



光谱仪微型化

杨宗银

浙江大学信息与电子工程学院 “百人计划” 研究员

2022年3月25日

- ❑ **光谱检测基础**
- ❑ 光谱仪微型化技术
- ❑ 成像光谱仪微型化技术
- ❑ 微型光谱仪应用

常用检测方法之“四大名谱”

质谱：是将不同质量的离子按质荷比的大小顺序收集和记录下来，得到质谱图。用质谱图进行定性、定量分析及结构分析。是唯一可以确定分子质量的方法。

色谱：当流动相中所携带的混合物流过固定相时，会和固定相发生作用。由于混合物中各组分与固定相之间作用力的大小有差异，因此在同一推动力作用下，不同组分按先后不同的次序从固定相中流出进行分离，并进行定性和定量的分析。一般和质谱联用。

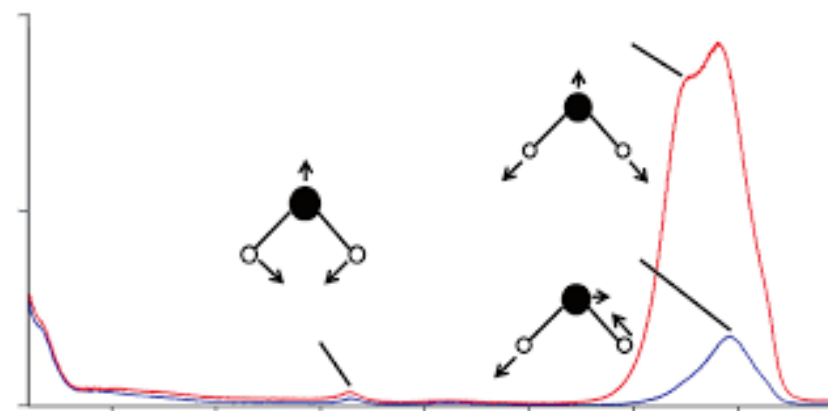
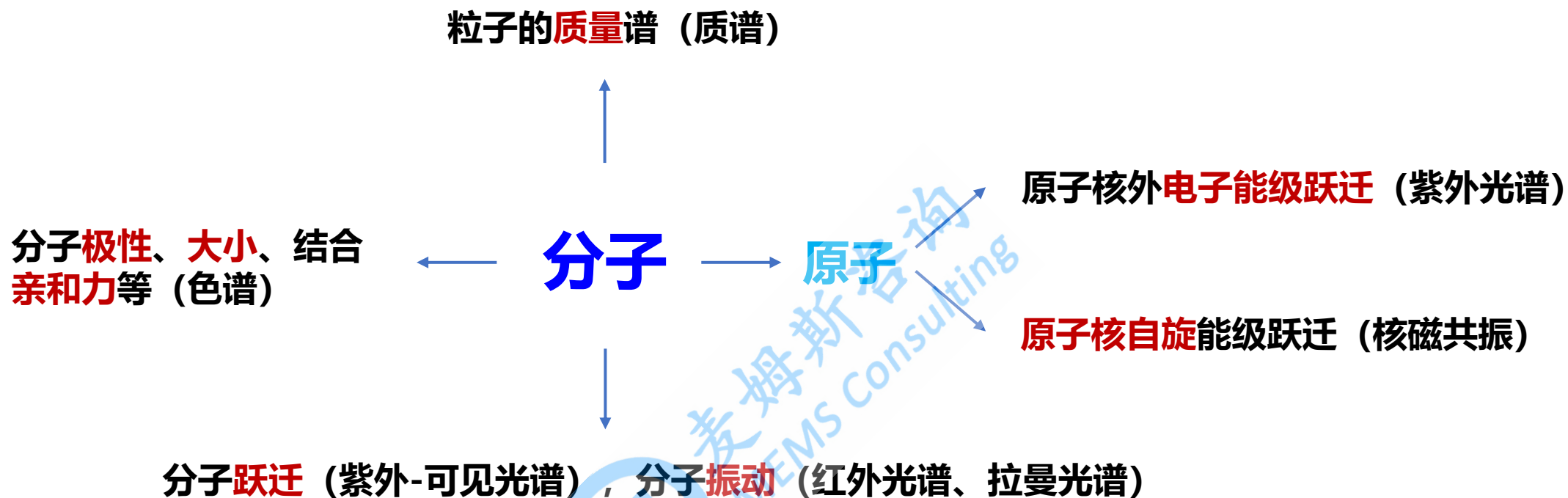
核磁共振谱：分子具有核磁矩的原子核 ^1H 、 ^{13}C 、 ^{15}N 、 ^{19}F 、 ^{31}P 等在外磁场中，通过射频电磁波的照射，吸收一定频率的电磁波能量，由低能级跃迁到高能级，并产生核磁共振信号。

光谱：每种物质都有特征的吸收、发射或散射光谱线，因此可以根据光谱来鉴别物质和确定它的化学组成。包括紫外-可见光谱、红外光谱、拉曼光谱、荧光光谱、旋光光谱、光声光谱等。

虽然都叫“谱 (Spectrometer)”，但差别很大，初学者很容易搞混



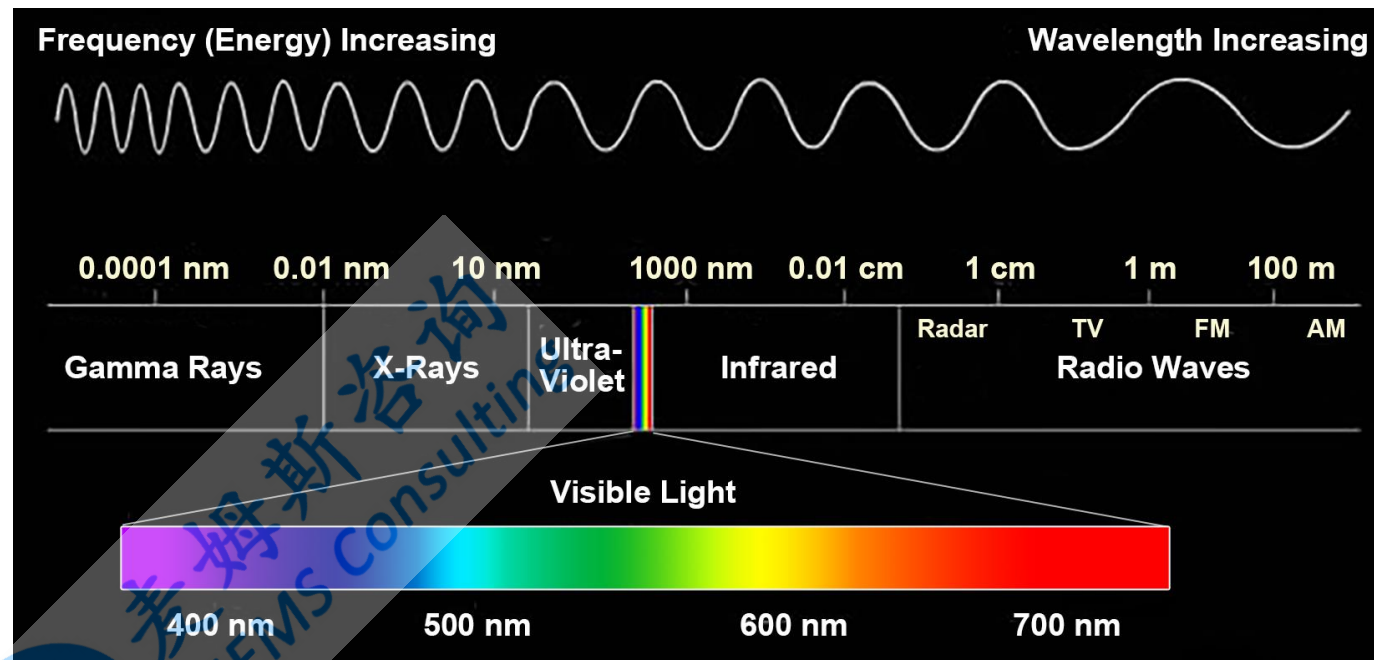
分析方法的区别与联系



光谱分析方法之间的区别

按波长区域分类：

红外光谱、可见光谱和紫外光谱。



按信号产生的机理分类：原子光谱和分子光谱。

按检测的方式分类：发射光谱、吸收光谱和散射光谱。

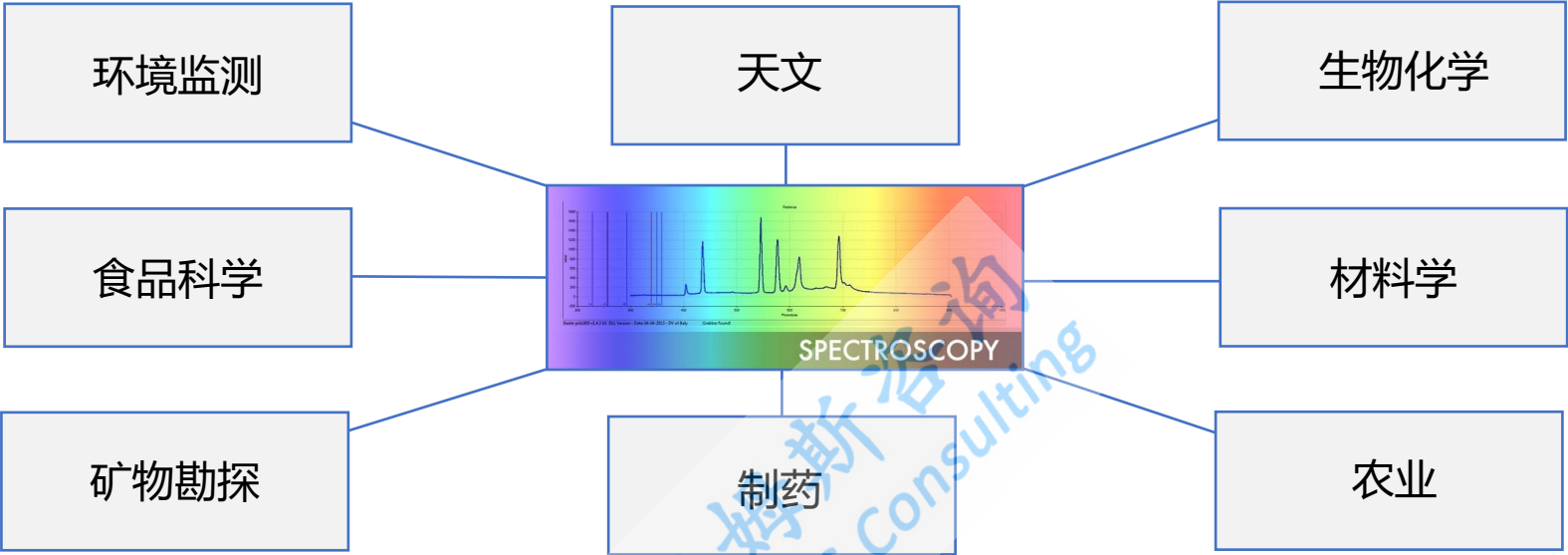
虽然都是“光谱”，但不同应用对光谱仪的性能要求差别很大，无法比较

光谱分析法的优点：

- (1) 分析速度较快：通过建立的标定模型可迅速测定出样品的成分，用于高通量测量。
- (2) 操作简便：有些样品不经任何化学处理，即可直接进行光谱分析。
- (3) 可同时测定多种元素或化合物，省去复杂的分离操作。
- (4) 样品损坏少：可用于古物以及刑事侦察等领域。
- (5) 无污染：不需要消耗品。
- (6) 可小型化：结构相对简单，有望实现小型化。**

光谱分析法的缺点：

- (1) 灵敏度较低：常用的紫外-可见光谱、红外吸收光谱，拉曼光谱等很难进行痕量物质分析。



例子：水果中的糖
度、固溶体、酸碱
度与光谱特征峰的
对应关系

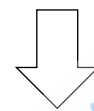
Quality Attribute	Chemical Group	Wavelength/nm
Sugar	O-H	1190, 1400
SSC	C-H	910, 963
	O-H	960, 975, 1180, 1450, 2000
	C-H and O-H	950-1075, 1210, 2000-2500
Acidity	C-O from COOH	1607
	O-H from carboxyl acids	1127
	C=O from saturated and unsaturated carboxyl acid	1437
pH	C-H	768
	O-H	986



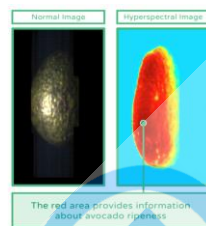
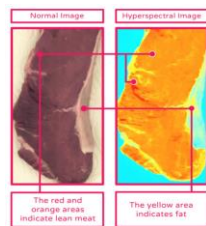
光谱仪微型化



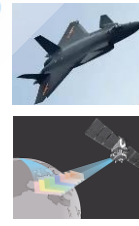
**传统光谱检测设备体
积大、价格昂贵，很
难从实验室走出来**



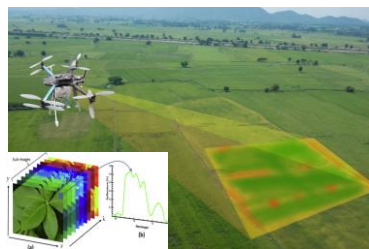
微型化



食品检测，品质筛选



识别伪装，矿产勘查



农业智能化



大健康，远程医疗传感器，航天应用

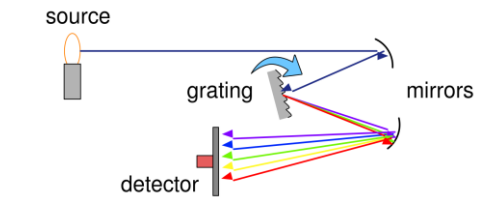


安防，安全识别



- ❑ 光谱检测基础
- ❑ **光谱仪微型化技术**
- ❑ 成像光谱仪微型化技术
- ❑ 微型光谱仪应用

2. 光谱仪微型化技术路线

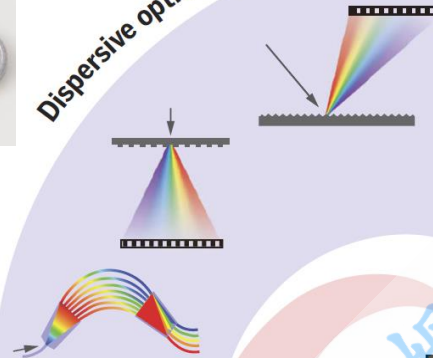


光栅/棱镜、探测器阵列、准直光路

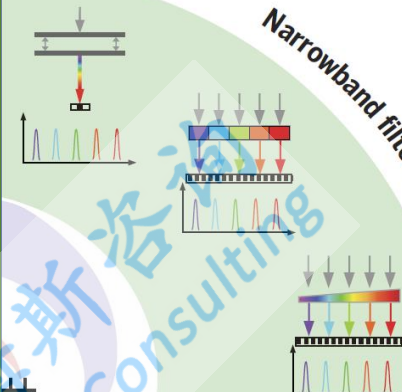
缩小尺寸, 性能大幅下降



Dispersive optics



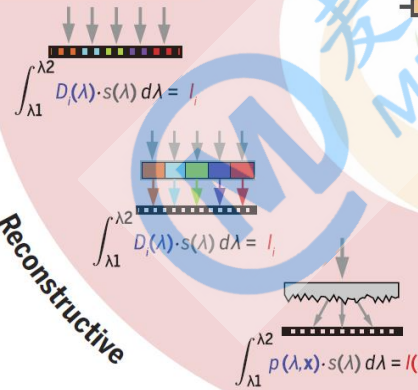
Narrowband filters



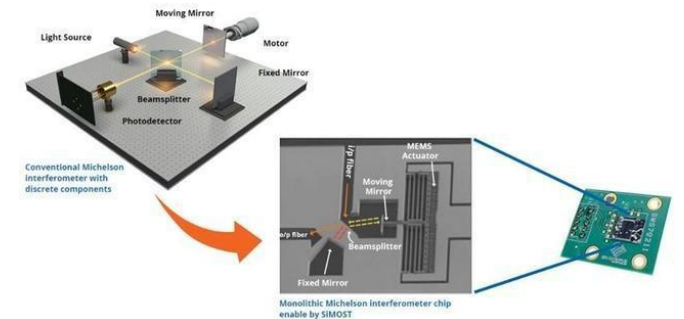
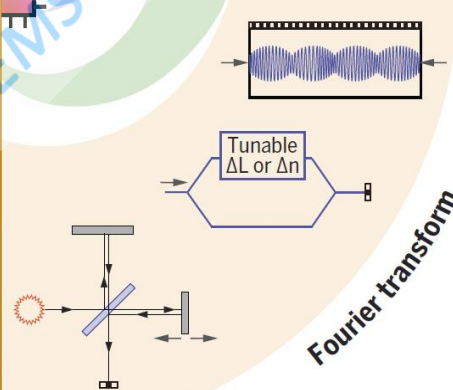
高分辨率与滤光片数量和成本矛盾

计算光谱+ 是大趋势

Reconstructive



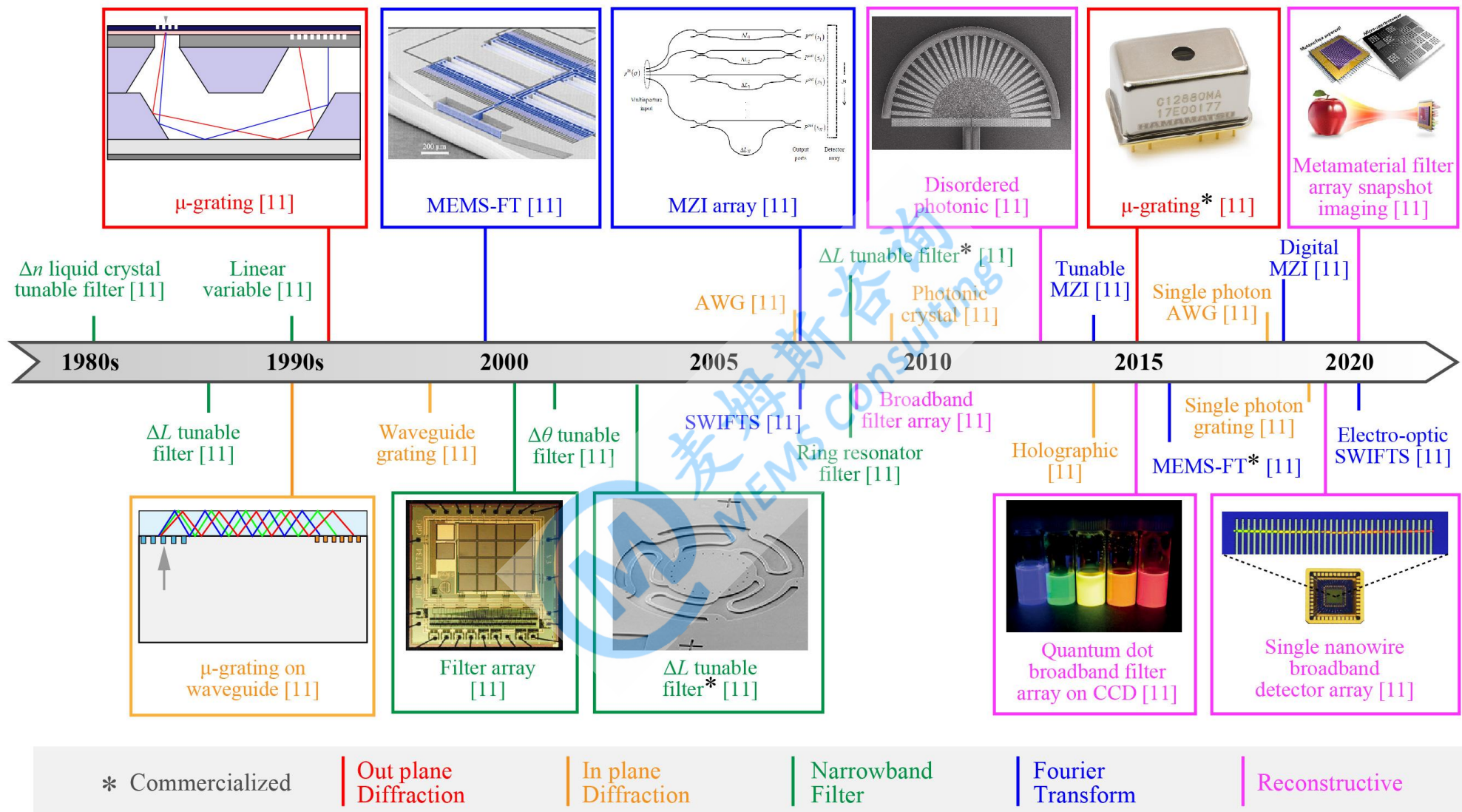
Fourier transform



运动部件导致稳定性差, 分辨率低

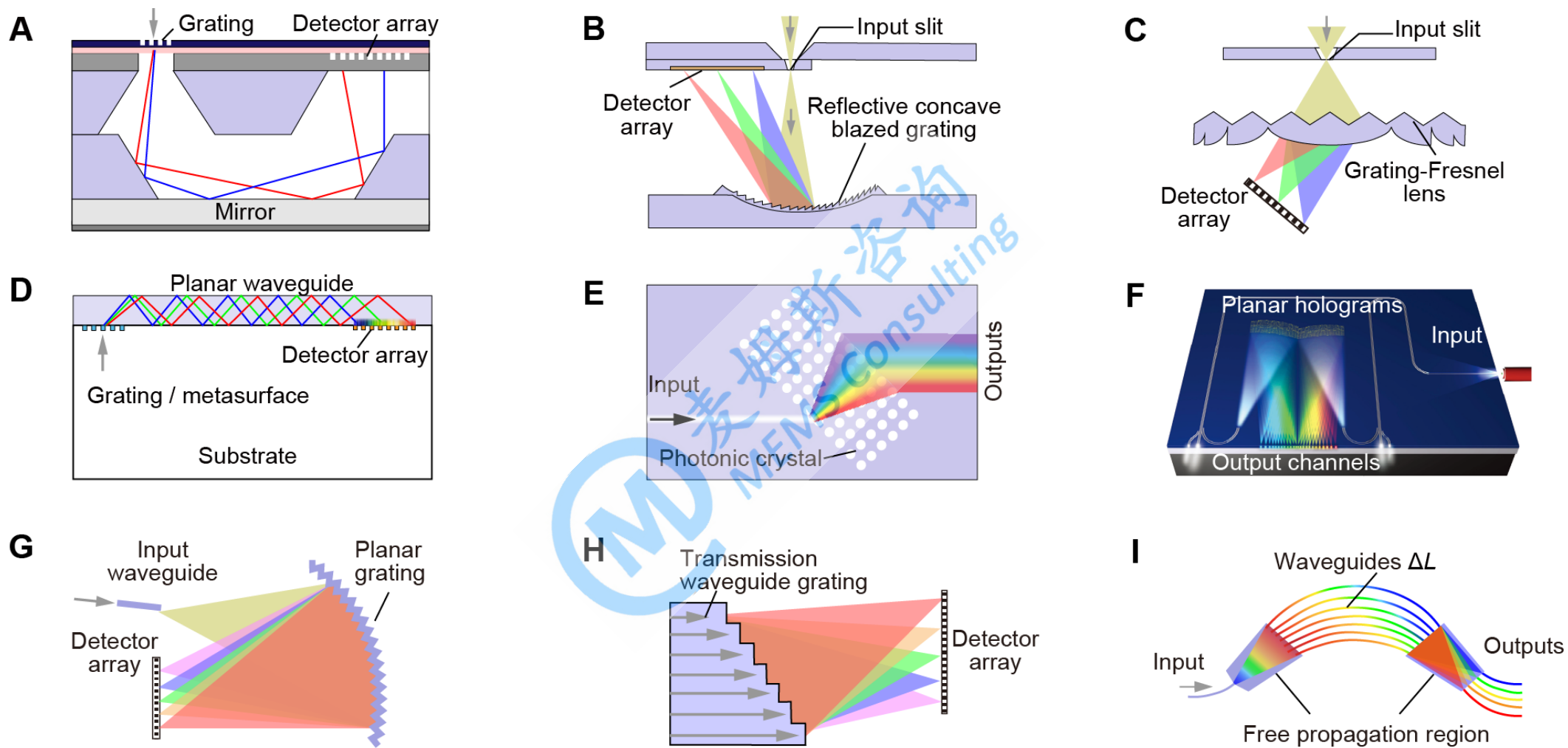
Z. Y. Yang et al., *Science* 371, eabe0722 (2021)

2. 光谱仪发展里程碑



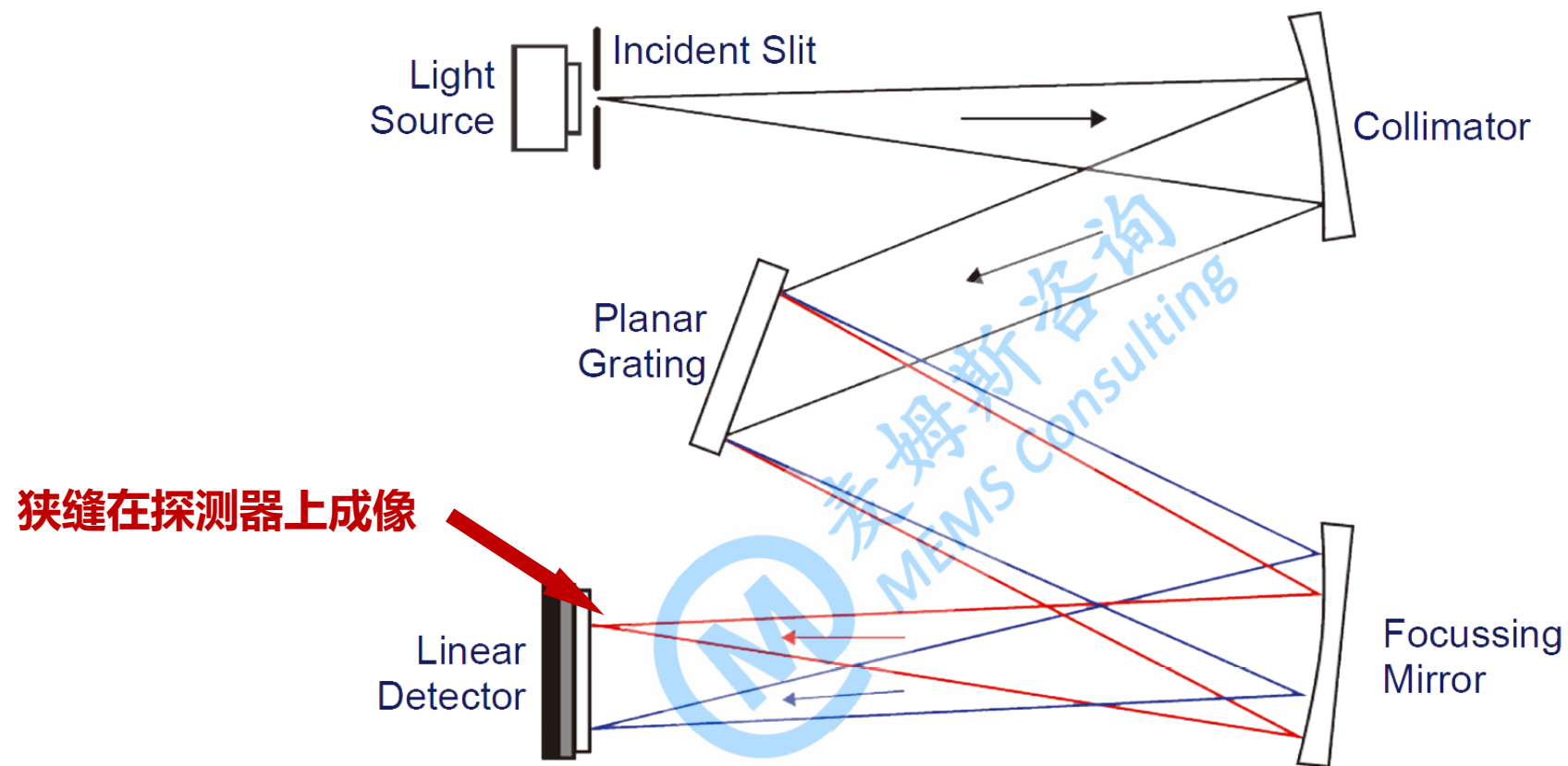
Z. Y. Yang et al., *Science* 371, eabe0722 (2021)

2.1 色散型微光谱仪技术方案总结



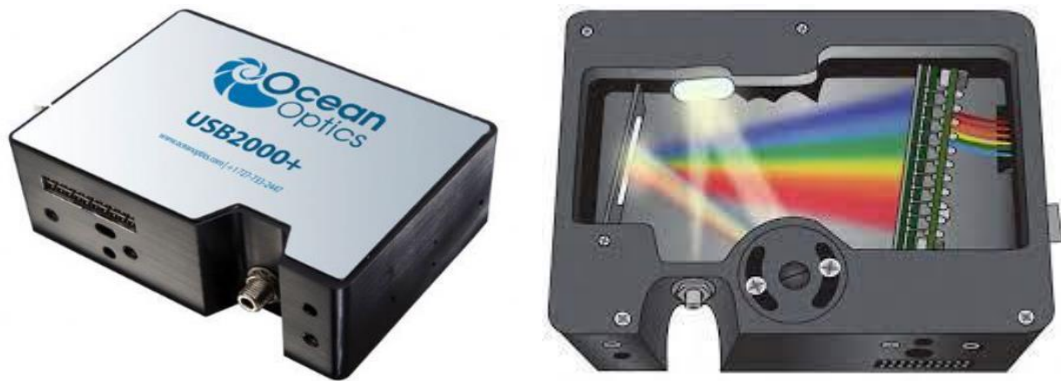
Z. Y. Yang et al., **Science** 371, eabe0722 (2021)

2.1 色散型光谱仪

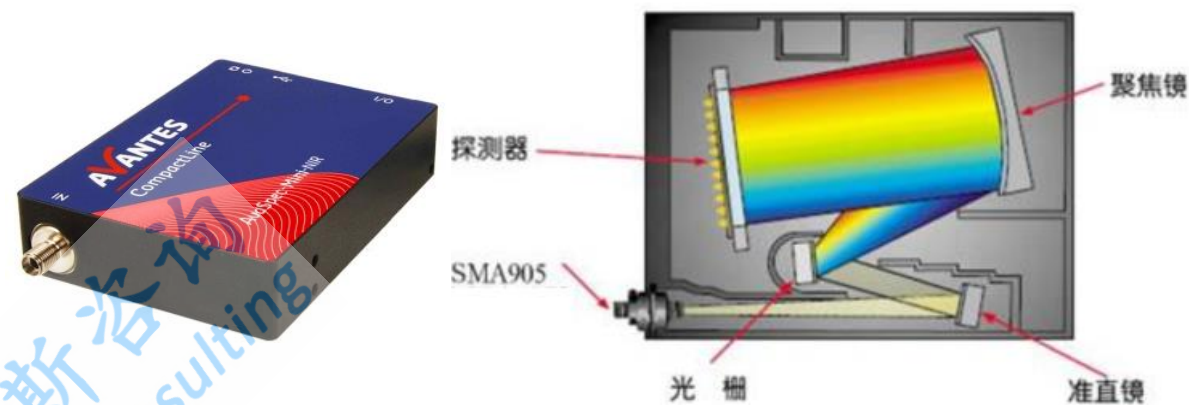


经典Czerny-Turner (CT) 光谱仪结构

2.1 色散型光谱仪



美国Ocean Optics海洋光学：交叉式CT设计，慧差校准好，交叉折叠使得结构更紧凑。但是入射焦距和色散焦距比小于1，导致在探测器上的像大于狭缝，降低分辨率，并且交叉光路带来杂散光干扰。



荷兰Avantes：M型对称CT设计，入射焦距和色散焦距1:1，像差优化好，分辨率较交叉式的高，但是体积比交叉式的大。

基本型（M型）和交叉型CT结构的小型光纤光谱仪

2.1 色散型微光谱仪



海洋光学的STS系列超小体积可见光光谱仪，
尺寸到40×42×24 mm



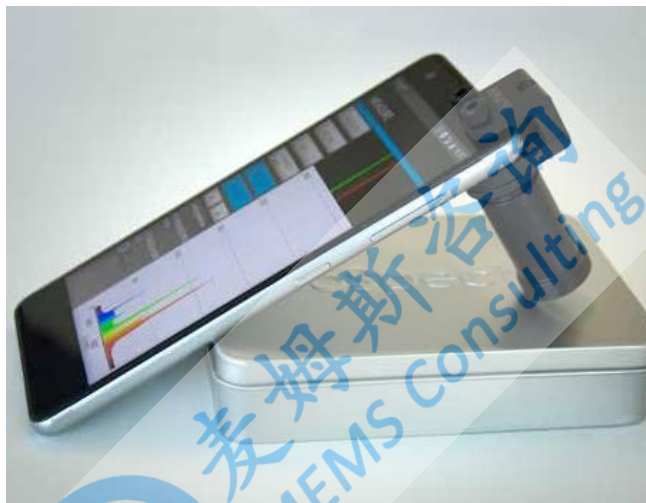
Ibsen的Pebble系列光谱仪尺寸只有20×15×8 mm

基于CT结构的分立元件色散型微型光谱仪的尺寸极限，分辨率大于5 nm

2.1 色散型微光谱仪



Bayspec的掌上型光谱仪



Goyalab的GoSpectro手持式
光谱仪

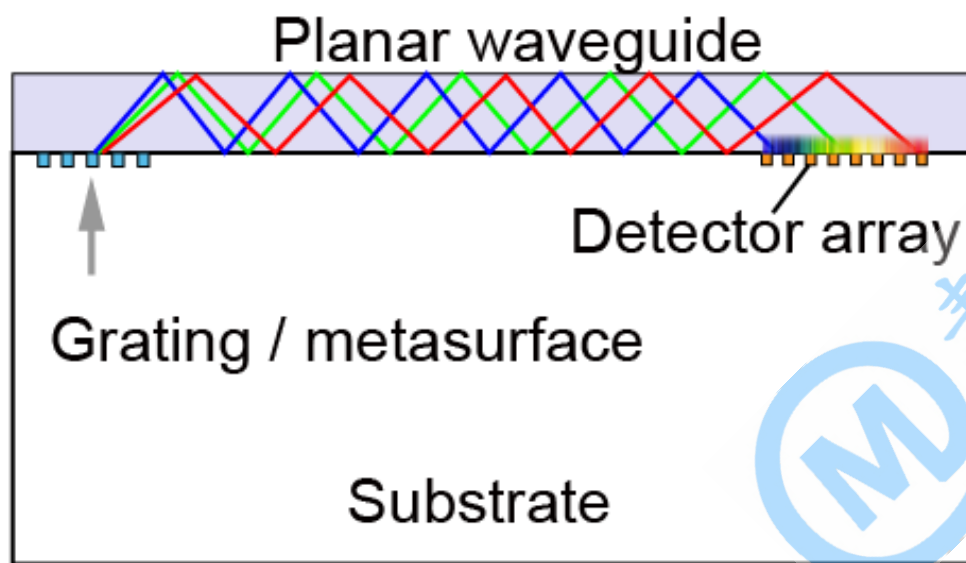


LinkSquare手持食物分析仪

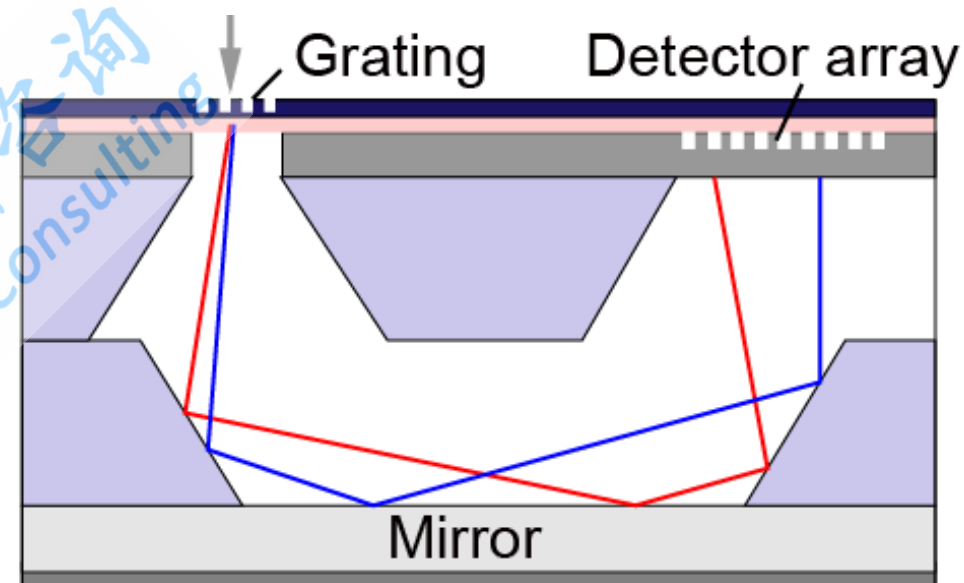
基于CT结构的分立元件色散型微型光谱仪的应用，分辨率大于10 nm

2.1 色散型微光谱仪

从分立元件到集成化设计，进一步减小体积



Don S. Goldman et al., *Applied Optics* 29, 4583 (1990)

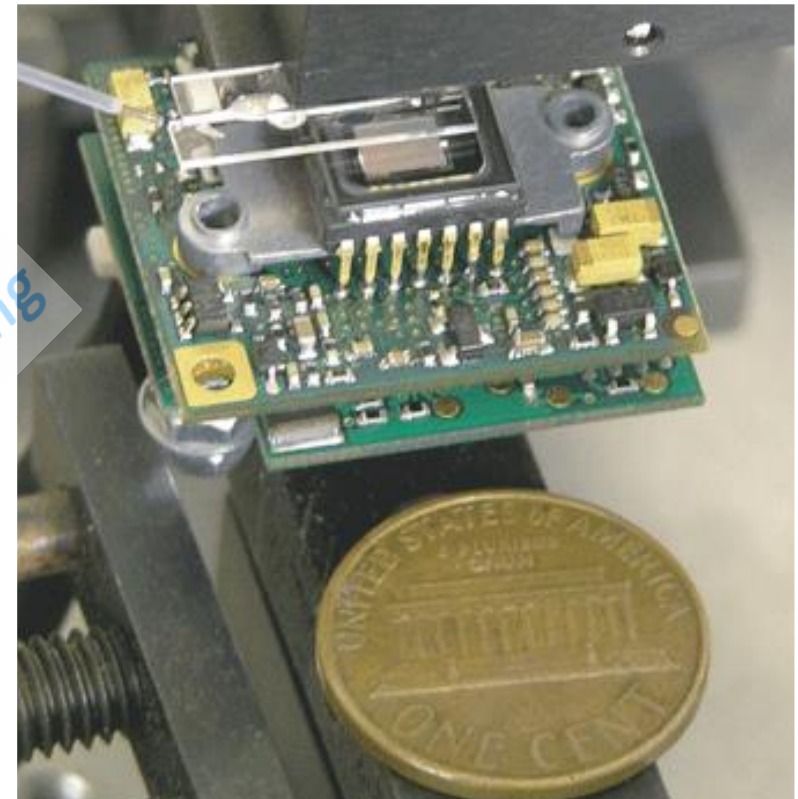
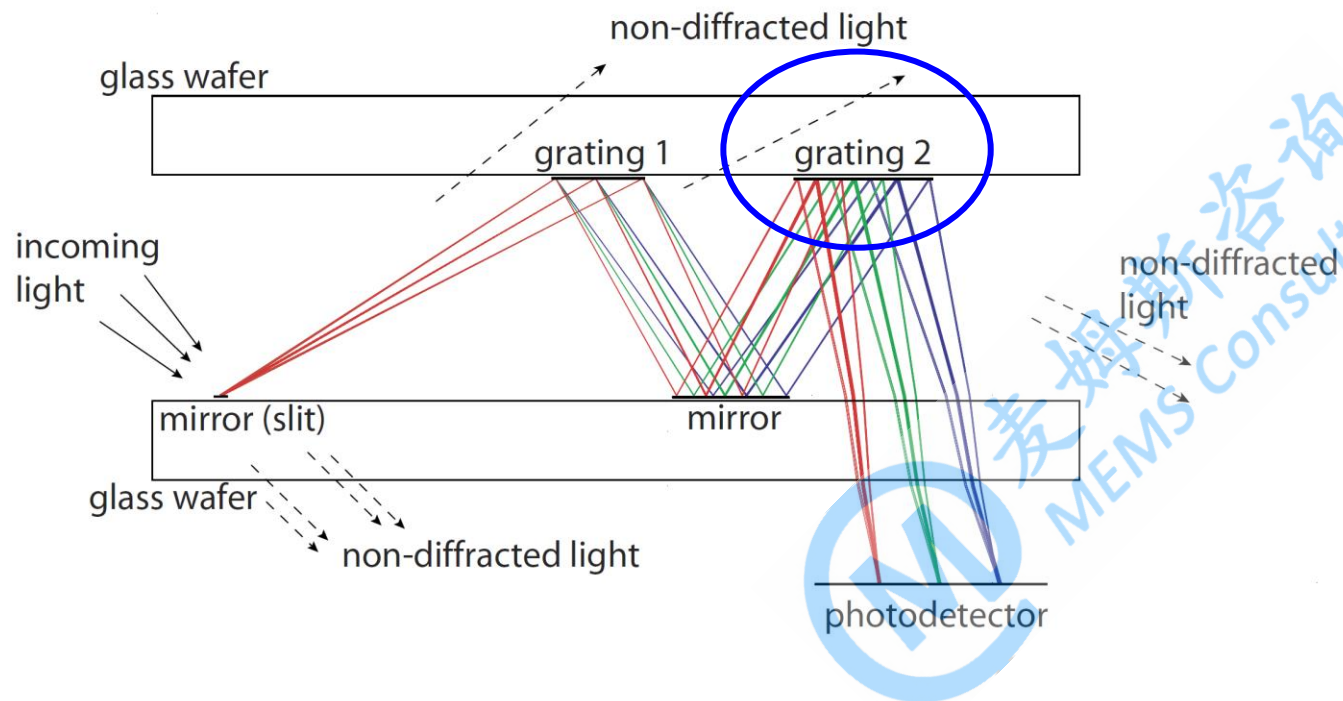


Don S. Goldman et al., *Applied Optics* 29, 4583 (1990)

缺了准直光路!

2.1 色散型光谱仪

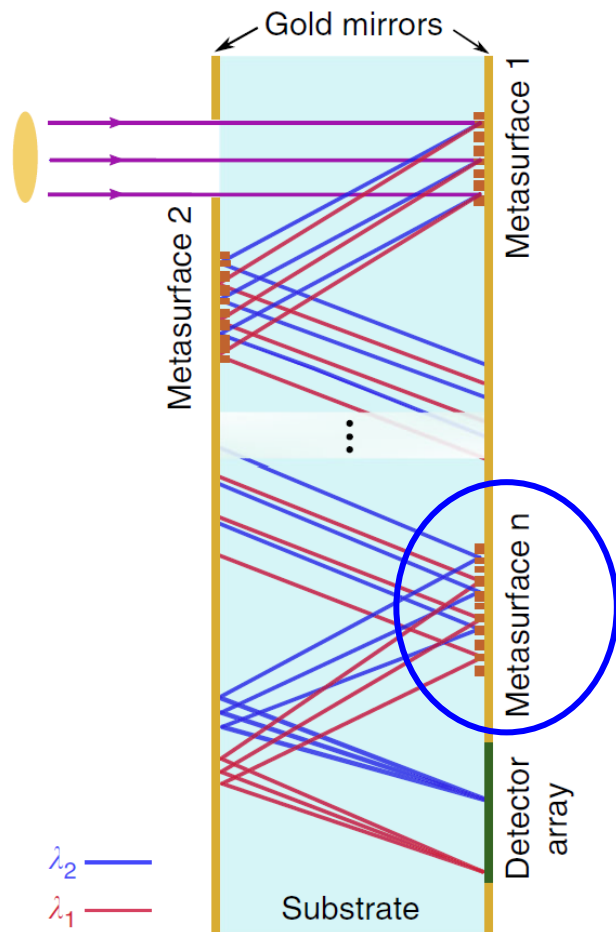
Grating 2: 即分光又准直



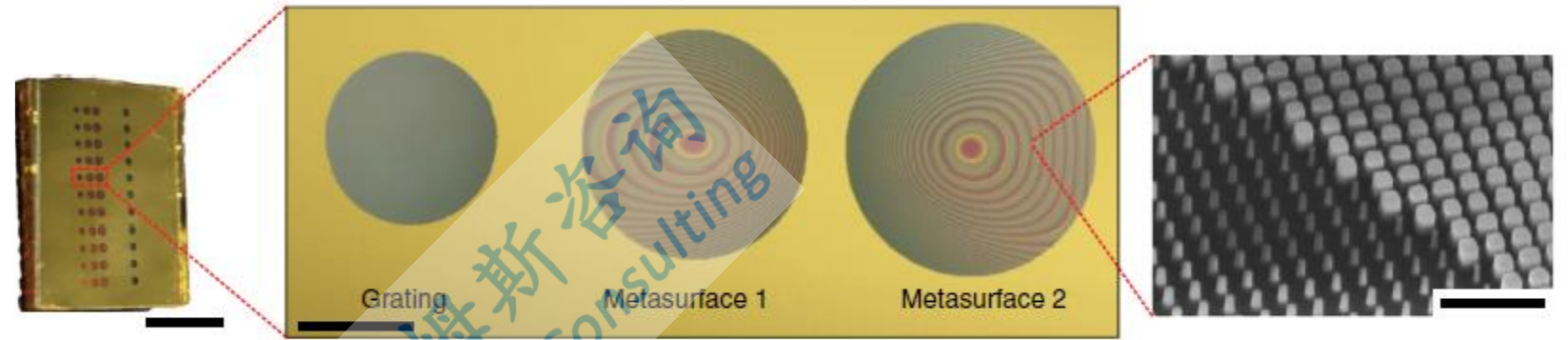
S. Grabarnik *et al.*, *Opt. Express* 15, 3581 (2007)



2.1 色散型光谱仪

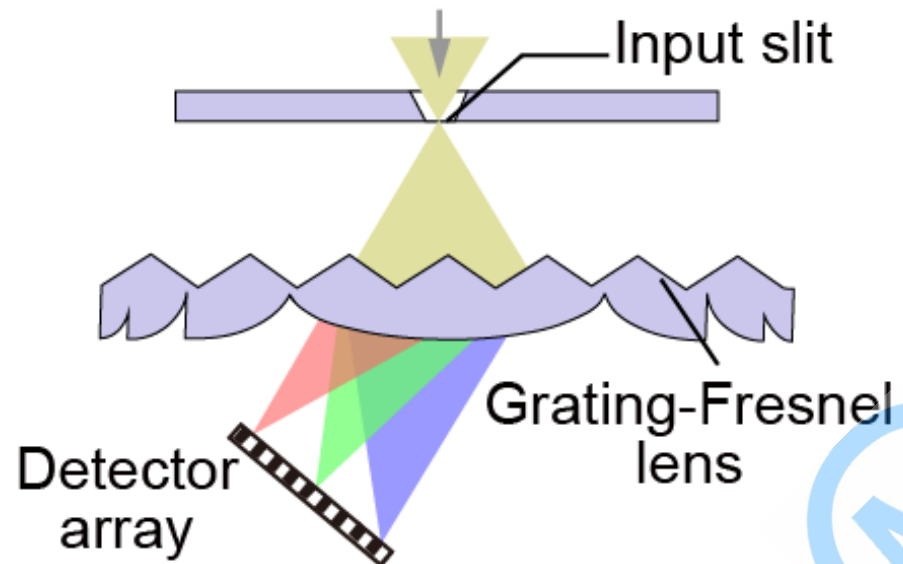


Metasurface:
即分光又准直

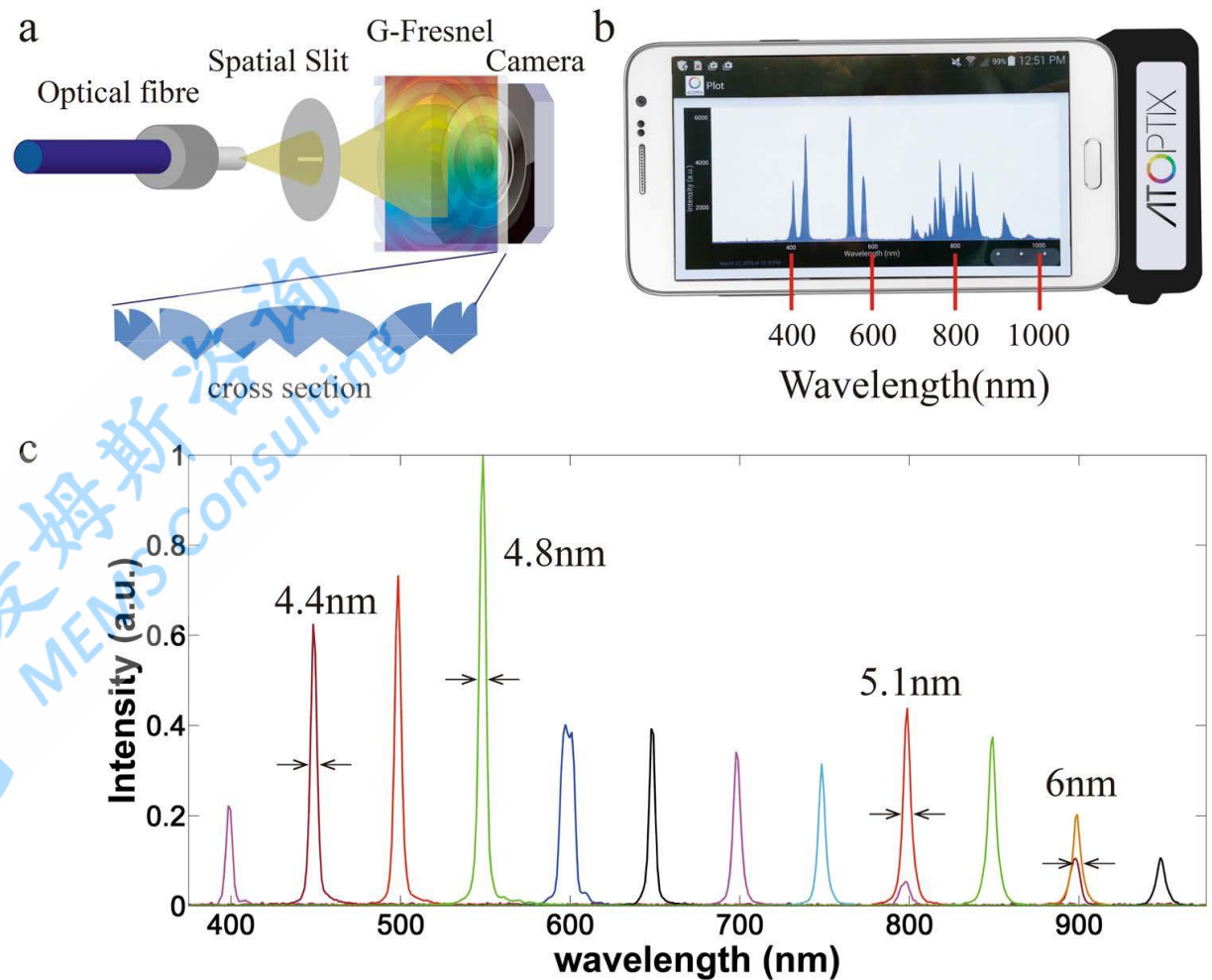


M. Faraji-Dana et al., *Nature Communications* 9, 4196 (2018)

2.1 色散型微光谱仪

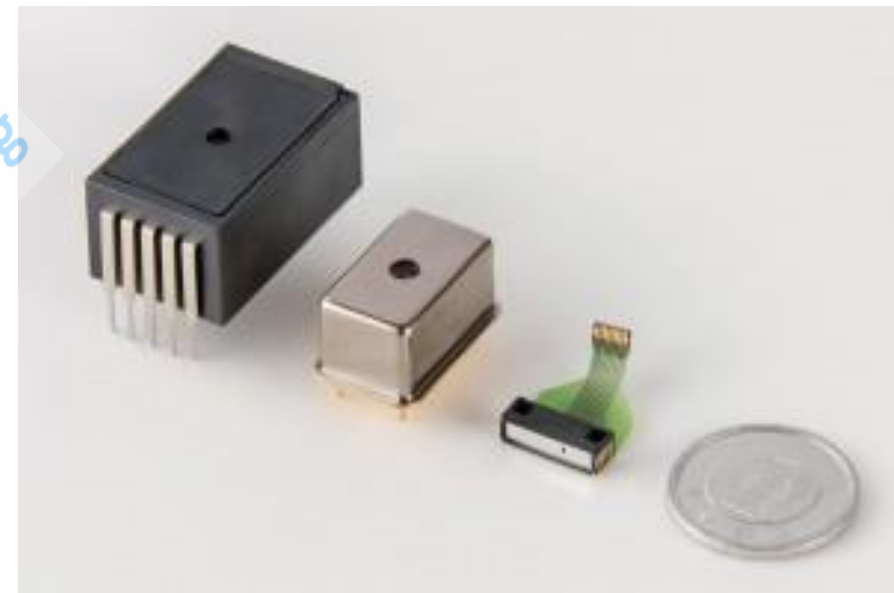
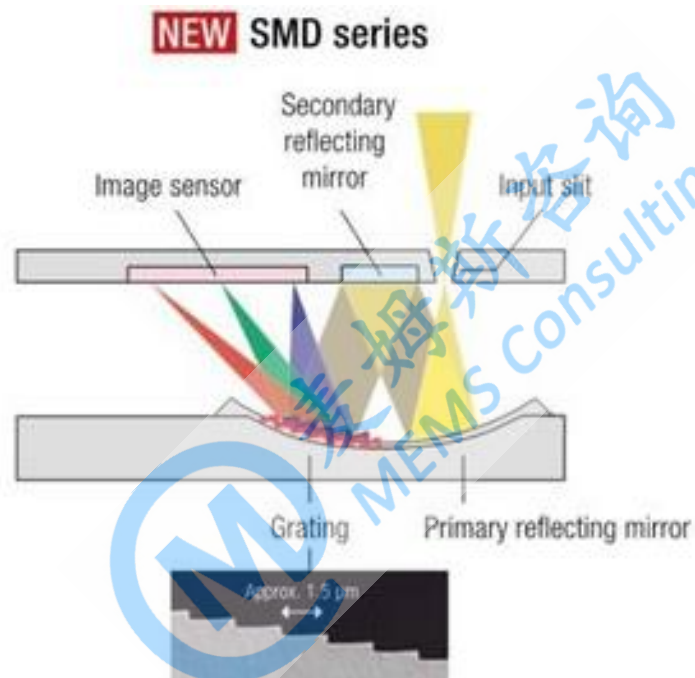
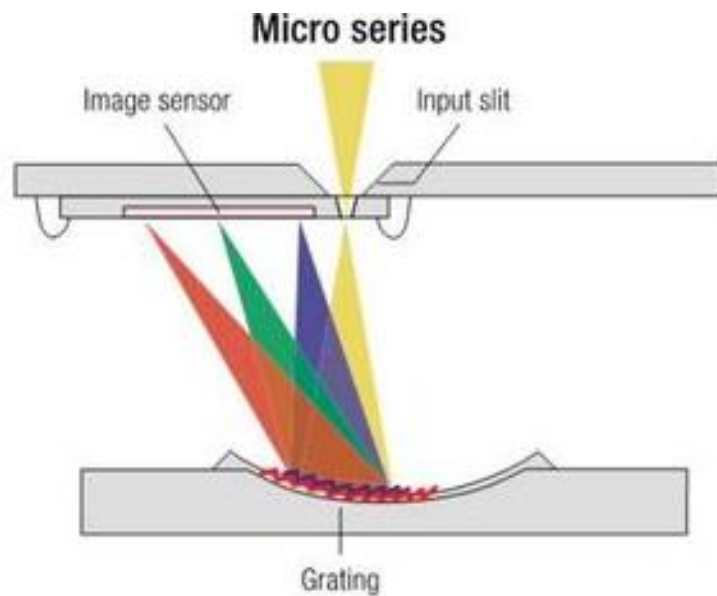


光栅与准直透镜（菲涅尔透镜）一体化设计



P. Edwards et al., *Scientific Reports* 7, 12224 (2017)

2.1 色散型微光谱仪



滨松（Hamamatsu）凹面光栅微型光谱仪

2.1 色散型微光谱仪

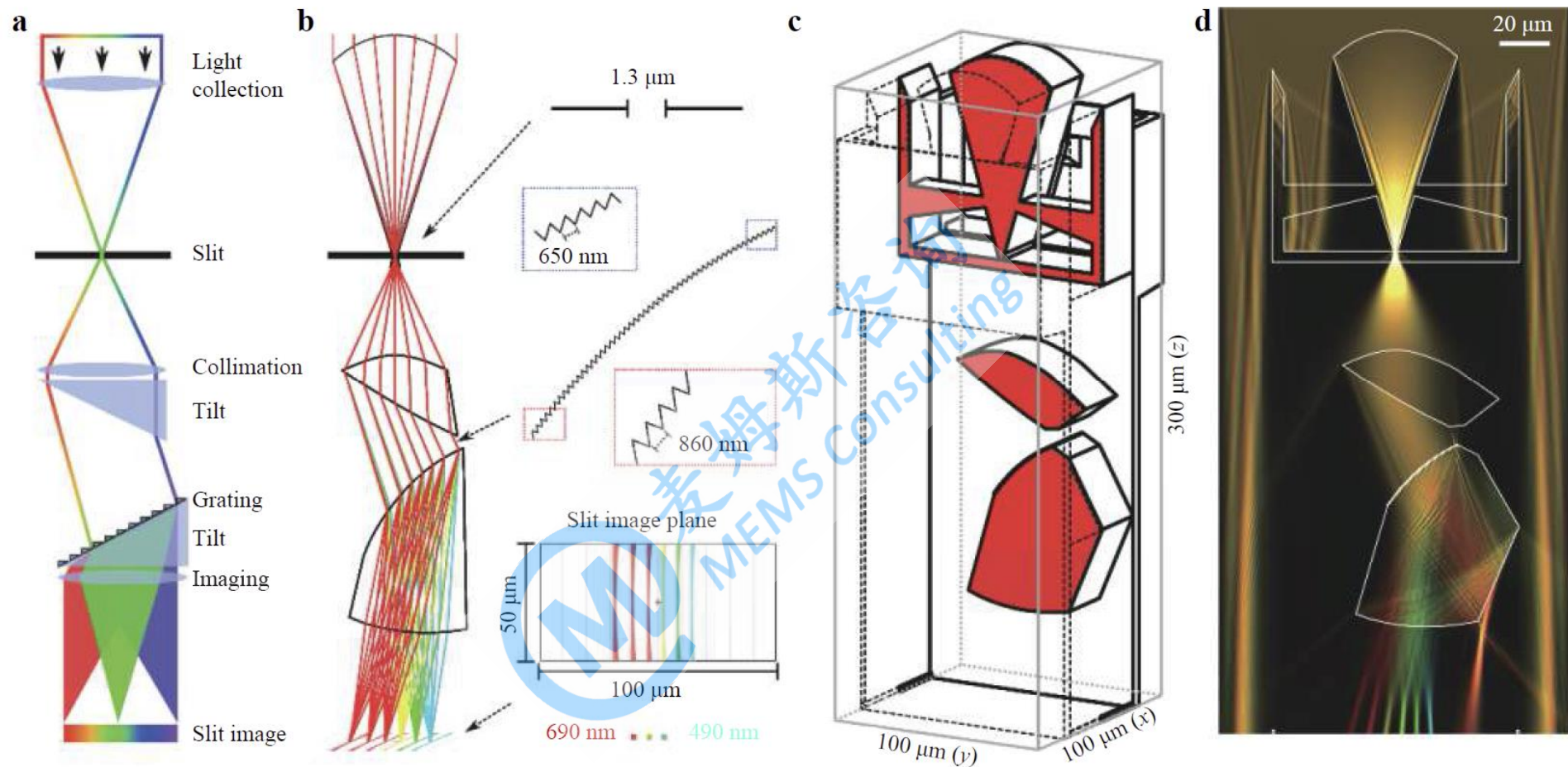


基于滨松微型光谱仪元件开发的小型检测仪



基于滨松微型光谱仪元件开发的照度仪

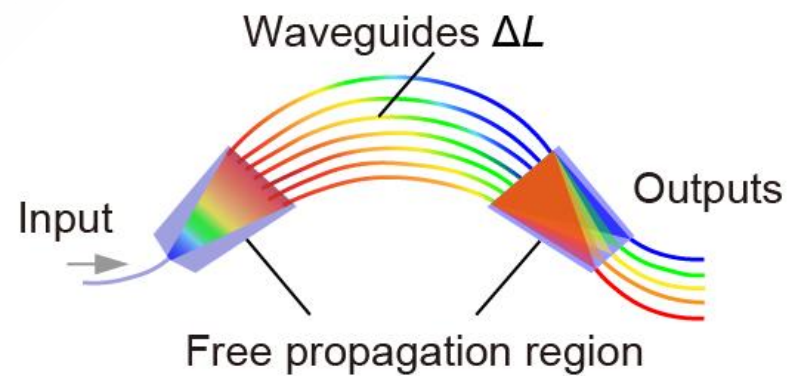
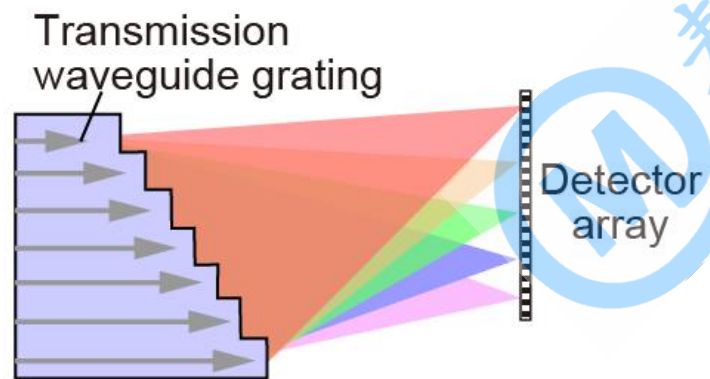
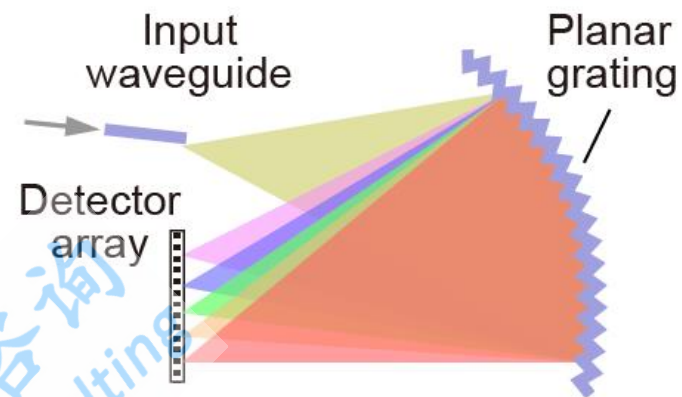
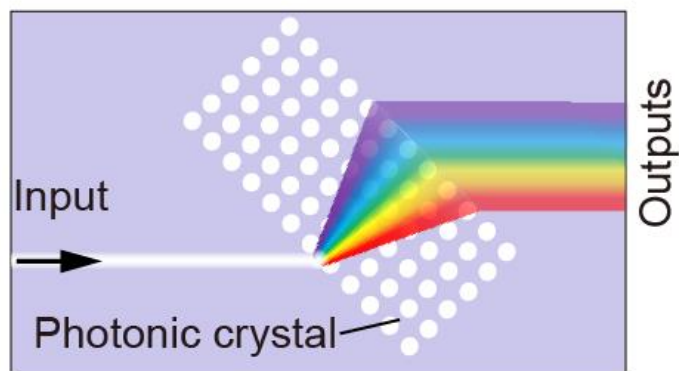
2.1 色散型微光谱仪



A. Toulouse et al., *Light: Advanced Manufacturing* 1, 5 (2020)

3D打印色散型微光谱仪，仅 $100 \times 100 \times 300 \mu\text{m}^3$ ，分辨率10 nm (532 nm)

2.1 色散型微光谱仪

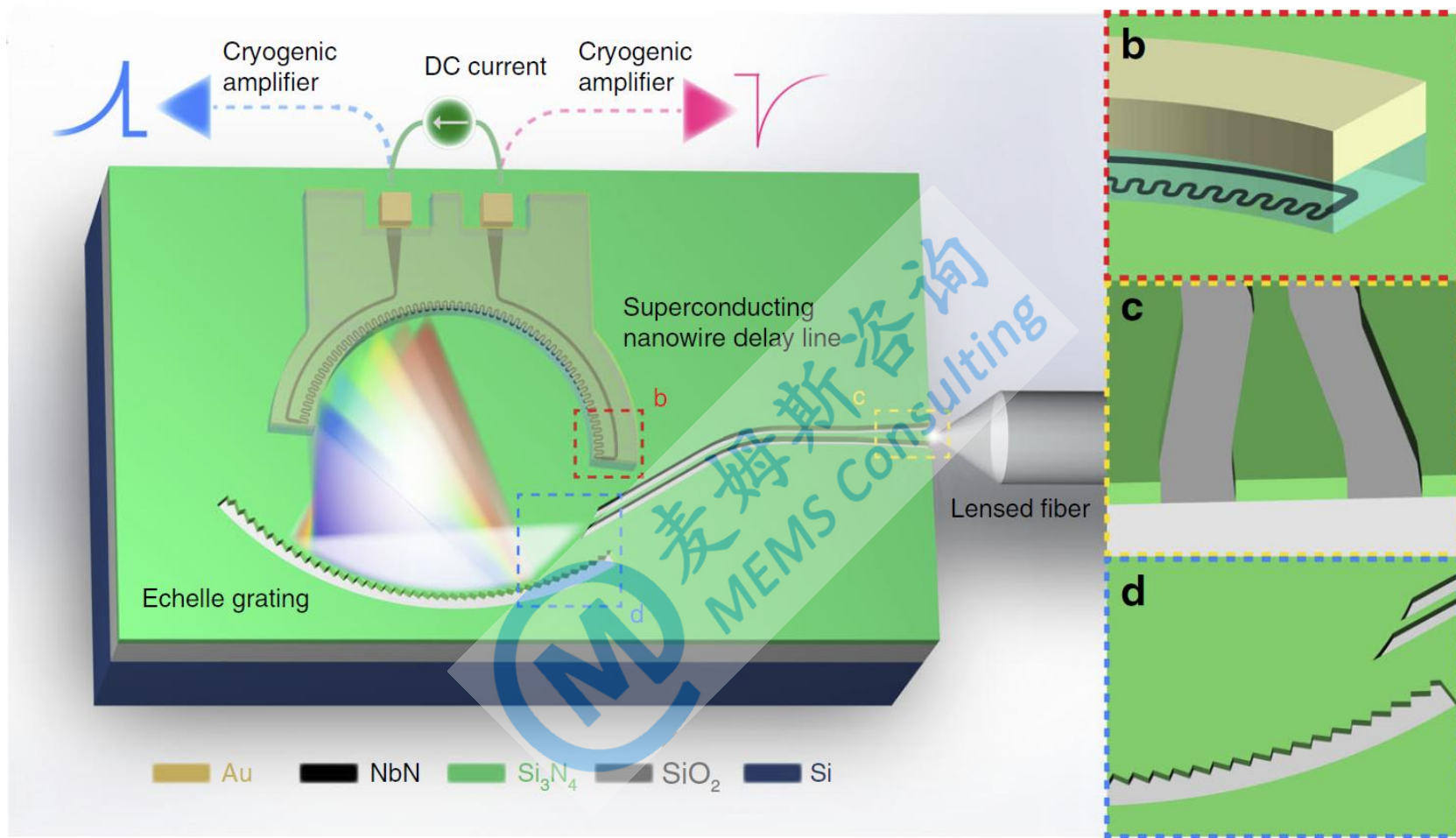


Z. Y. Yang *et al.*, *Science* 371, eabe0722 (2021)

波导色散型片上集成微型光谱仪



2.1 色散型微光谱仪

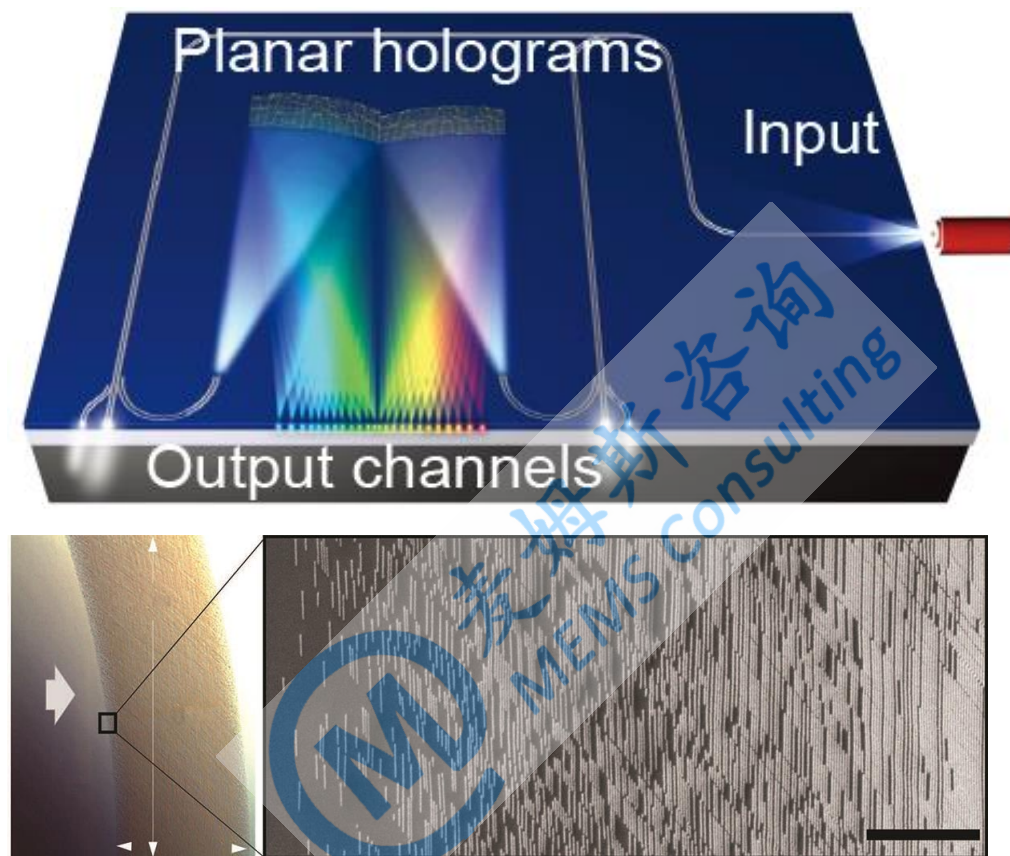


R. Cheng et al., *Nature Communications* 10, 4104 (2019)

波导色散型片上集成单光子探测光谱仪



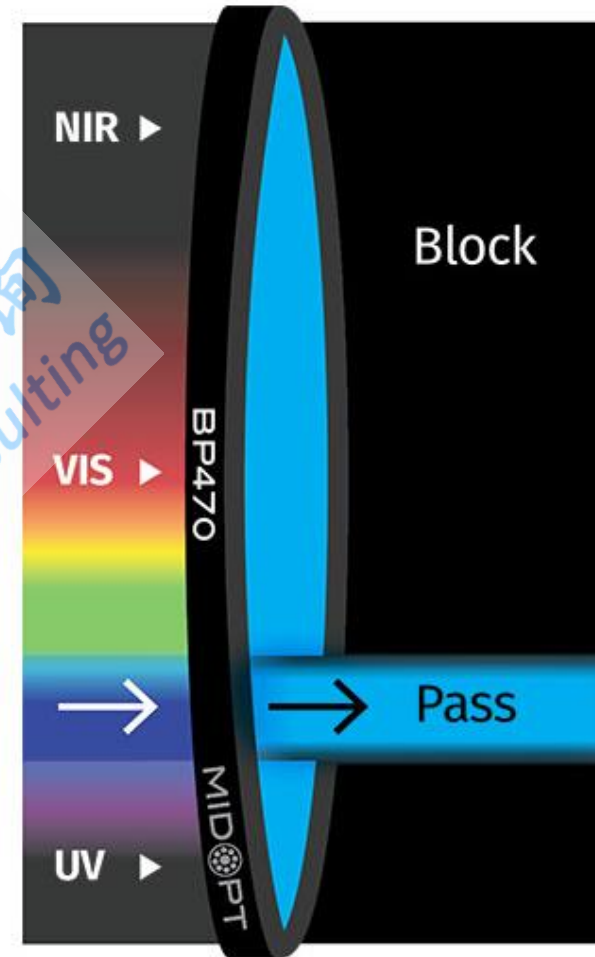
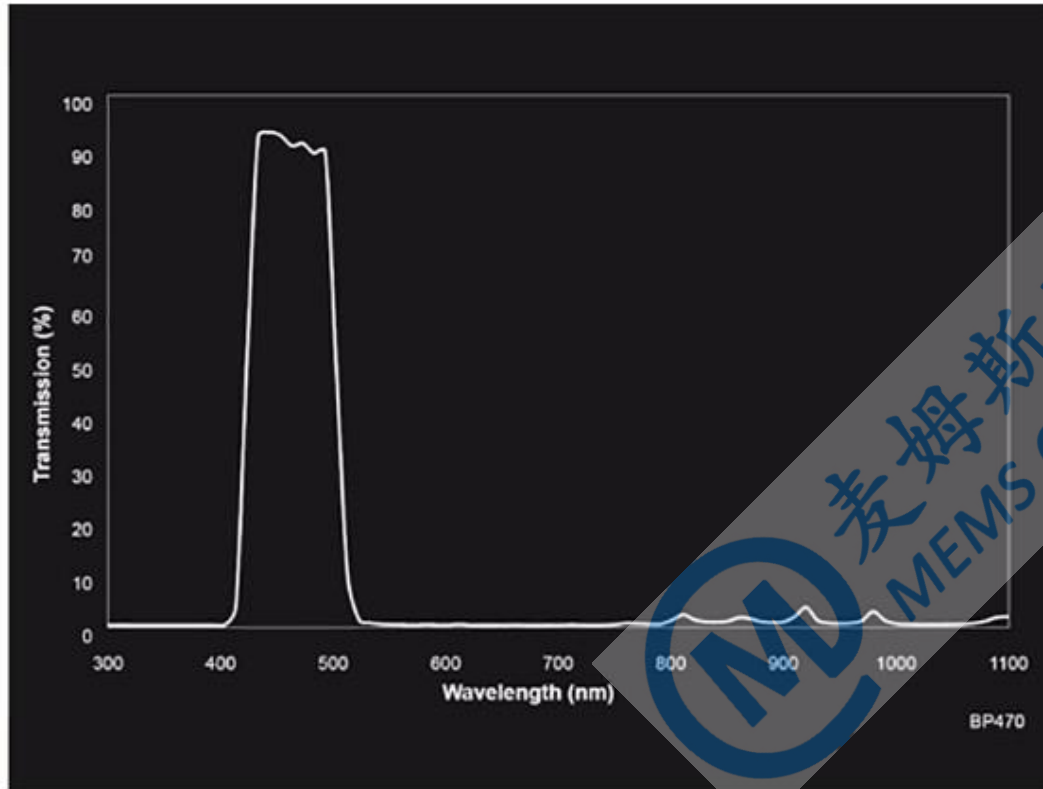
2.1 色散型微光谱仪



G. Calafiore et al., *Light: Science & Applications* 3, e203 (2014)

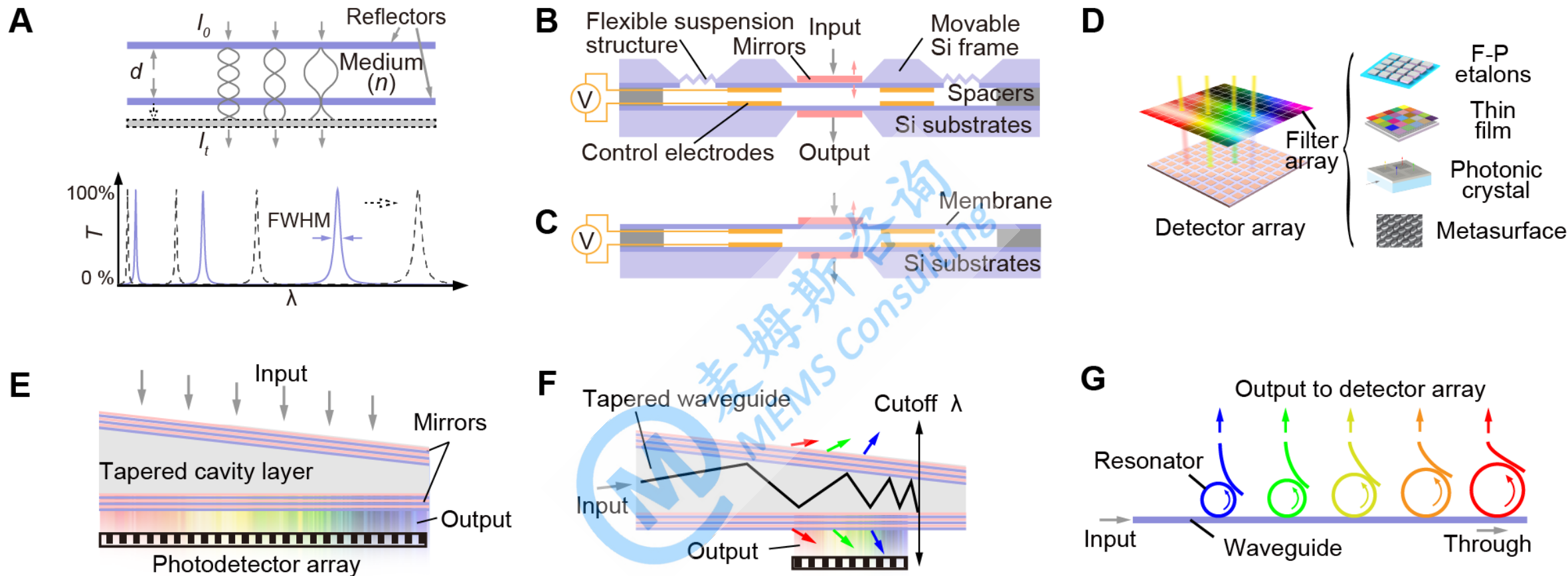
数字平面全息光栅微型光谱仪：超高分辨率，但是工作波段窄。这个研究工作拼接多个光栅实现宽波段高分辨率光谱探测，性能接近大型光谱仪。

2.2 窄带滤光型微光谱仪



弱水三千只取一瓢

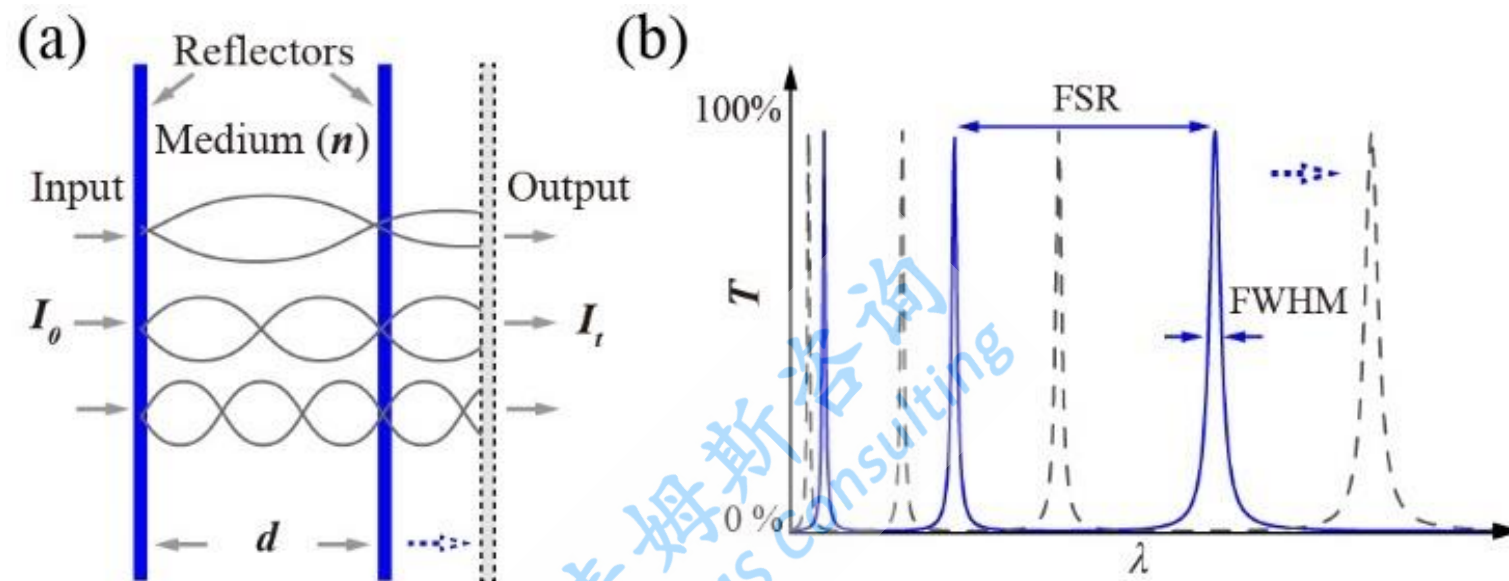
2.2 窄带滤光型微光谱仪



与色散型相比，窄带滤光型光谱仪**无须长光路**和光学元件的**精准对准**来获得高分辨率。

按照分光方式：可调滤光片，滤光片阵列，线性渐变滤光片，波导滤光

2.2 窄带滤光型微光谱仪-可调滤光片



$$T = \left(1 - \frac{\text{吸收损耗}}{1 - \text{镜子反射率}}\right)^2 \frac{1}{1 + \frac{4r}{(1-r)^2} \sin^2 \left(\frac{2\pi}{\lambda} \text{光程} - \varphi \right)}$$

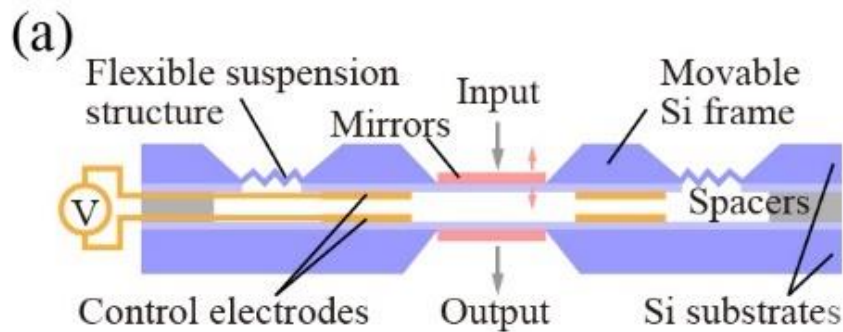
$$F_{int} = \pi \sqrt{r / (1-r)}$$

F-P谐振腔 (Fabry-Pérot Interferometer) 可调谐滤波器

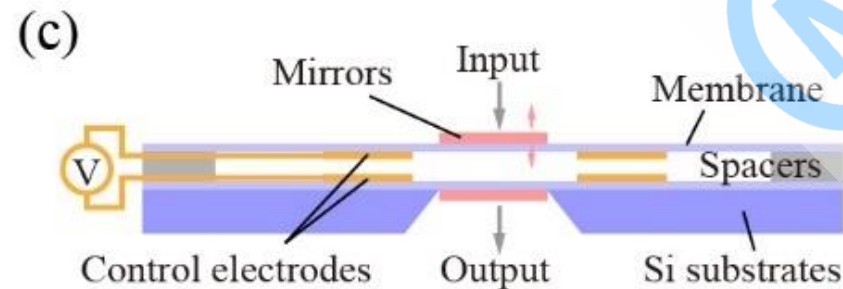
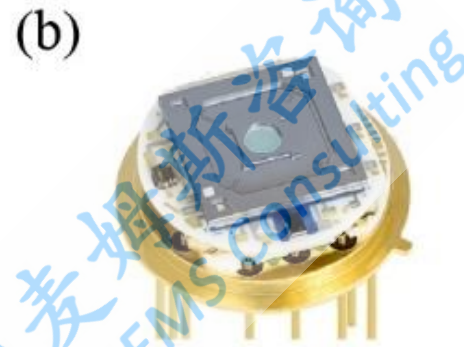
2.2 窄带滤光型微光谱仪-可调滤光片

$$T = \left(1 - \frac{A}{1-r}\right)^2 \frac{1}{1 + \frac{4r}{(1-r)^2} \sin^2 \left(\frac{2\pi}{\lambda} \textcircled{nd\cos\theta} - \varphi \right)}$$

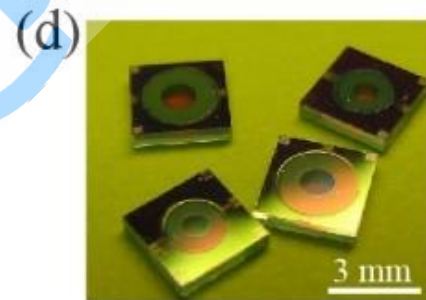
通过调腔长d调节光程



德国InfraTech开发的悬浮块体型F-P腔可调谐滤波器微型光谱仪



芬兰VTT开发的薄膜型F-P腔可调谐滤波器微型光谱仪



芬兰Spectral Engines 公司的
F-P腔可调谐滤波器微型光谱仪

2.2 窄带滤光型微光谱仪-可调滤光片



以色列Unispectral公司：静电驱动
F-P腔可调谐滤波器微型成像光谱仪



深圳海谱：压电驱动F-P腔可调
谐滤波器微型成像光谱仪

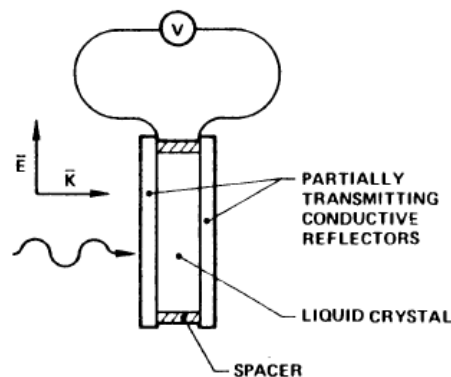
F-P腔可调谐滤波器微型**成像**光谱仪

注：成像光谱仪是成像与光谱探测技术的结合，相当于图像里的每个像素都是光谱仪。成像光谱相比单点光谱是多了二维的空间信息，与二维探测器获得的普通照片相比又具有更高的维度，然而目前可获得的探测器只有空间上的两维，离光谱成像的三维数据和缺一个维度，因此成像光谱仪要么通过牺牲测量时间获得额外的光谱维度数据，要么通过牺牲空间分辨率拓展出光谱维度。

2.2 窄带滤光型微光谱仪-可调滤光片

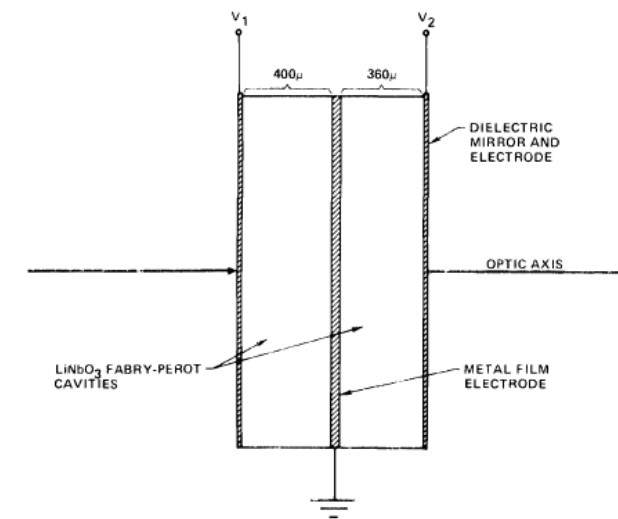
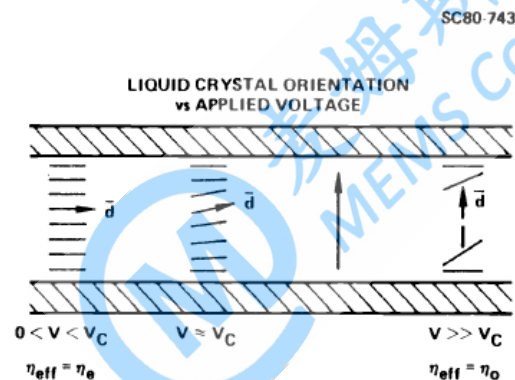
$$T = \left(1 - \frac{A}{1-r}\right)^2 \frac{1}{1 + \frac{4r}{(1-r)^2} \sin^2 \left(\frac{2\pi}{\lambda} \textcolor{red}{nd\cos\theta} - \varphi \right)}$$

通过调折射率n调节光程



W. Gunning et al., *SPIE Imaging Spectroscopy* 268, 190 (1981)

液晶可调谐F-P腔滤波器



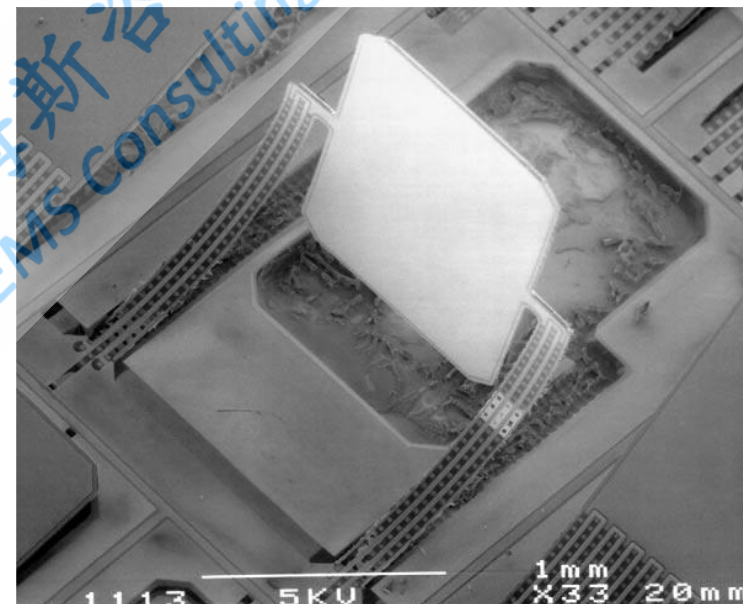
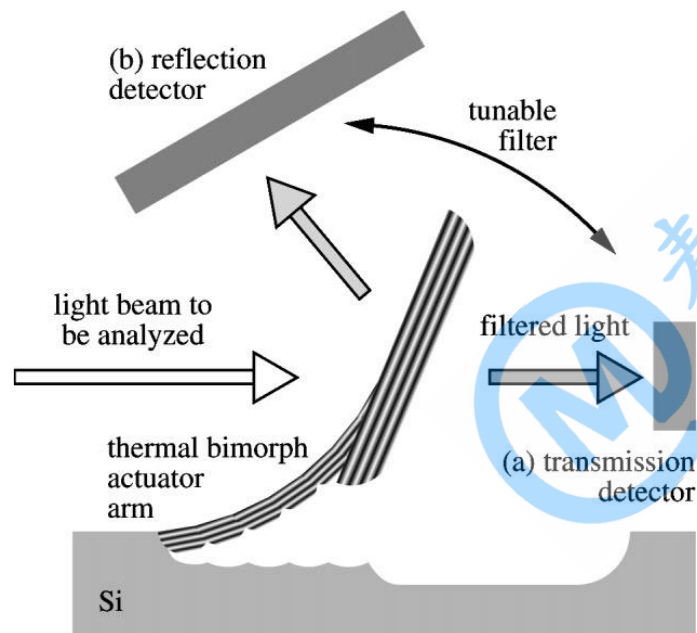
W. Gunning et al., *SPIE Active Optical Devices* 202, 21 (1979)

铌酸锂可调谐F-P腔滤波器

2.2 窄带滤光型微光谱仪-可调滤光片

$$T = \left(1 - \frac{A}{1-r}\right)^2 \frac{1}{1 + \frac{4r}{(1-r)^2} \sin^2 \left(\frac{2\pi}{\lambda} \underbrace{nd \cos \theta}_{\text{optical path length}} - \varphi \right)}$$

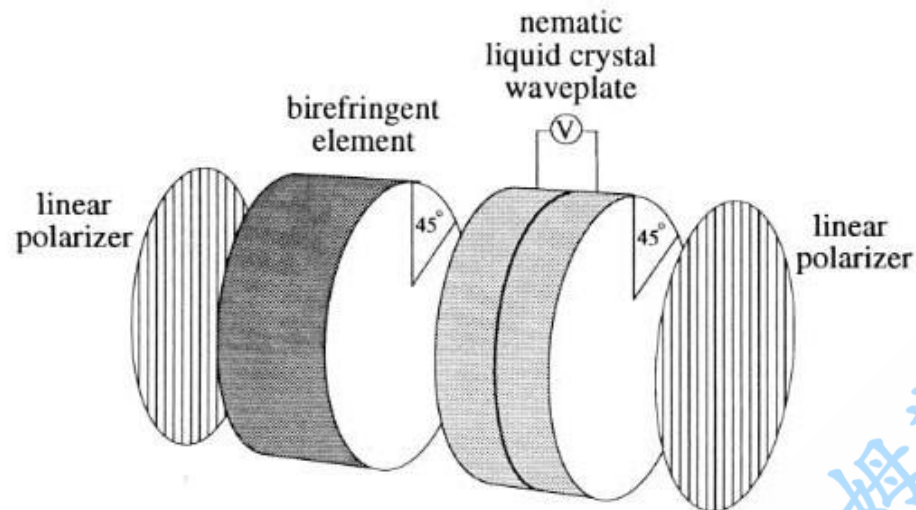
通过调入射角 θ 调节光程



G. Lammel *et al.*, *Sensors and Actuators A* 92, 52 (2001)

角度可调谐F-P腔滤波器

2.2 窄带滤光型微光谱仪-可调滤光片



通过双折射晶体时，o光 (ordinary) and e光 (extraordinary) 具有不同的折射率和不同的相速度，从而导致经过双折射晶体后光的偏振方向发生变化（类似于波片），导致无法从下一个偏振片中出射。只有当o光和e光光程差为波长整数倍时才能顺利通过下一个偏振片。调节液晶波片的角度就可以选择出需要透过的波长。

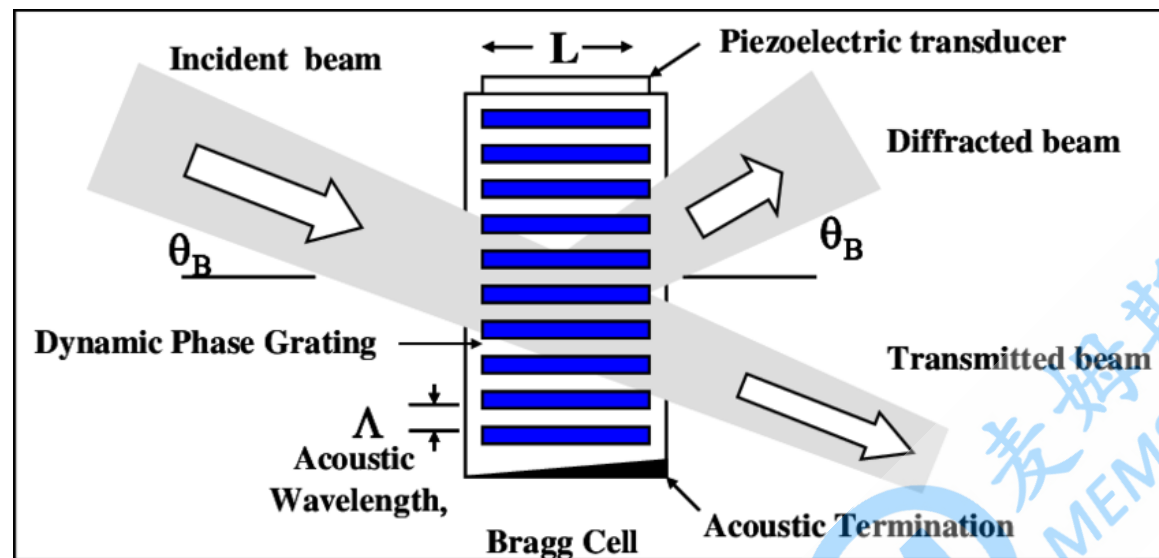


深圳中达瑞和公司的液晶可调滤光器成像光谱仪，分辨率10 nm

液晶可调谐滤波器微型成像光谱仪



2.2 窄带滤光型微光谱仪-可调滤光片



声光可调谐滤光片利用声场在固态双折射晶体中产生周期性波动的折射率，类似于可调谐衍射光栅。



美国NASA的AOTF成像光谱仪

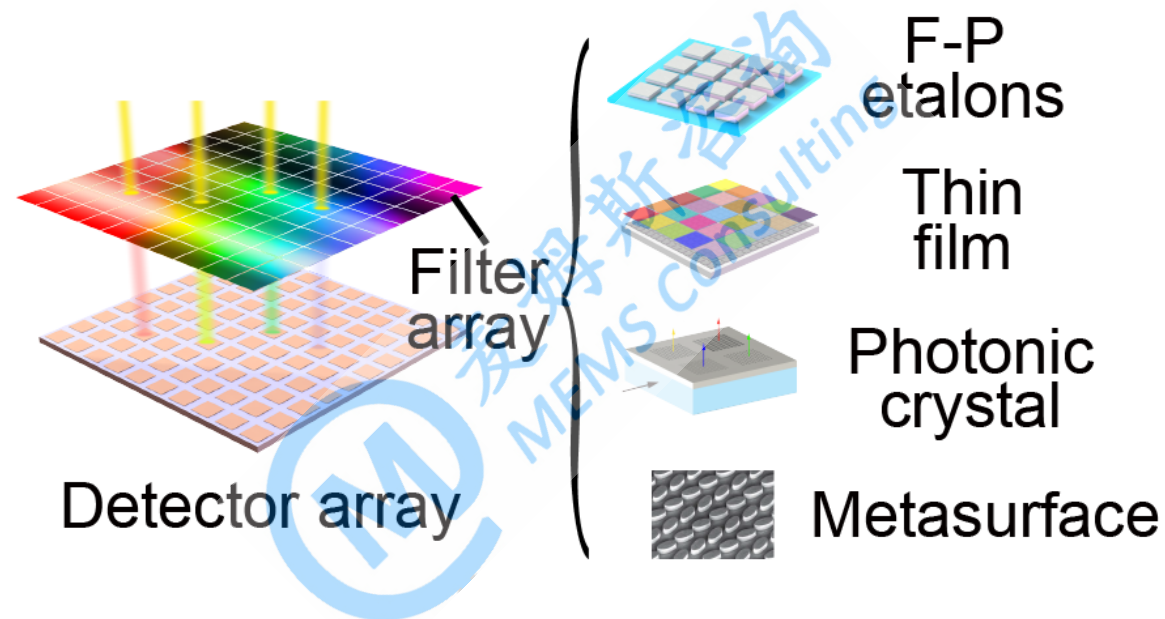


嘉兴中科光电工程中心的AOTF成像光谱仪（航天技术产业转化）

声光可调滤光片（Acousto-optic tunable filter, AOTF）成像光谱仪

2.2 窄带滤光型微光谱仪-滤光片阵列

可调滤光片是通过牺牲时间换取光谱，而滤光片阵列的方案是通过二维空间换光谱，可以做到实时检测。



窄带滤光片阵列基于滤光原理分别有F-P腔滤光片，薄膜滤光片，纳米光学滤光片等

2.2 窄带滤光型微光谱仪-F-P腔滤光片阵列

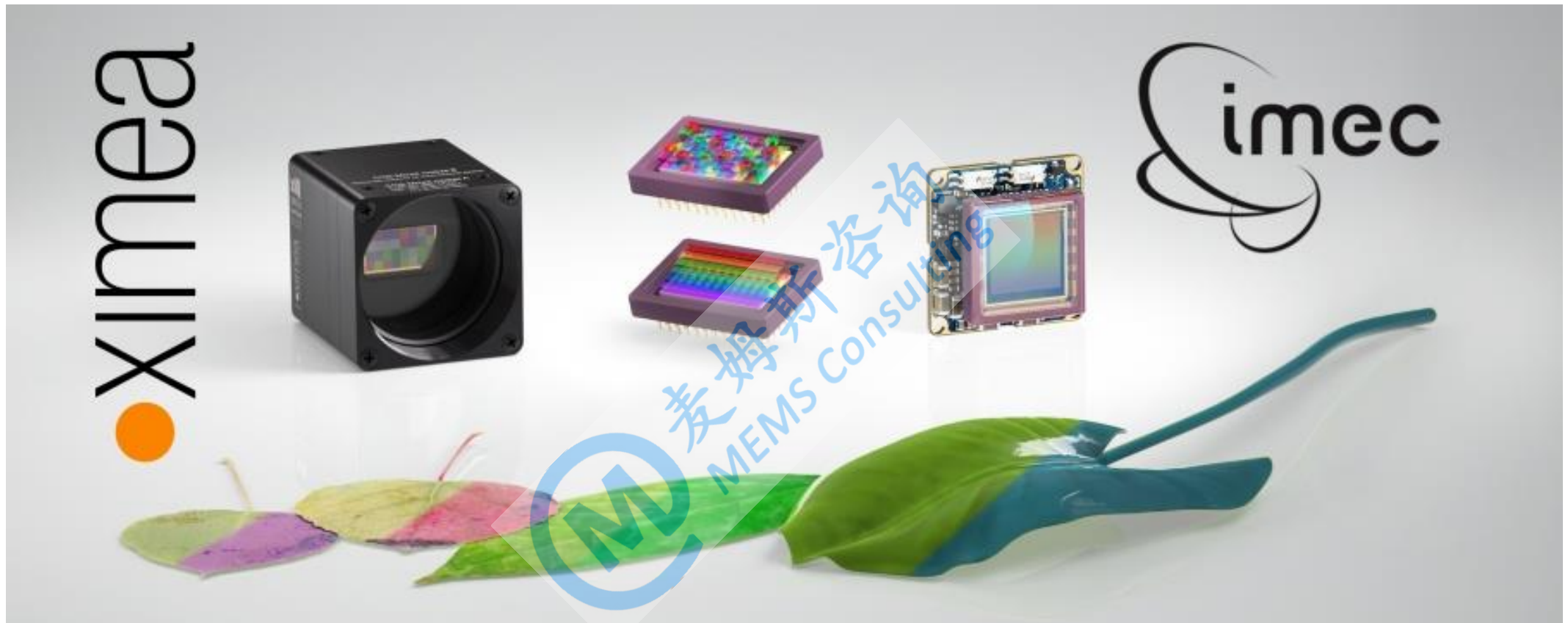


CMOS芯片上集成F-P腔滤光片示意图（左），F-P滤光片阵列示意图（中）和透过光谱曲线（右）



比利时Spectricity公司基于F-P腔滤光片阵列的光谱仪（左）和成像光谱仪（右）

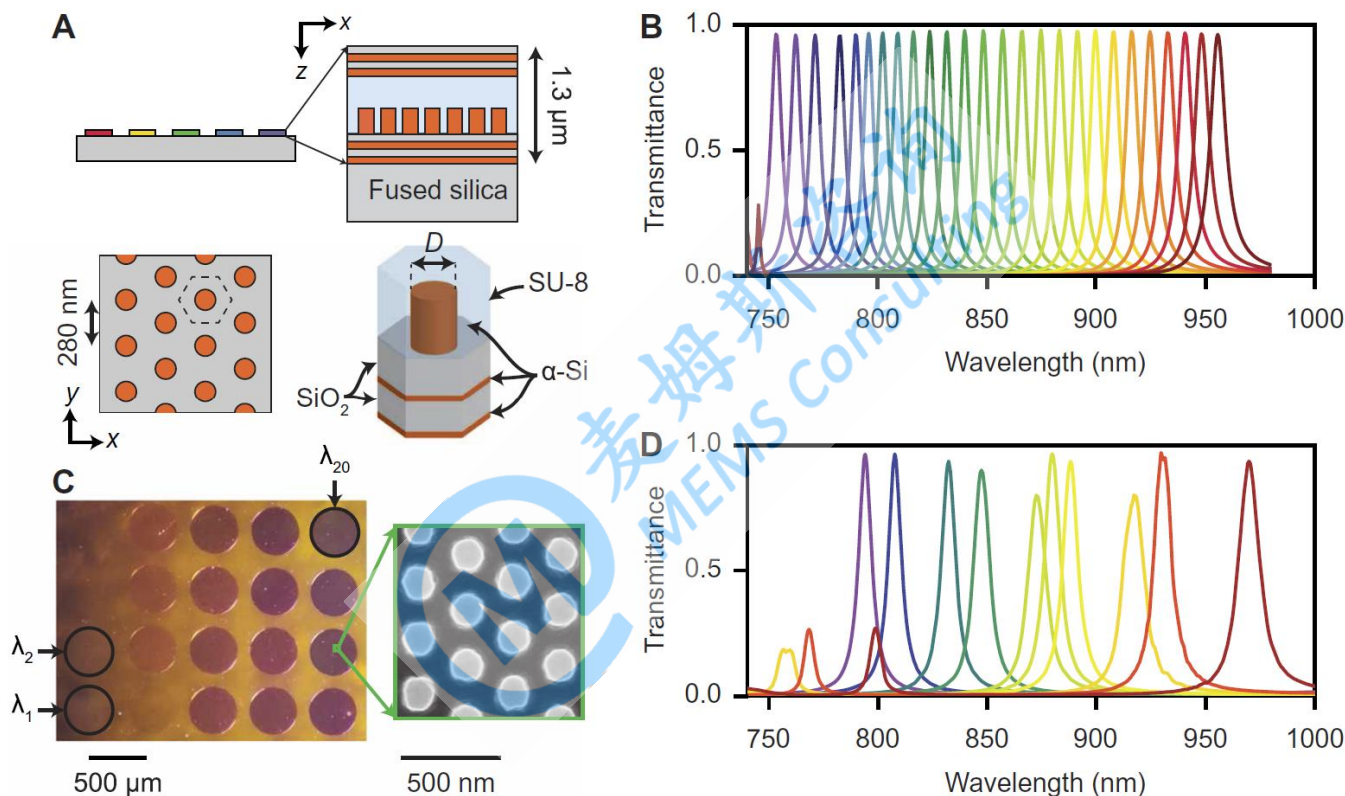
2.2 窄带滤光型微光谱仪-F-P腔滤光片阵列



比利时imec和Ximea公司合作开发基于F-P滤光片阵列和F-P渐变滤光片的成像光谱仪

2.2 窄带滤光型微光谱仪-F-P腔和超材料结合滤光片阵列

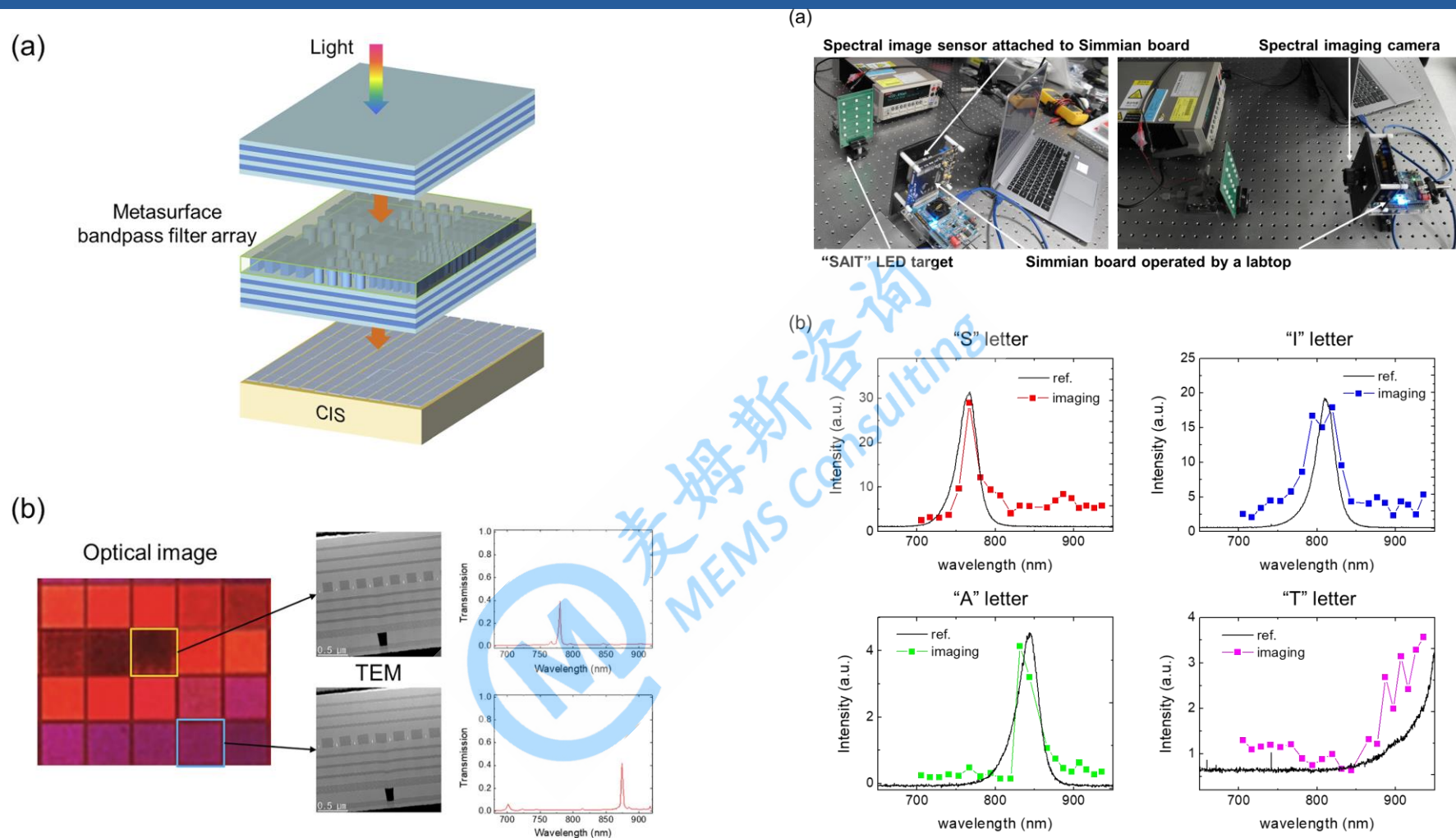
改变F-P腔介质层厚度需要多次曝光，沉积和刻蚀步骤，很难大规模生产。



A. McClung et al., *Science Advances* 6, eabc7646 (2020)

F-P腔中增加超材料，通过超材料调节透过光波长，只需一次光刻，无须加工不同厚度的介质层

2.2 窄带滤光型微光谱仪-F-P腔和超材料结合滤光片阵列

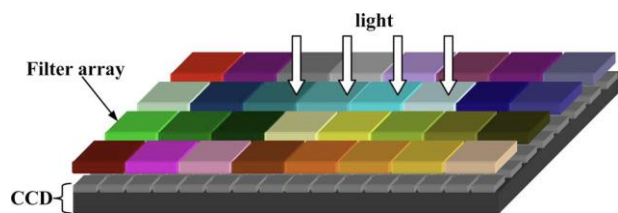


J. Lee et al., *Nanophotonics* (2022)

DOI: 10.1515/nanoph-2021-0706

三星高级技术研究所光子器件实验室报道了基于F-P腔与超材料阵列结合的微型光谱成像仪

2.2 窄带滤光型微光谱仪-薄膜滤光片阵列

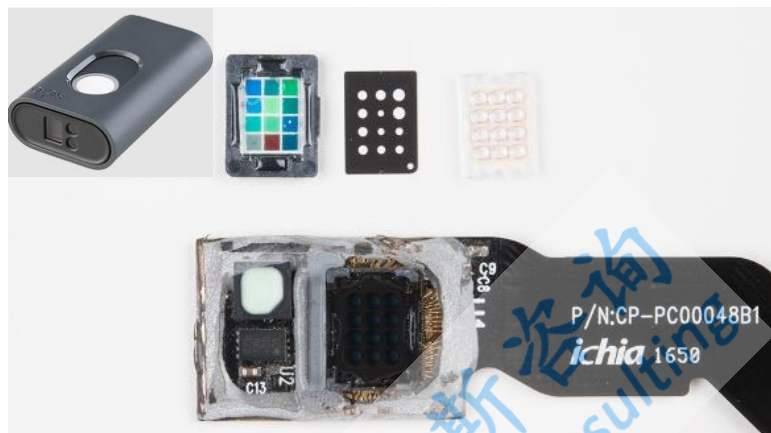


S. Wang et al., *Optics Letters* 32, 632 (2007)

上海技物所的组合刻蚀/镀膜滤光片阵列光谱仪



长春求是光谱的聚合物滤光片阵列光谱仪



以色列SCIO（原名Consumer Physics）滤光片阵列光谱仪



加拿大Spectral Devices公司多光谱滤光片成像光谱仪

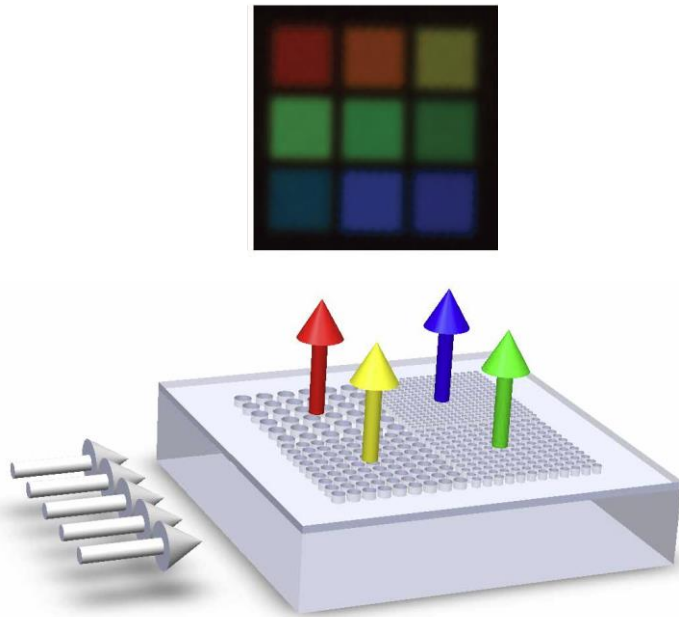


AMS公司的9通道滤光片阵列光谱检测仪AS734L1



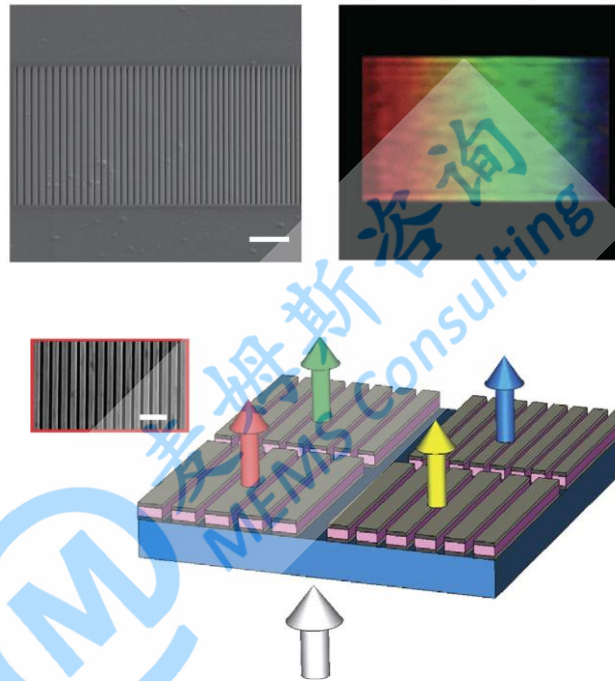
天津津航，苏州多感科技等

2.2 窄带滤光型微光谱仪-纳米光学滤光片阵列



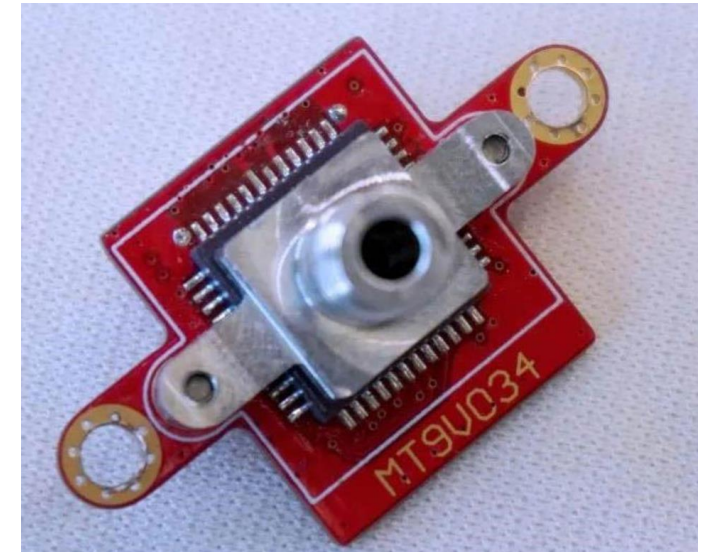
N. Pervez *et al.*, *Optics Express* 18, 8277 (2010)

光子晶体滤光片阵列光谱仪



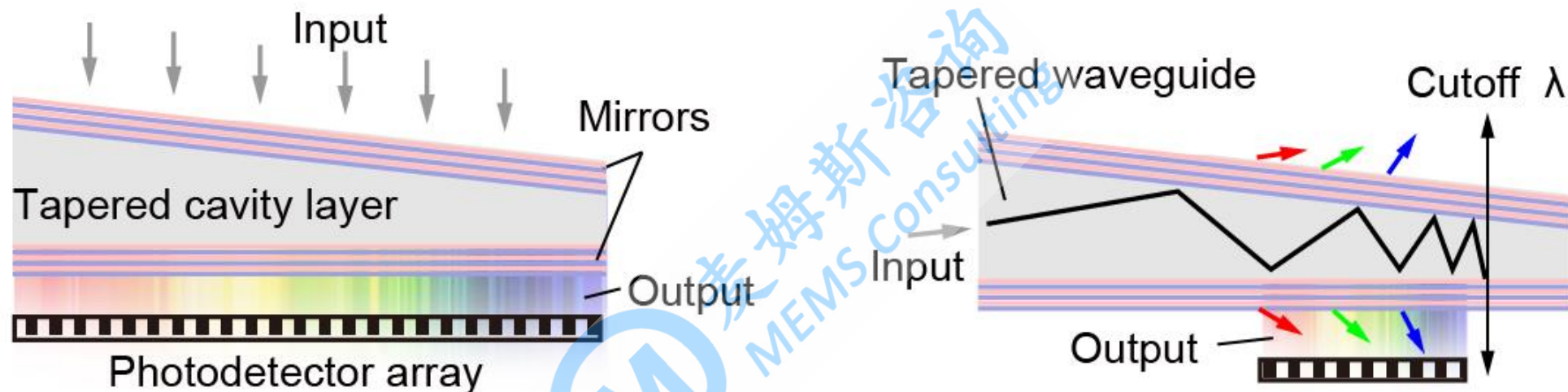
T. Xu *et al.*, *Nature Communications* 1, 59 (2010)

等离子体滤光片阵列光谱仪



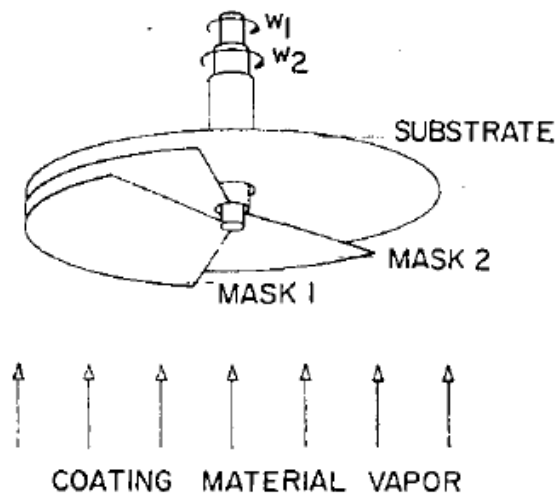
南京微纳科技研究院的纳米光子
结构滤光片阵列光谱仪

2.2 窄带滤光型微光谱仪-线性渐变滤光片

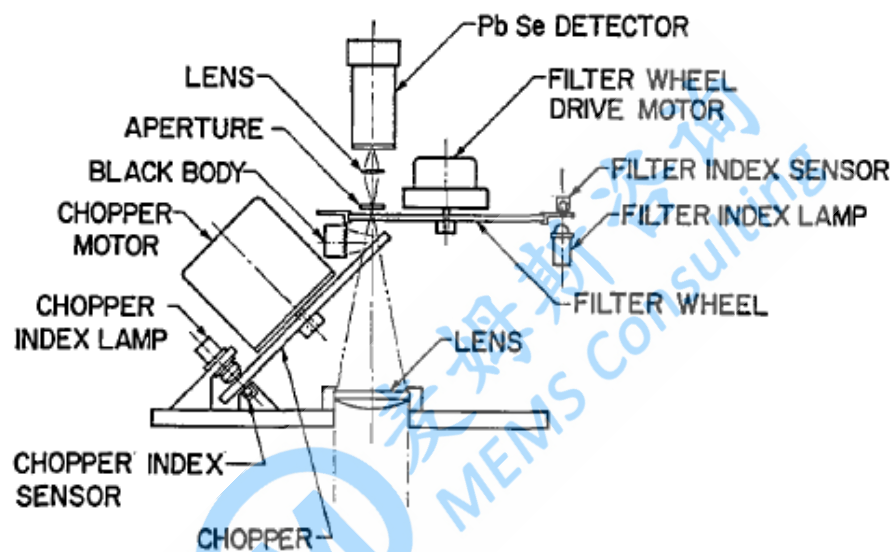


线性渐变滤光片（LVF）的两种工作方式：透过式和泄漏式

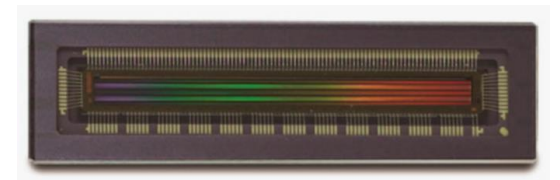
2.2 窄带滤光型微光谱仪-线性渐变滤光片



Alfred Thelen, *Applied Optics* 4, 977 (1965)



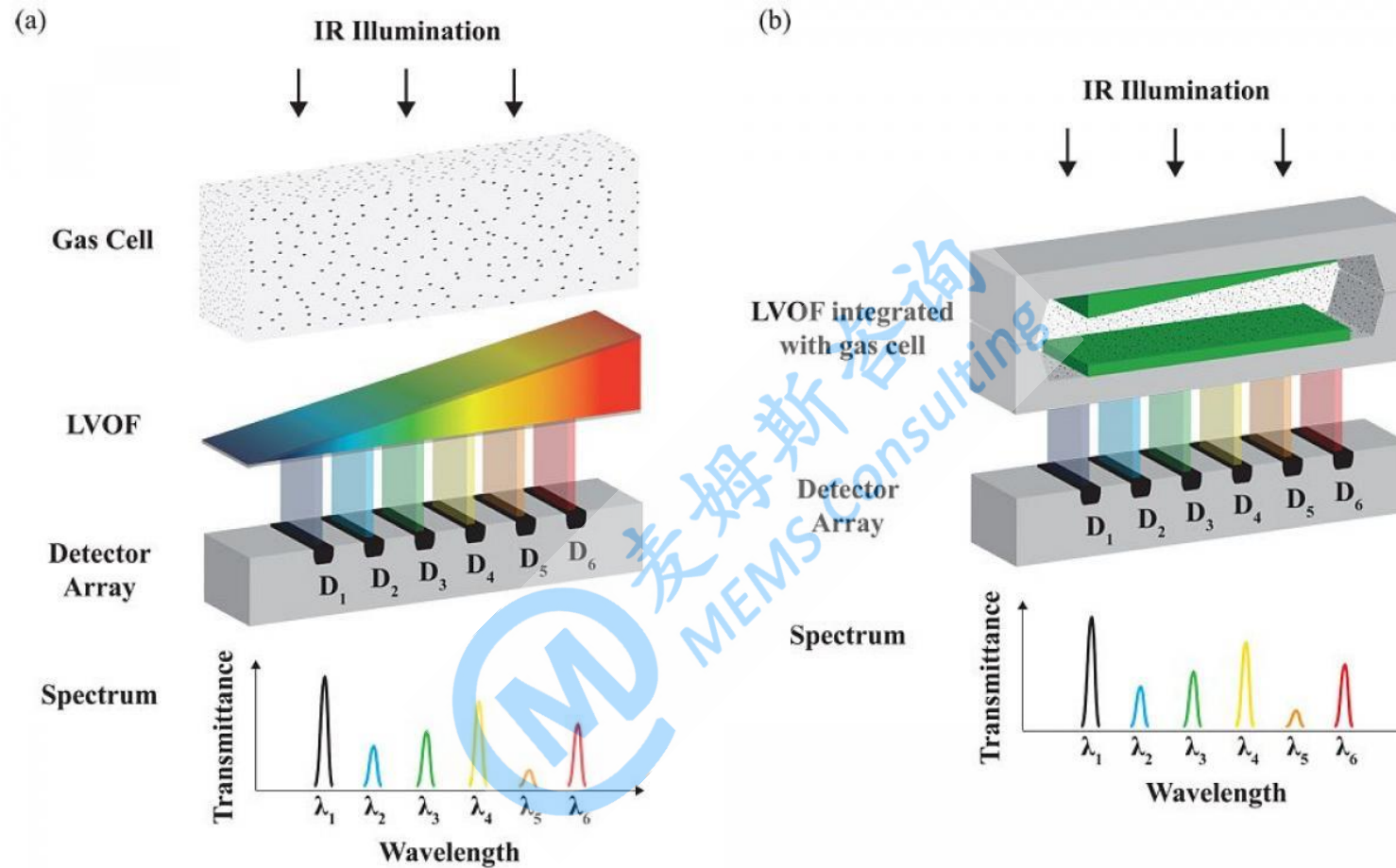
W.A. Hovis *et al.*, *Applied Optics* 6, 1057 (1967)



1960年代渐变窄带滤光片镀膜方法和便携式光谱仪设计

长光辰谱的线性渐变滤光片光谱仪

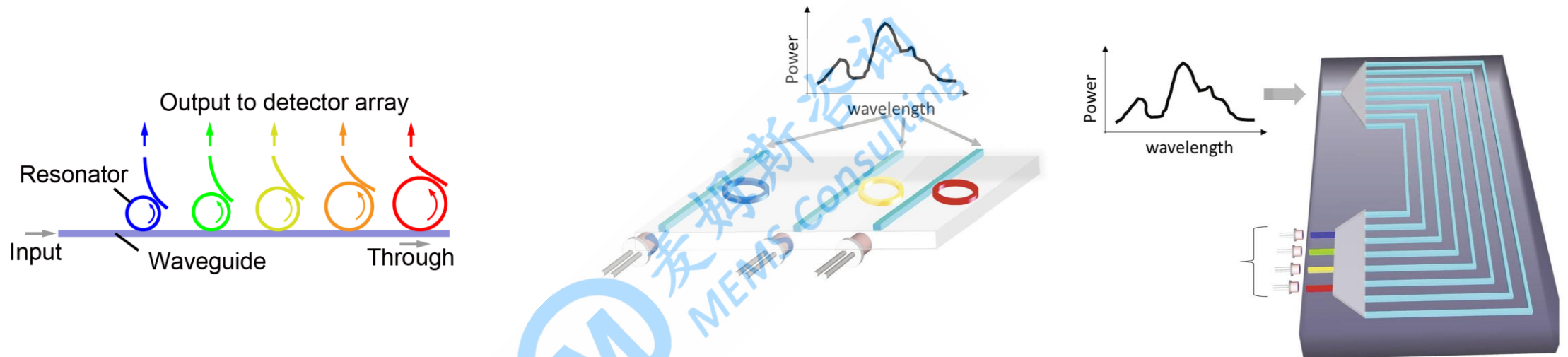
2.2 窄带滤光型微光谱仪-线性渐变滤光片



N.P. Ayerden et al., *Procedia Engineering* 120, 392 (2015)

渐变滤光片微型光谱仪用于气体检测

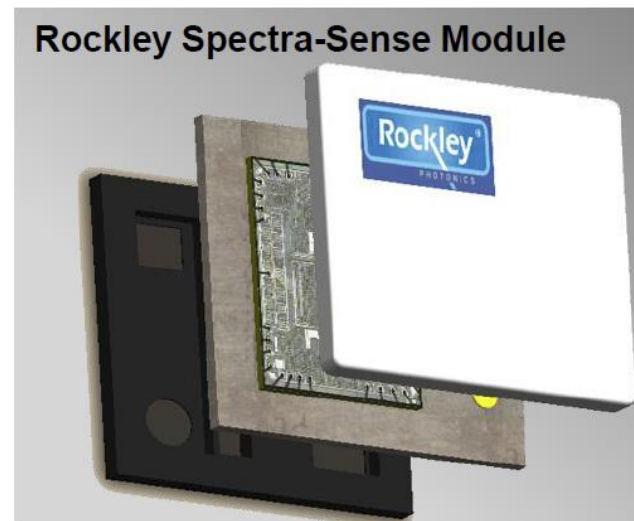
2.2 窄带滤光型微光谱仪-波导滤光



A. Li et al., *Nature Communications* 12, 2704 (2021)

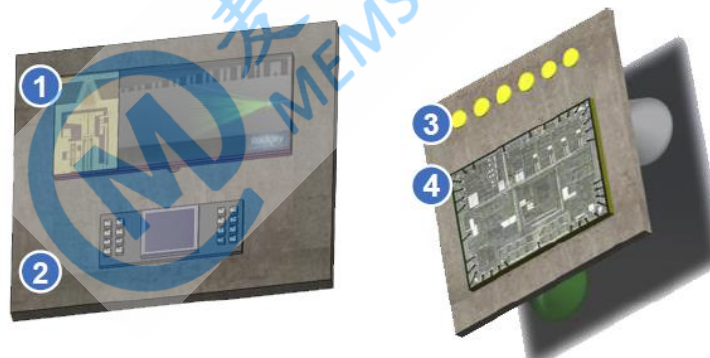
光引科技的片上集成滤波器阵列光谱仪

2.2 窄带滤光型微光谱仪-波导滤光



Optical Sensing Frontside

- Photonic Integrated Circuits
- ① Infrared
 - ② Visible Spectrum



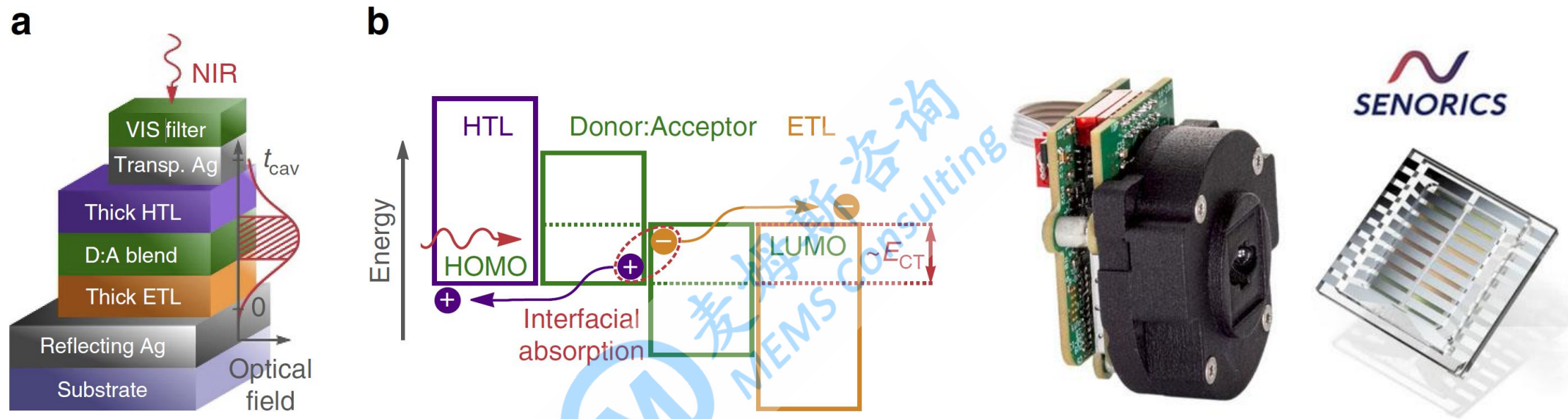
Electrical Interface Backside

- ③ Electronic Pin Contacts
- ④ ASIC Controller, MUX, AFE, Drivers

Rockley's proprietary clinic-on-the-wrist module condenses traditional tabletop technology onto a wearable chip

Rockley的片上集成滤波器阵列光谱仪

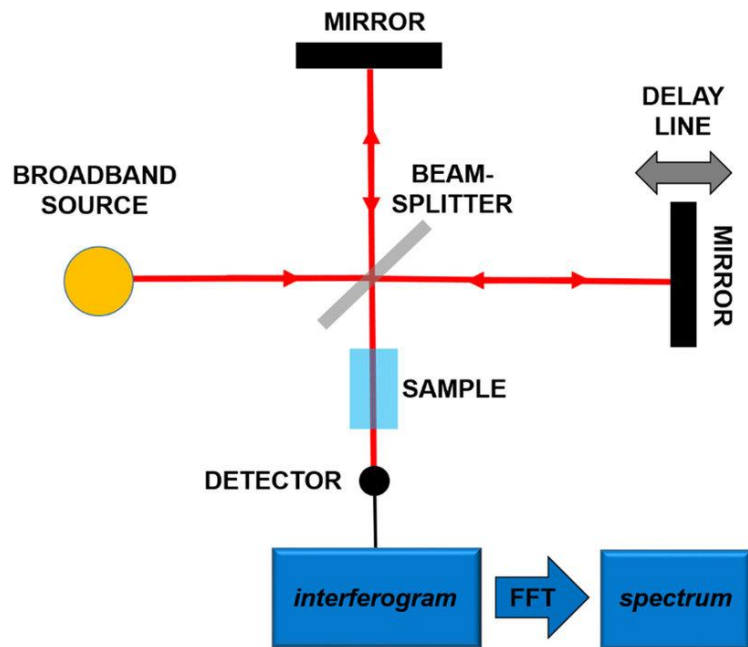
2.2 窄带滤光型微光谱仪-材料窄带吸收响应



B. Siegmund *et al.*, *Nature Communications* 8, 15421 (2017)

德国Senorics公司 基于窄带响应聚合物探测器的微型光谱仪，覆盖短波红外

2.3 傅里叶型微光谱仪



傅里叶变换光谱仪通常用于检测红外波段的吸收或发射光谱，工作原理是使用干涉仪来调制到达单个探测器上的光，再通过傅里叶变换将探测器上收集到的干涉图转换为与波长相关的光谱。傅里叶变换型光谱仪具有杂散光低、分辨率较高、光通量大、精度高等优点，使得微型化的同时满足高光通量和高分辨率等性能的要求。

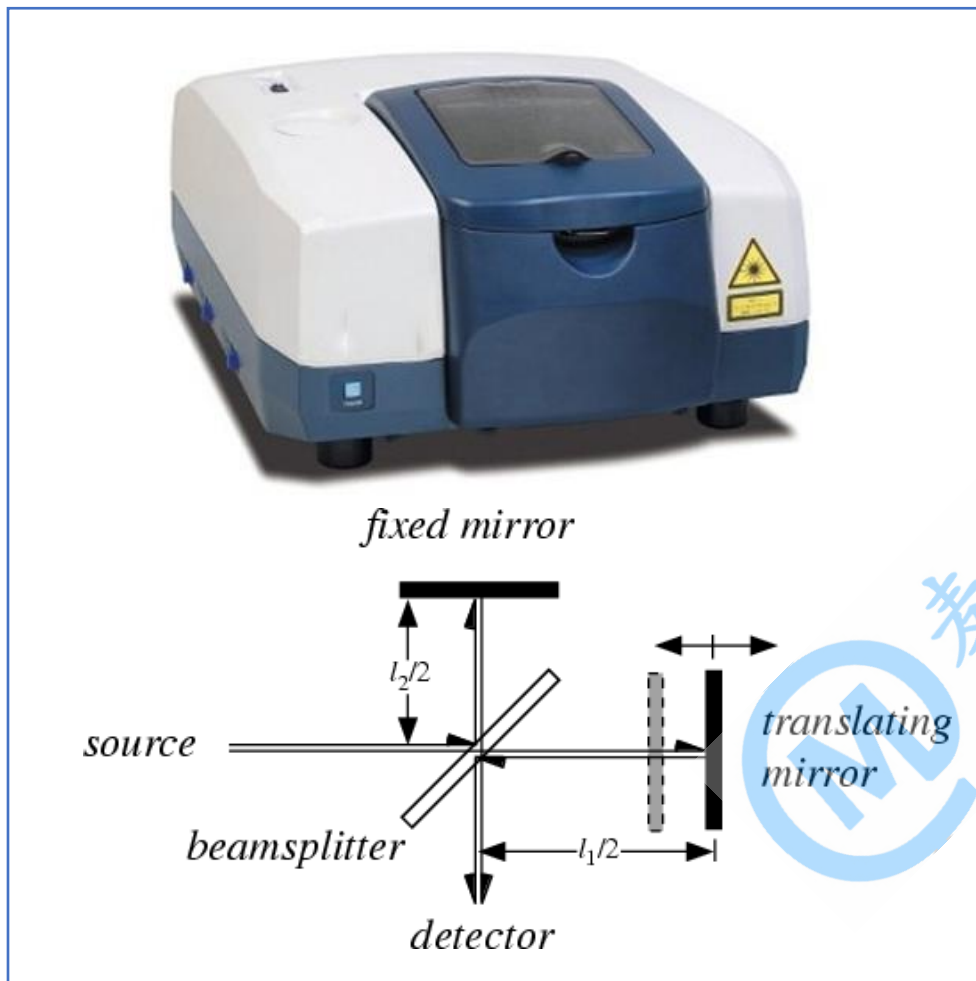
思考：为什么红外光谱仪大部分是傅里叶型的，很少用光栅色散？

Fellgett' s advantage: 所有光谱同时到达探测器，能量比色散/滤光后的强，减少探测时间，噪声较低。

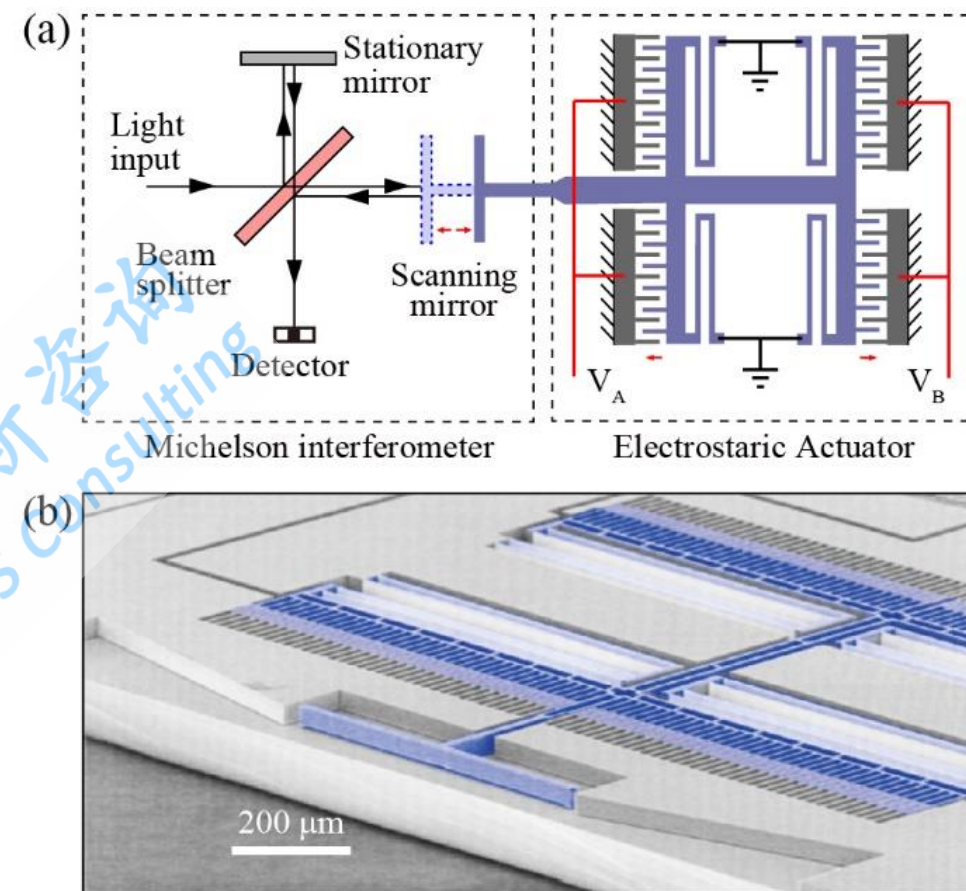
Jacquinot advantage: 光路简单，不需要狭缝，整体进光亮较高。

微型傅里叶光谱仪可分为两类：一类是**时间调制型**；另一类是**空间调制型**。

2.3 傅里叶型微光谱仪-时间调制



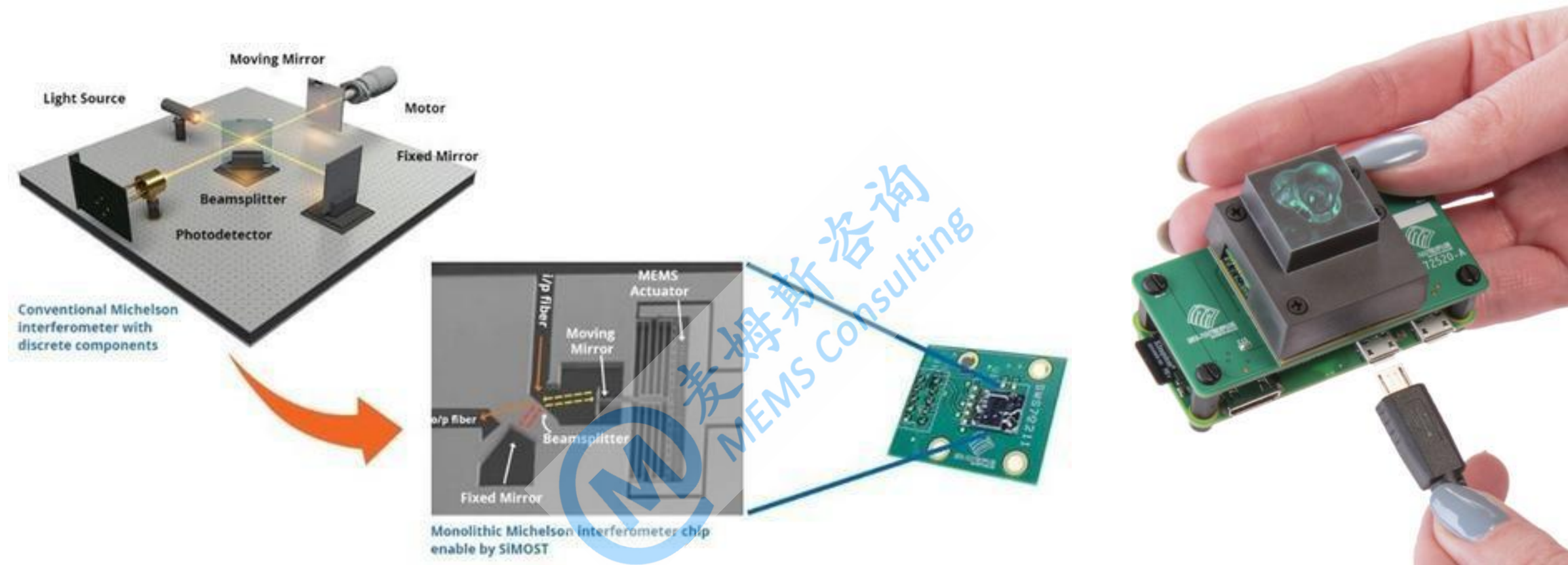
传统FTIR也是时间调制型，由驱动器控制迈克尔逊干涉仪的反射镜运动以获得干涉曲线。



M. Herzig et al., *Opt. Lett.* 24, 1705 (1999)

通过MEMS工艺做成片上傅里叶型微光谱仪。动镜通过静电、电磁力、电热驱动移动。

2.3 傅里叶型微光谱仪-时间调制



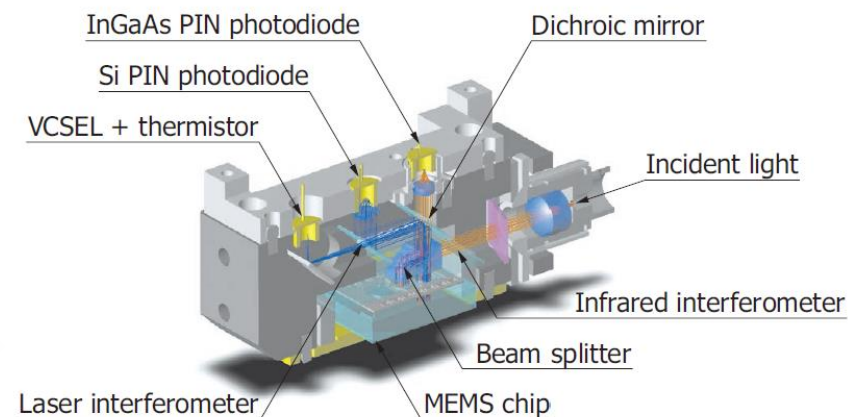
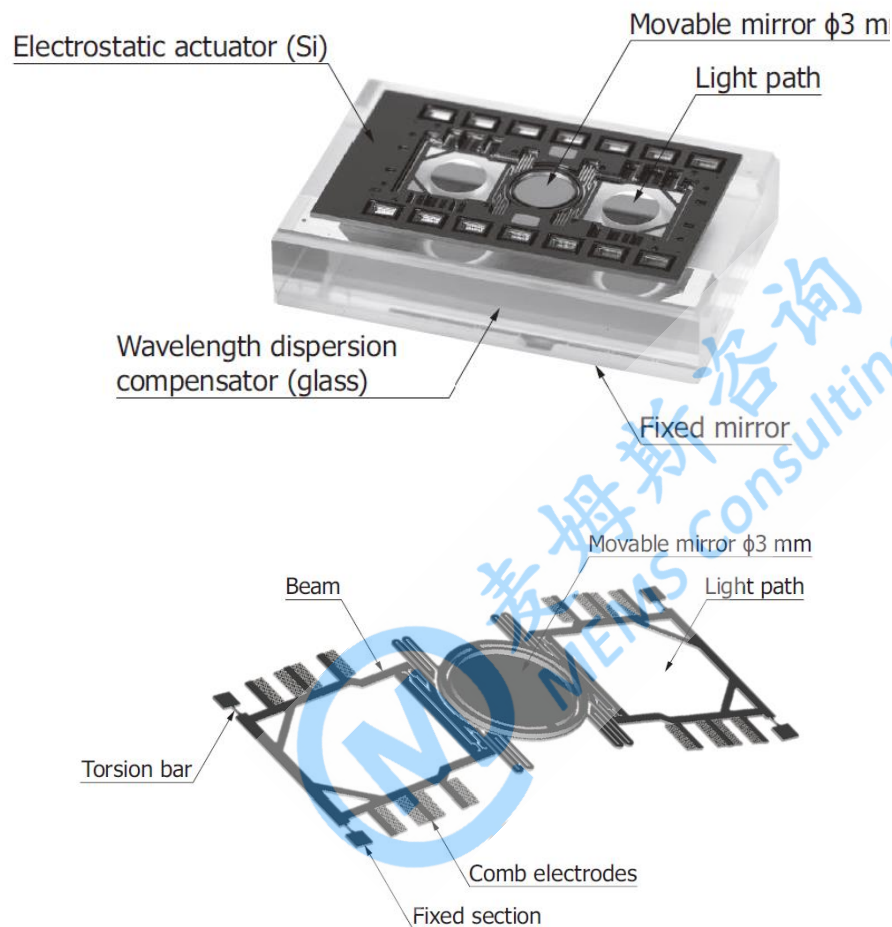
美国Si-Ware公司的时间调制傅里叶型微光谱仪

2.3 傅里叶型微光谱仪-时间调制

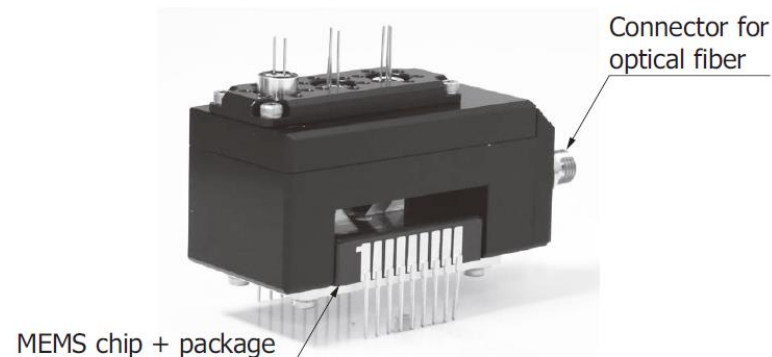


尺寸49×57×76 mm

分辨率5.7 nm



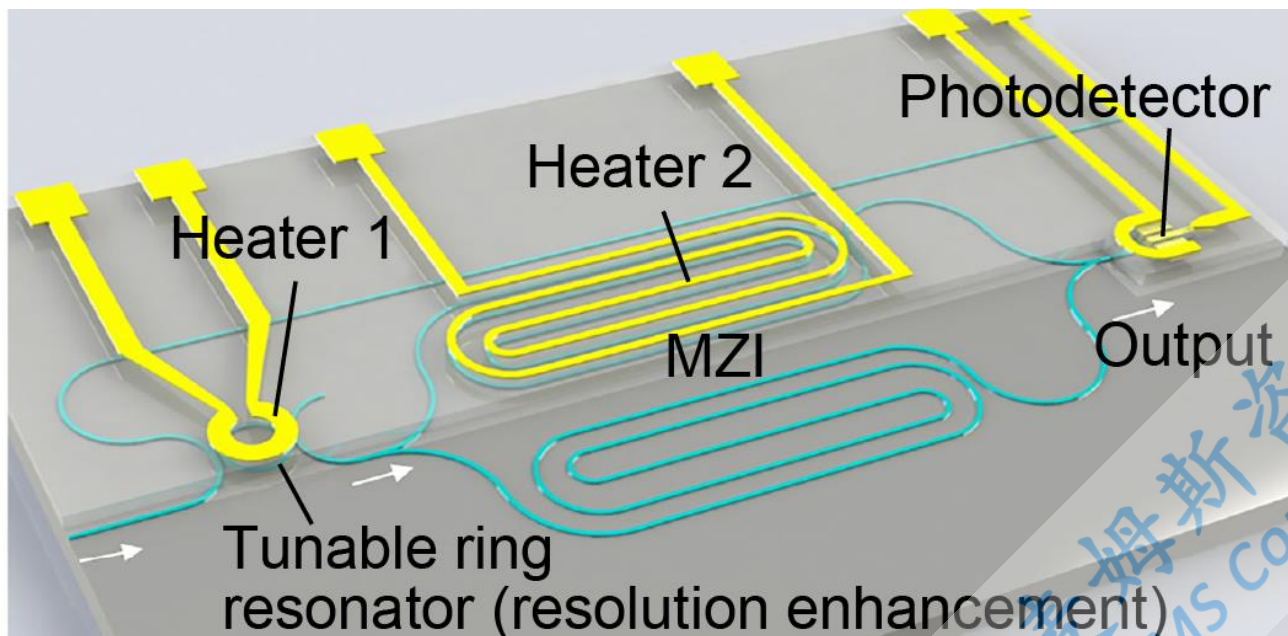
KACCC1010



日本滨松公司的时间调制傅里叶型微光谱仪C15511-01

移动距离有限，分辨率有限，稳定性差

2.3 傅里叶型微光谱仪-时间调制



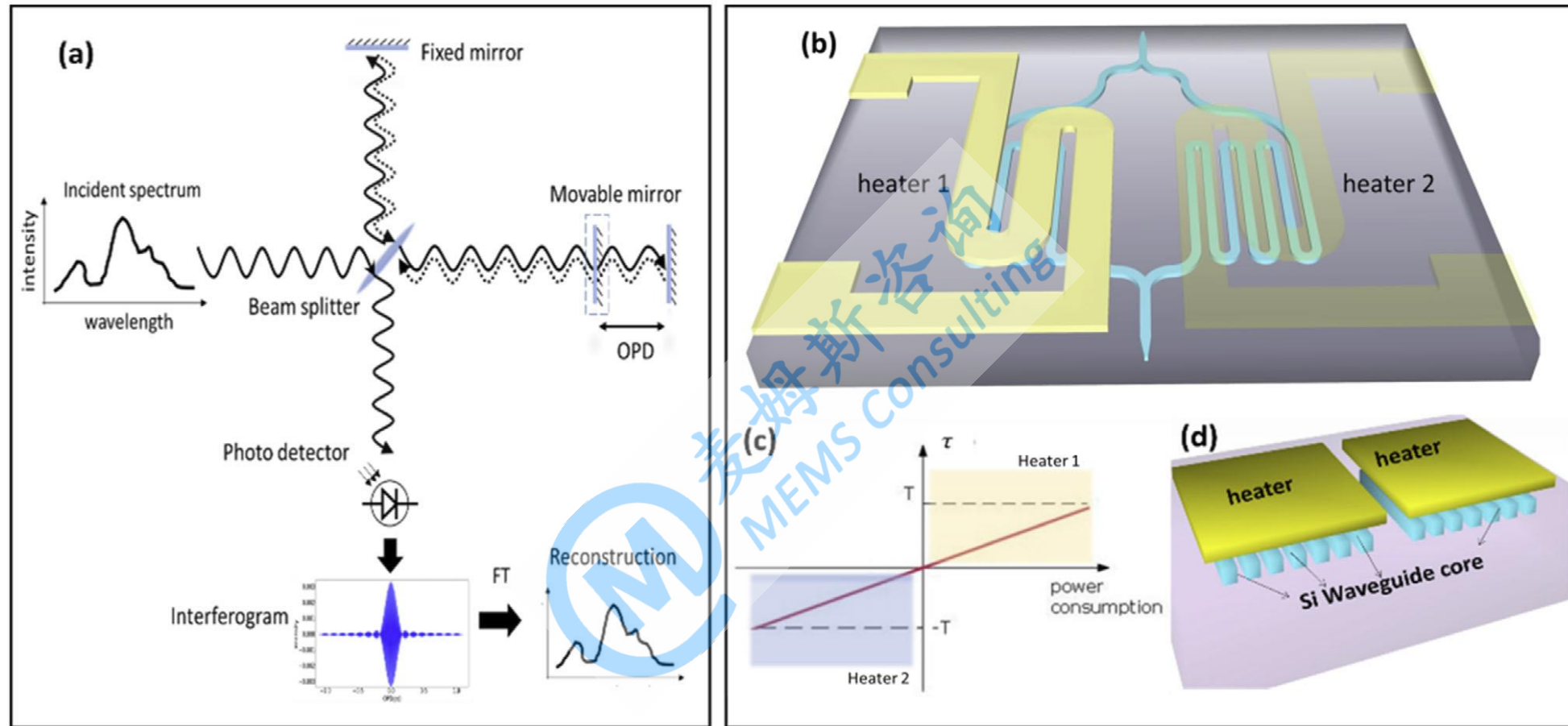
M. Souza et al., *Nature Communications* 9, 665 (2018)

没有动镜的基于集成波导的平面片上傅里叶变换光谱仪。这些系统没有采用迈克尔逊结构，而是基于马赫-曾德尔干涉仪 (MZIs)，Mach-Zehnder干涉仪中光被分裂到至少两个单向通道，然后进入同一个探测器并被重新组合，由于光在不同通道的光程差不同，因此相位差也不同，便产生了干涉。

连续调制的Mach-Zehnder干涉仪可以通过电光调制铌酸锂波导实现，也可以通过热光学效应实现，比如在集成光路附近嵌入微型加热器。

MZI 干涉仪，通过加热其中一个波导臂改变光程差，无移动部件，稳定

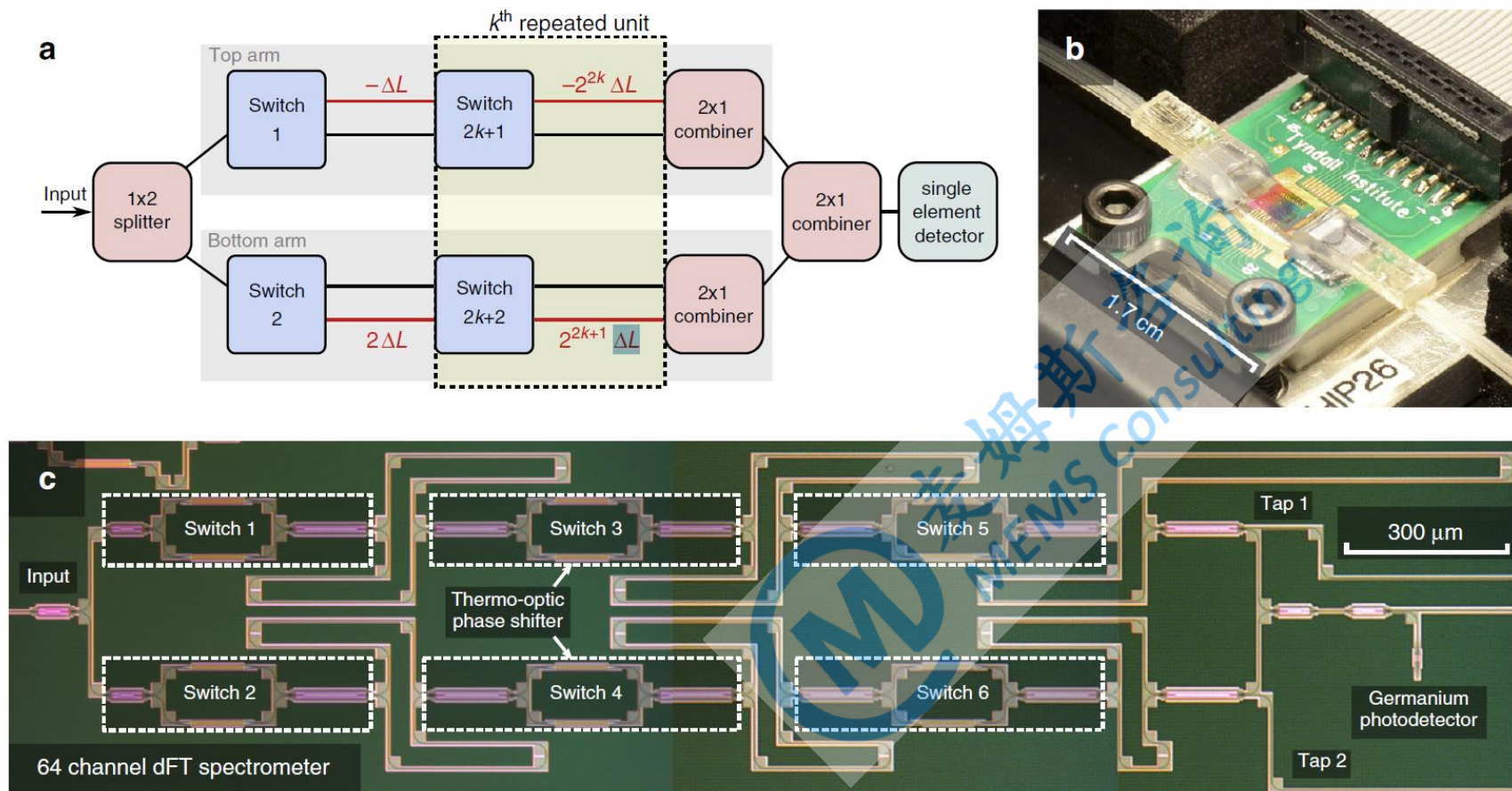
2.3 傅里叶型微光谱仪-时间调制



A. Li et al., *Laser Photonics Review* 15, 2000358 (2021)

光引科技的傅里叶型微光谱仪方案

2.3 傅里叶型微光谱仪-时间调制

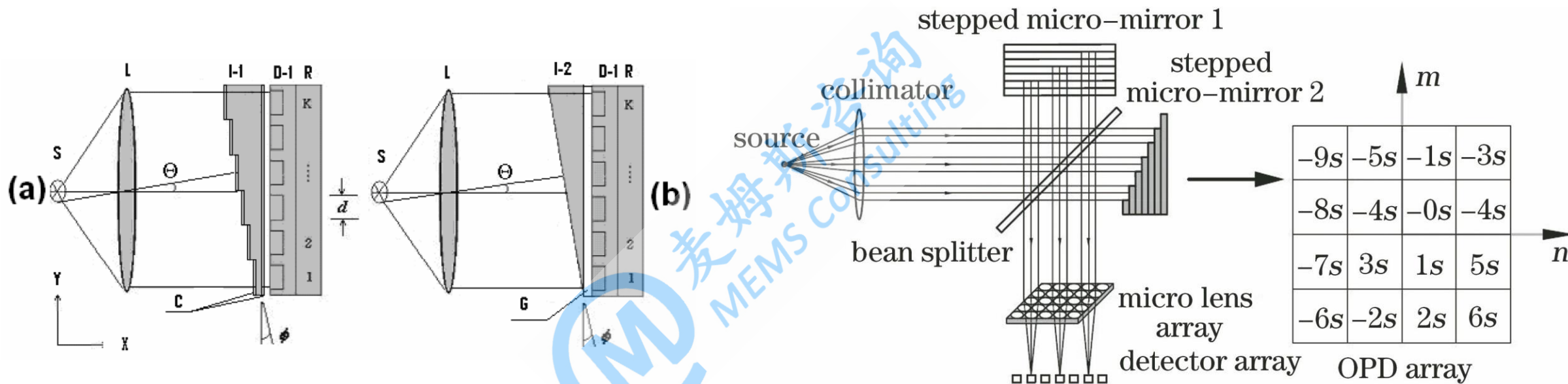


数字傅里叶变换光谱仪使用了一个具有许多光开关的光子电路，将光信号沿着不同长度的路径传递。在此，光谱分辨率取决于路径的数量或光谱通道数，其与光开关的数量成指数关系。

D. Kita et al., *Nature Communications* 9, 4405 (2018)

MIT的数字MZI 干涉仪，通过多个光开关调节光路从而调节光程差，无移动部件

2.3 傅里叶型微光谱仪-空间调制

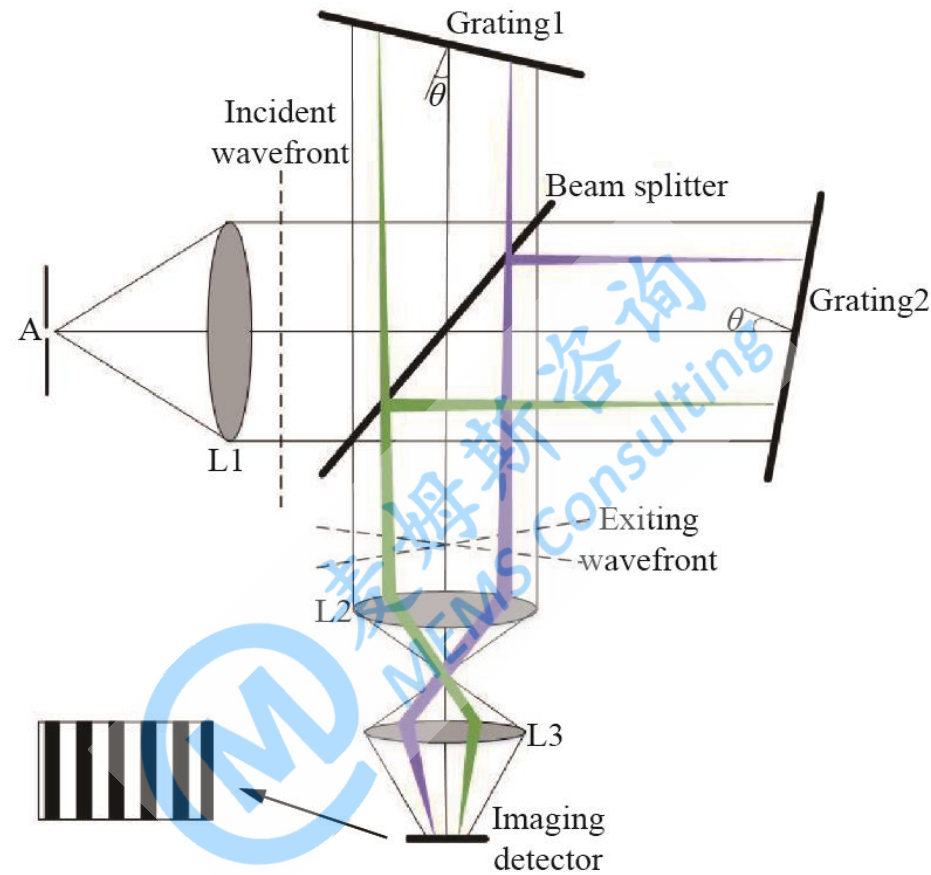


A. Manuilskiy et al., *SPIE* 6395, 639504 (2006)

吕金光 等. *光学学报*, 38, 0230001 (2018)

静态傅里叶型光谱仪，通过空间位置的改变得到光程差序列，无须扫描实现干涉信号的空间调制。

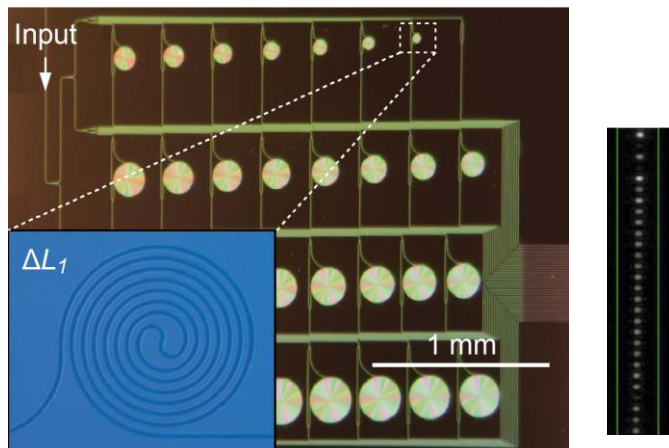
2.3 傅里叶型微光谱仪-空间调制



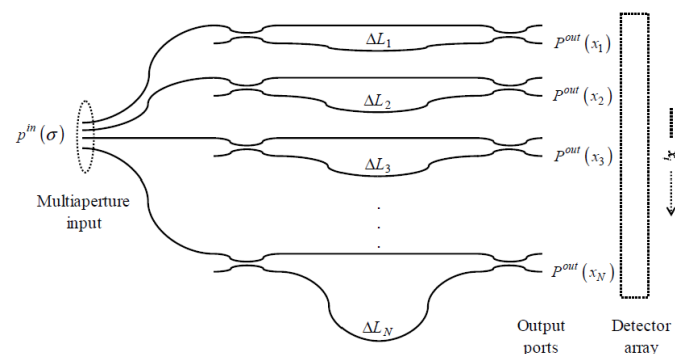
王新强 等. 应用光学, 41, 462 (2020)

空间外差型，通过两个光栅对不同波长的路径差，实现干涉信号的空间调制。

2.3 傅里叶型微光谱仪-空间调制



A. Velasco et al., *Optics Letters* 38, 706 (2013)



M. Florjanczyk et al., *Optics Express* 26, 18178 (2007)

不同光程差的多个Mach-Zehnder干涉仪阵列空间调制。

基于多个Mach-Zehnder干涉仪阵列，形成空间调制。例如，螺旋状的波导阵列，波导的长度线性变化，从而引起光程差。

但是，此类系统的光谱分辨率受到最大光程差以及Mach-Zehnder干涉仪数量的限制，这都限制了光谱仪在保持高性能的同时尽可能的微型化。

Table 1. ANN Classification: Best Results Confusion Matrix

Actual	Predicted			
	Class 1	Class 2	Class 3	Class 4
Class 1	1782	383	161	1
Class 2	90	1869	318	49
Class 3	0	676	1647	1
Class 4	1	39	62	2222

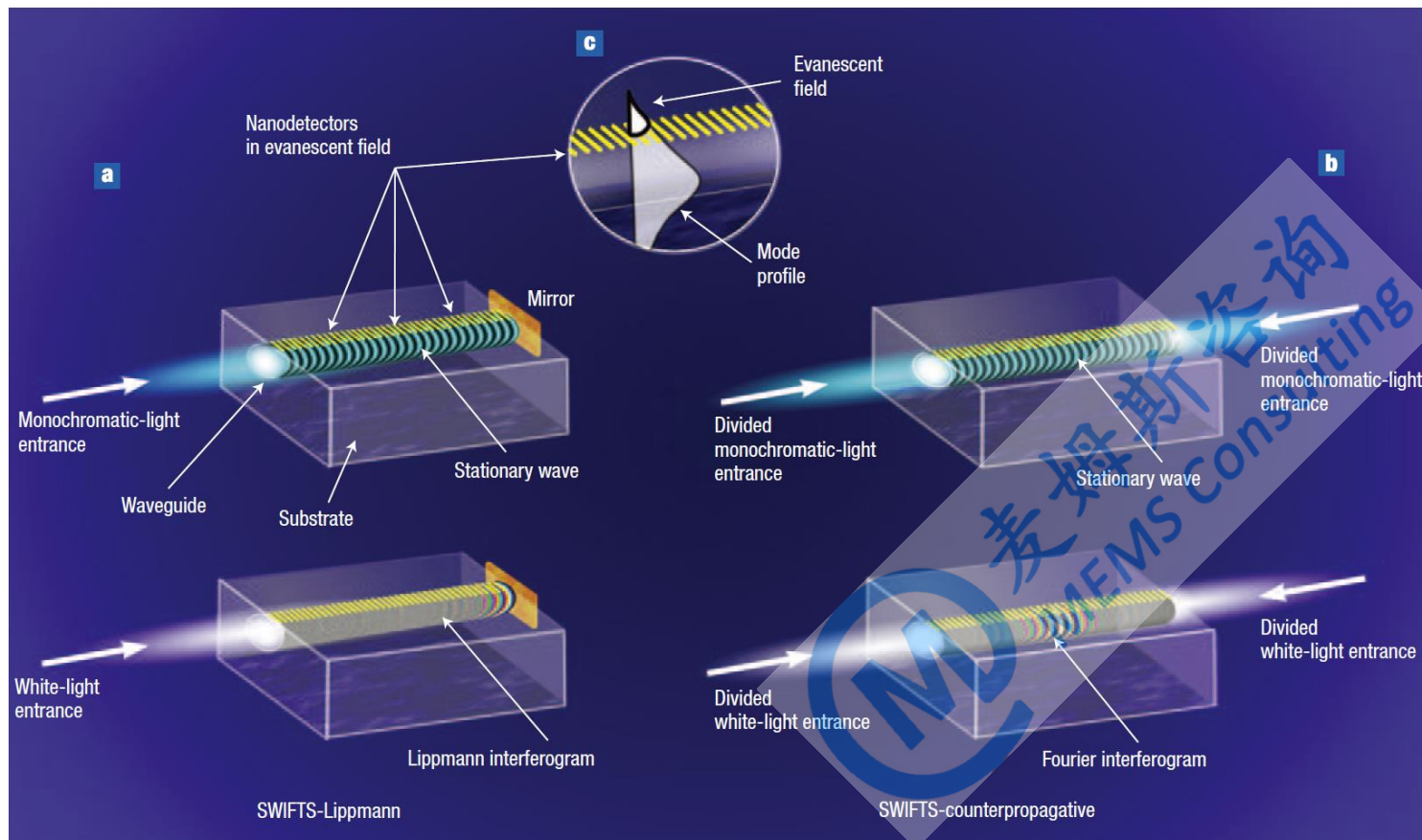
Table 2. SVM Classification: Best Results Confusion Matrix

Actual	Predicted			
	Class 1	Class 2	Class 3	Class 4
Class 1	1523	343	461	0
Class 2	361	1622	343	0
Class 3	133	5	2186	0
Class 4	0	0	0	2324

A. Bermello et al., *Optics Letters* 44, 5840 (2019)

机器学习提高光谱范围和分辨率。

2.3 傅里叶型微光谱仪-空间调制



驻波集成傅里叶变换光谱仪有两种工作方式：

一种为单反式，即进入波导的光经反射镜反射后与入射光干涉，形成驻波；

另一种为相遇式，即从波导的两边分别入射光波，干涉形成驻波。将微型探测器集成到波导上，每个像元就可以采集到一定的干涉信号。

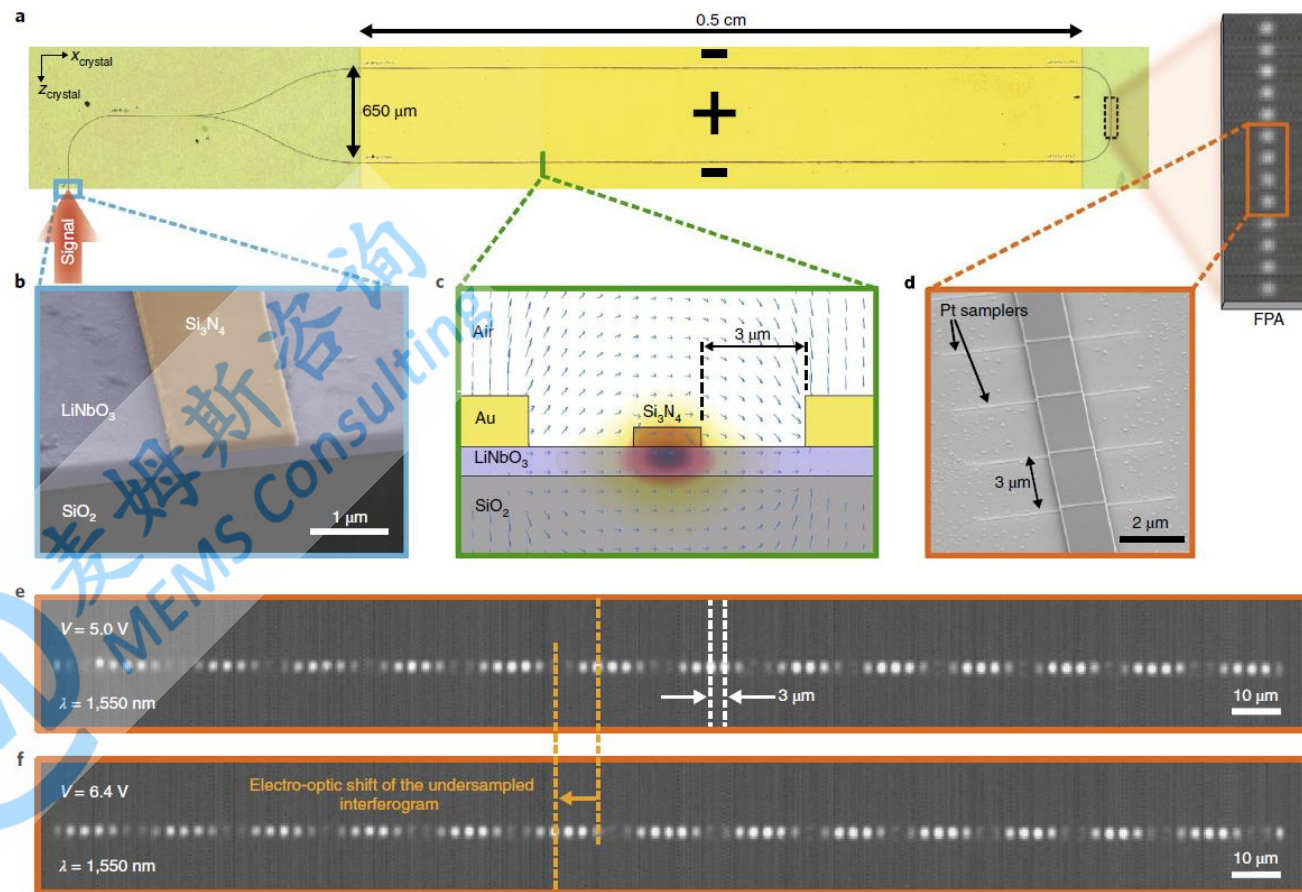
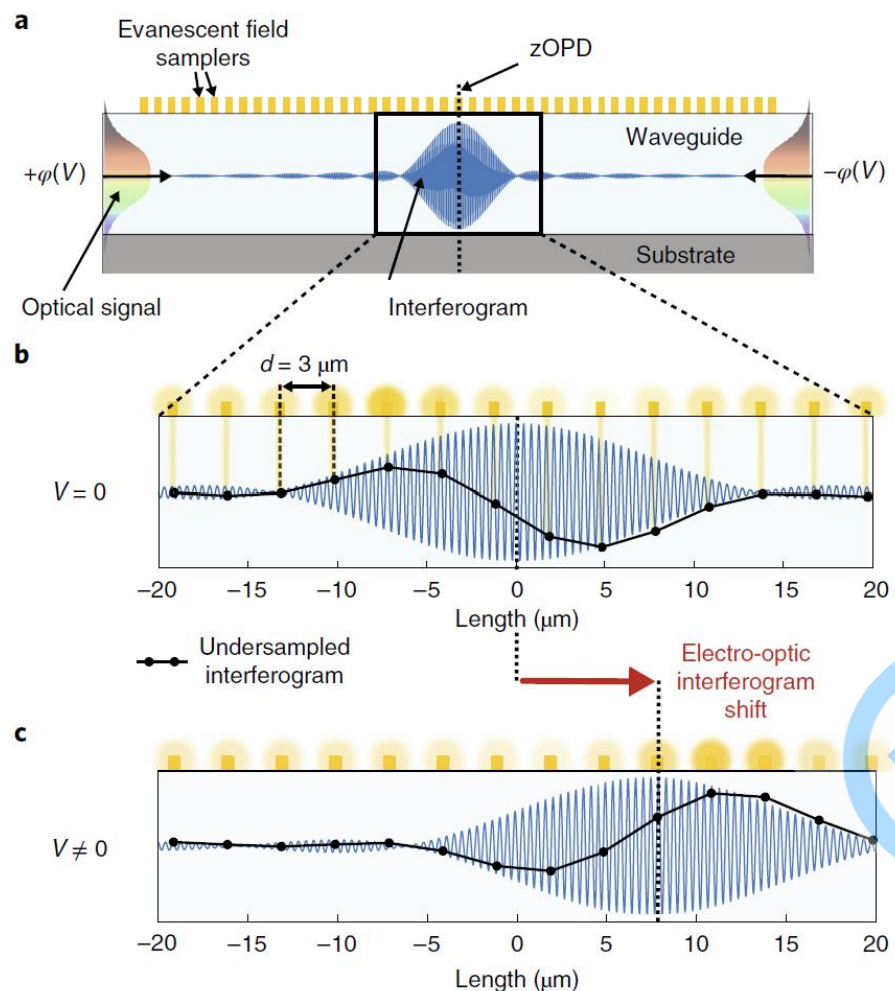
探测器像元尺寸限制了系统的光谱分辨率。

E. Coarer et al., *Nature Photonics* 1, 473 (2007)

驻波集成傅里叶变换光谱仪



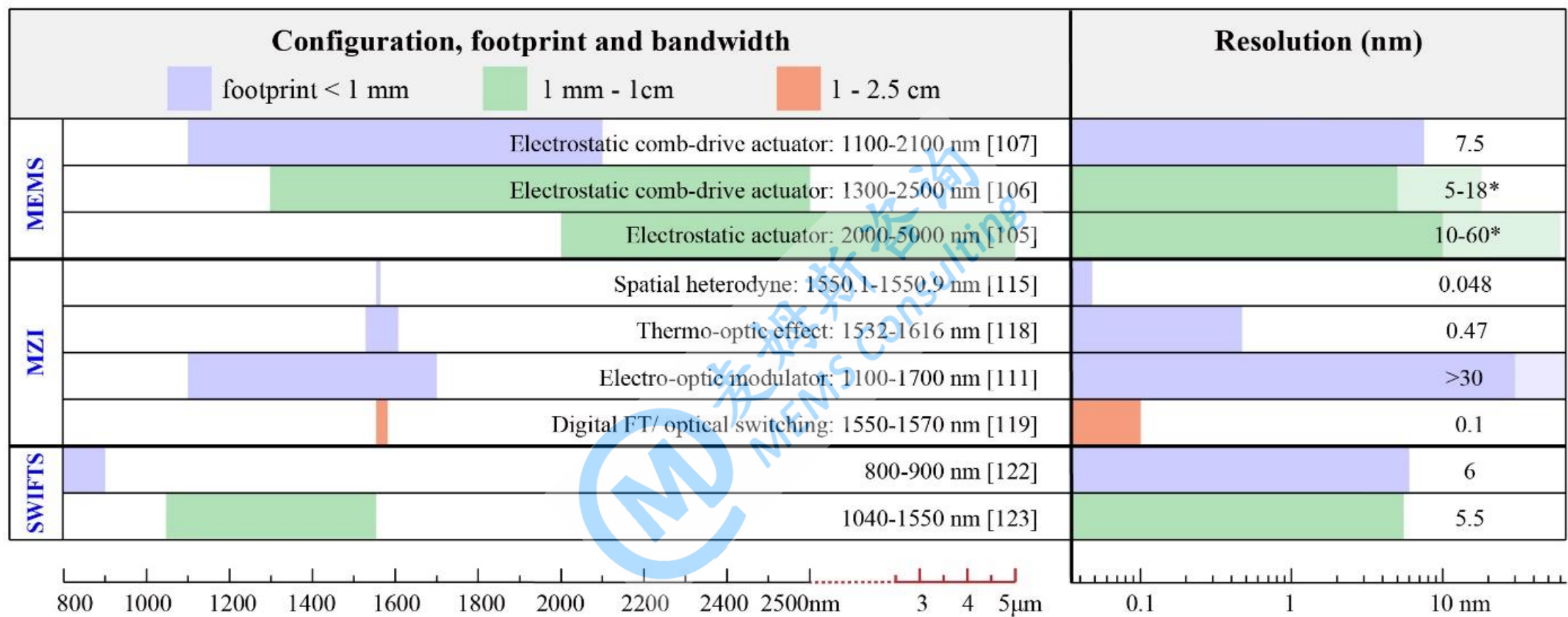
2.3 傅里叶型微光谱仪-空间调制



D. Pohl et al., *Nature Photonics* 14, 24 (2020)

干涉位置通过电压可调，解决驻波集成傅里叶变换光谱仪欠采样问题，提高分辨率

2.3 傅里叶型微光谱仪



性能对比



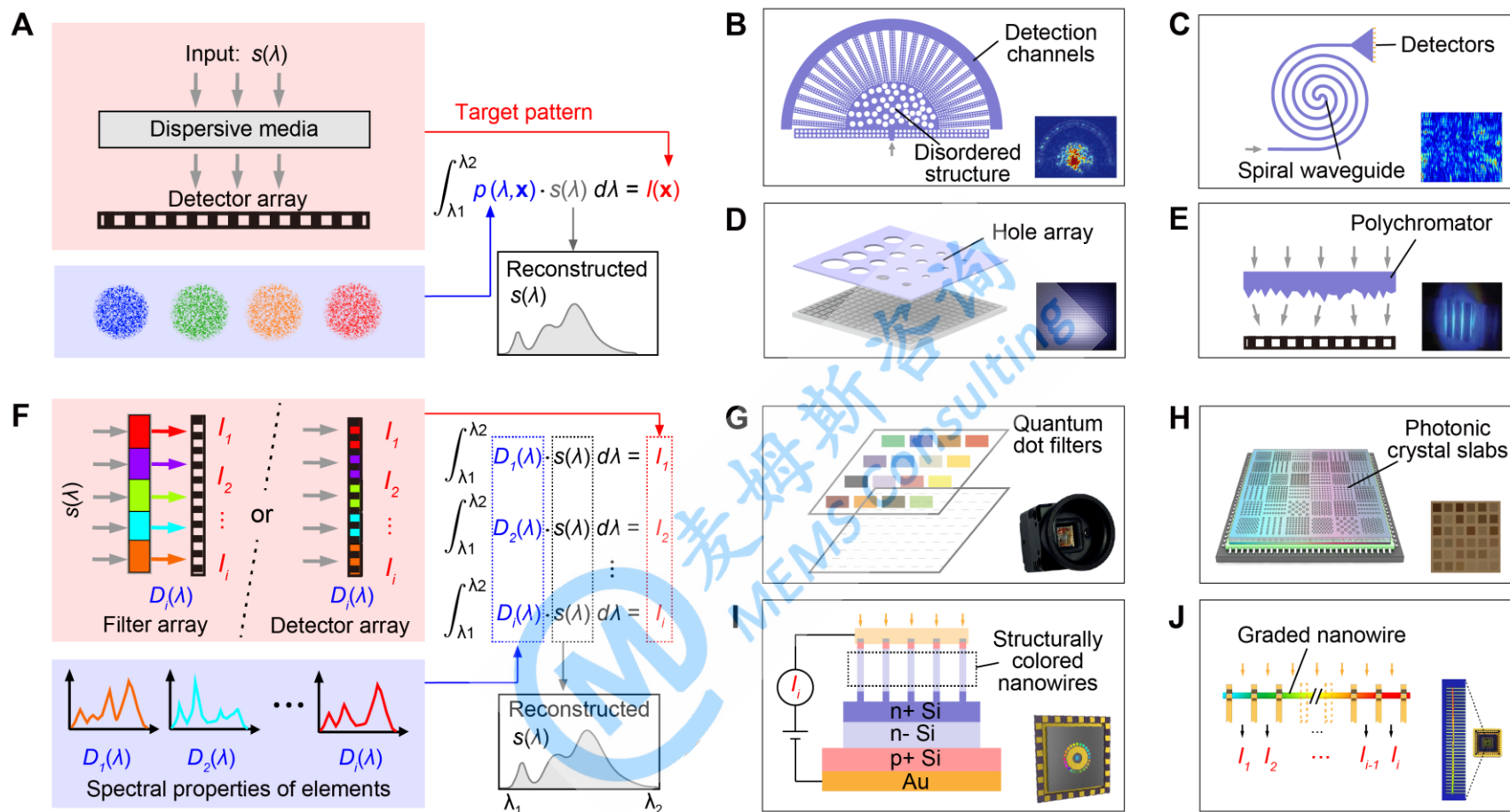
2.4 计算重构型微光谱仪

前三类微型光谱仪在本质上是按比例缩小的传统光谱仪，这也是微型光谱仪发展初期的主要研究内容。它们都存在着各自的局限性，主要表现在光谱分辨率受光程路径的限制、光谱分辨率受通道数限制、刻蚀沉积等工艺的复杂性。这三种技术路线的微型化在分辨率和成本等方面存在许多难以克服的挑战，以至于几十年来全世界都没能基于这三种方案做出一款光谱分辨率高，成本又低的微型化产品，基础技术和概念也没有发生重大变化。

随着计算机的计算能力的提高，以及人们对算法研究的日渐成熟，新型的光谱获取方式——计算重构光谱被提出来。计算光谱利用高速的计算去部分替代物理分光元件的工作负荷，所以能进一步减小器件的尺寸和重量，是未来微型光谱发展的趋势。

计算光谱主要可分为光谱的编码和解码两个步骤，编码涉及实验标定，而解码则设计反问题的求解。光谱信息的编码方式主要分为两类：光谱空间映射编码和光谱响应编码。

2.4 计算重构型微光谱仪



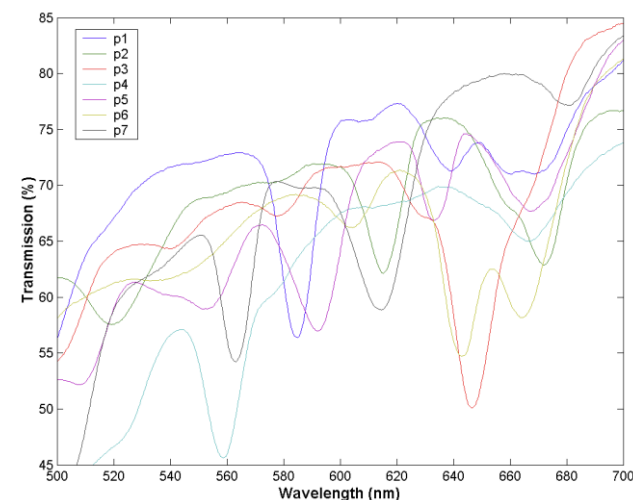
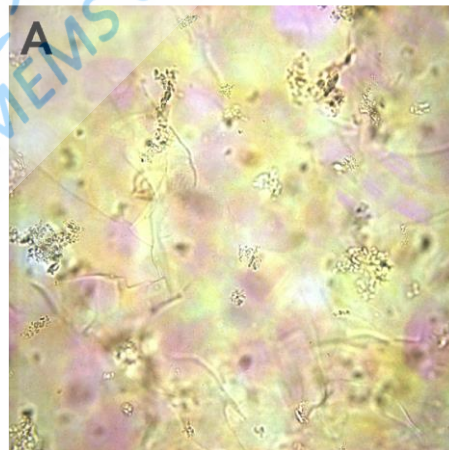
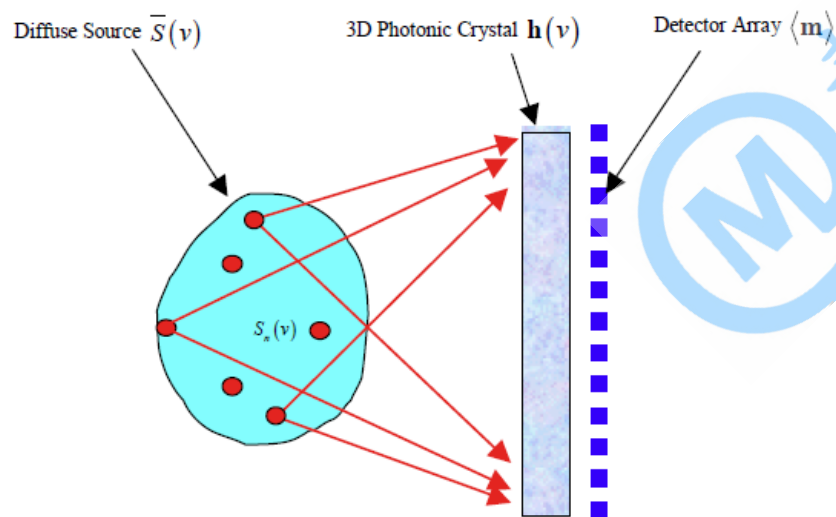
Z. Y. Yang et al., *Science* 371, eabe0722 (2021)

光谱信息进行编码的两种方式：光谱空间映射编码和光谱编码。

2.4 计算重构型微光谱仪-空间映射编码

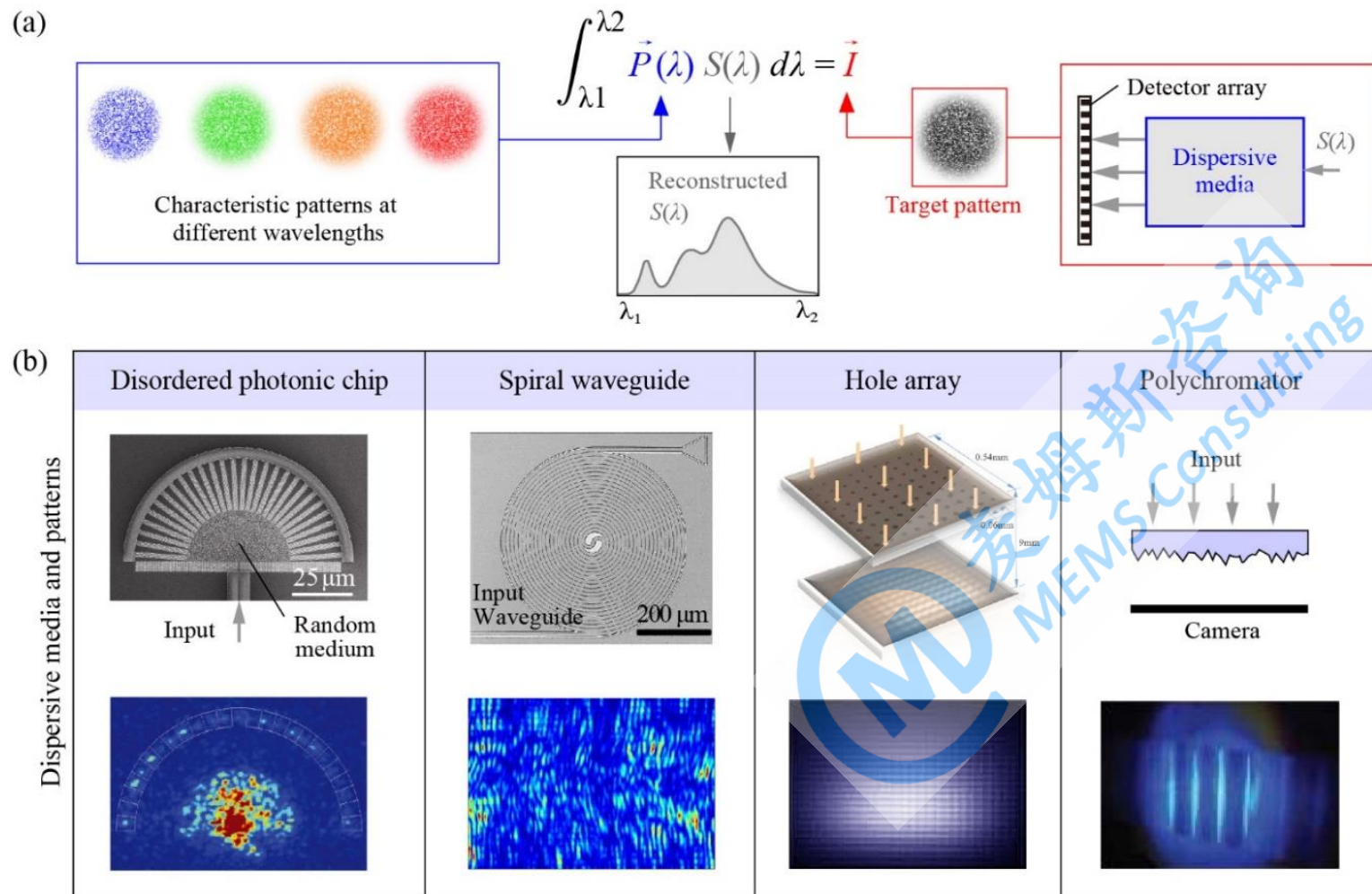
在色散型光谱仪中，光谱域的一个点(即一个波长)被映射到空间域的一个点(即一个探测器)，探测器的读数直接构成光谱。然而，光谱分辨率与从光栅到探测器的距离(路径长度)成比例。因此，当希望在减少尺寸的情况下提高光谱分辨率时，一对一的光谱到空间映射受到限制。光谱空间映射编码可以解决这个问题，它通过在每个波长的空间域中创建一个特征图案(一维或二维)来区分波长。

最早的空间映射编码计算型光谱仪可以追溯到2003年（待考究），但是在2001年的时候有人就已经提出相关的算法了。



Z. Xu et al., *Optics Express* 11, 2126 (2003)

2.4 计算重构型微光谱仪-空间映射编码

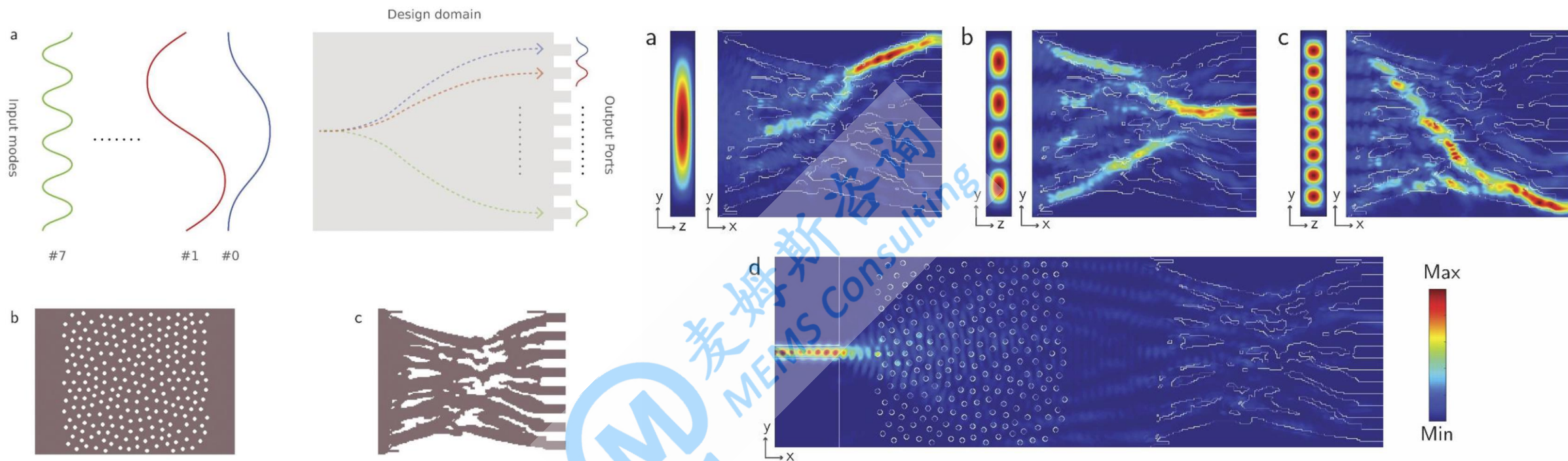


当单色光穿过诸如长多模光纤之类的色散元件时，由于光纤导模之间的串扰，它将在光纤的输出端创建与波长相关的特征图案。因此，当任意多色光通过多模光纤时，输出将是每个单色光创建的特征图案的叠加。要重构的目标光谱本质上是与这些特征图案相对应的比例权重的集合。

此外，还可以通过将光入射到诸如无序光子芯片、螺旋波导、色散孔阵列或多色器之类的小型光学元件来生成特征图案

波长的特征图案容易受到温度变化的影响。光谱分辨率越高，影响就越大。

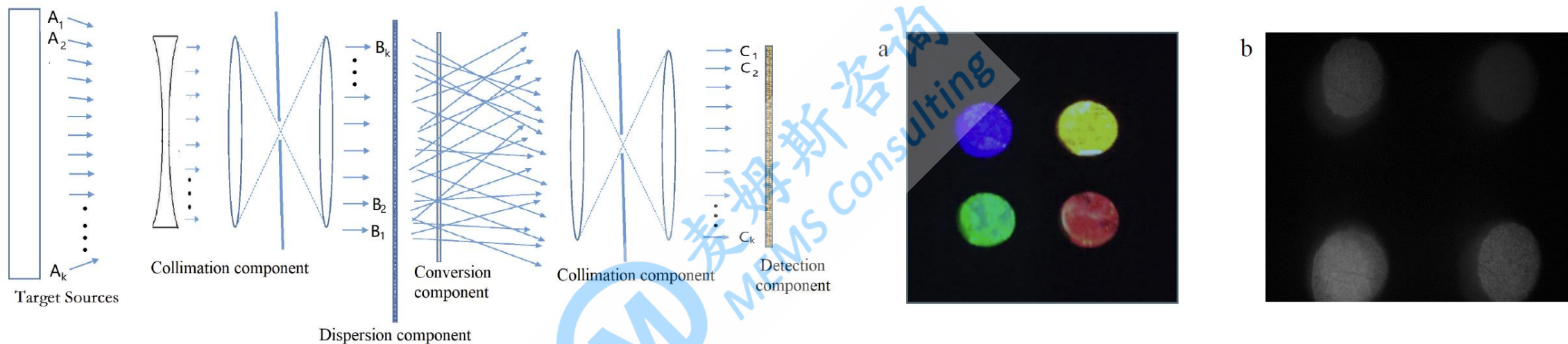
2.4 计算重构型微光谱仪-空间映射编码



Z. Xu *et al.*, *Laser Photonics Review* 2000556(2021)
DOI: 10.1002/lpor.202000556

在随机结构之后逆向设计出计算解调器直接通过端口读取光谱

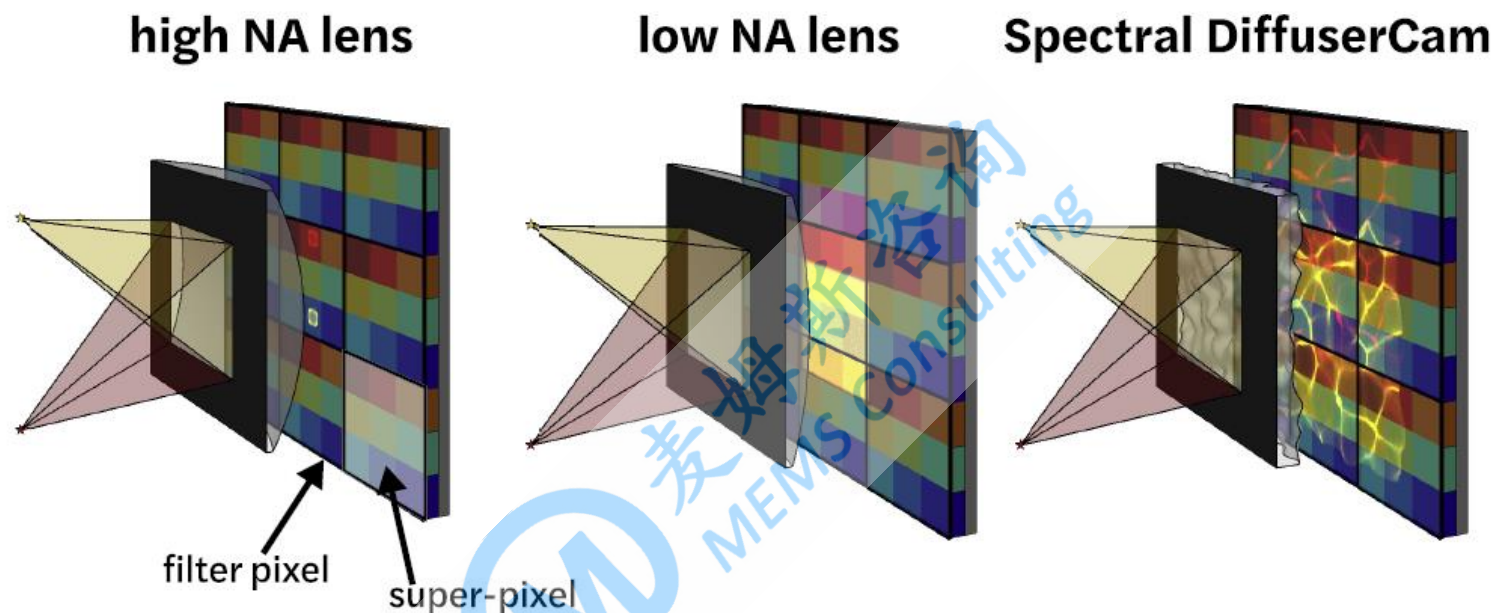
2.4 计算重构型微光谱仪-空间映射编码



T. Yang et al., *SPIE* **11547**, 115470P (2020)
DOI: 10.1117/12.2575520

南理工杨涛老师做的空间映射成像光谱仪，难度double！

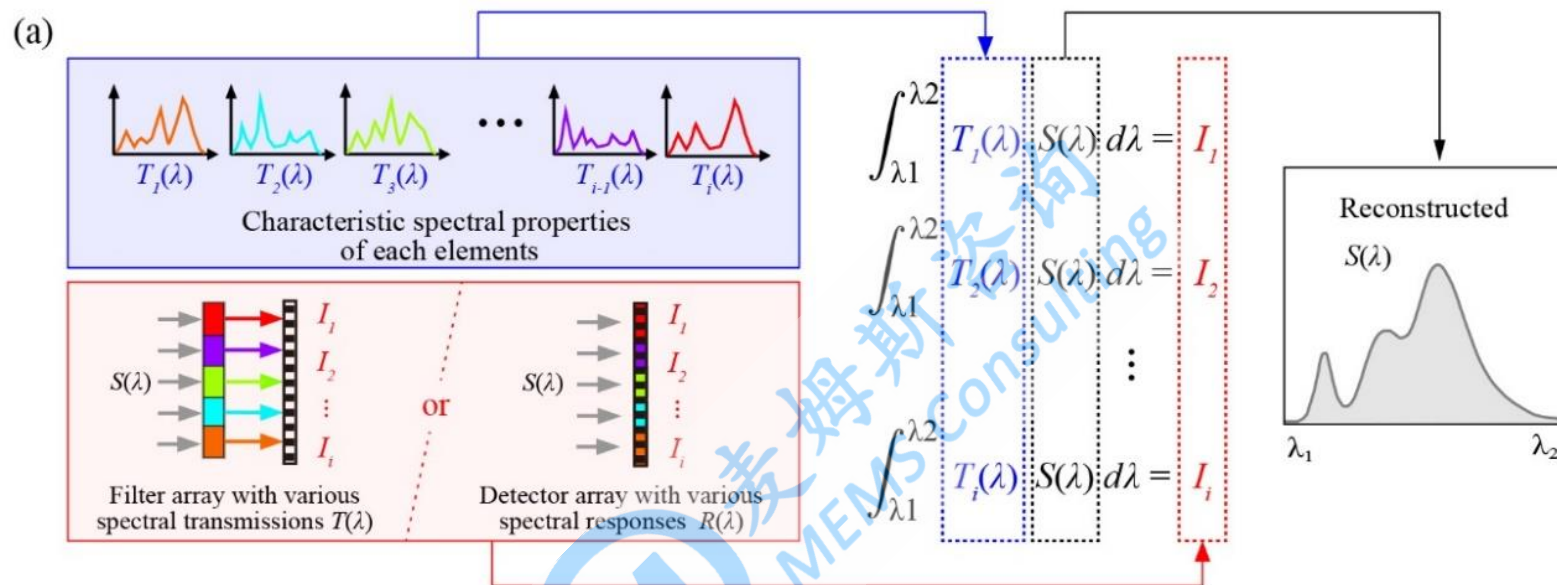
2.4 计算重构型微光谱仪-空间映射编码



K. Monakhova *et al.*, *Optica* 7, 1298 (2020)

无透镜计算成像+空间滤光

2.4 计算重构型微光谱仪-光谱编码



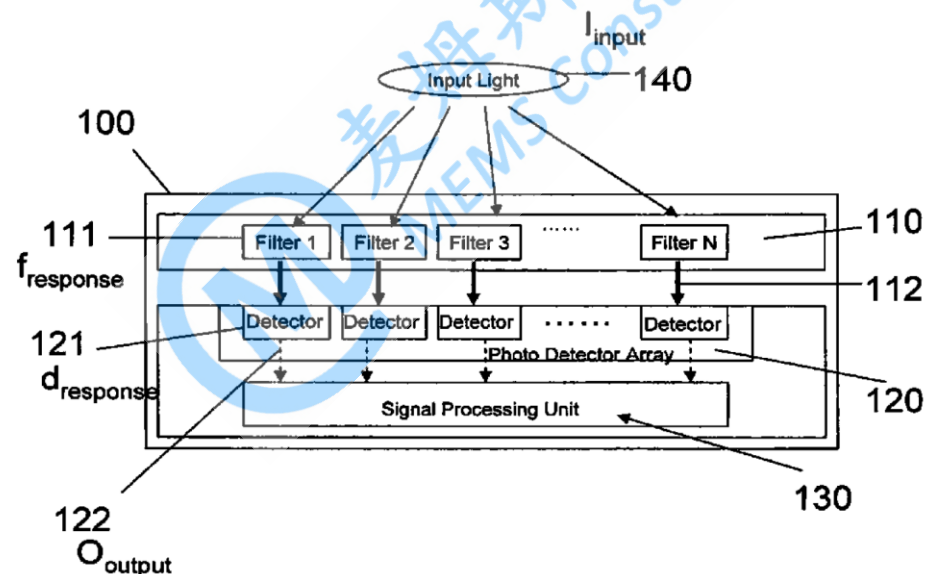
实现重建光谱仪的第二种方法是为每个探测器定制不同的光谱响应编码。

光谱响应编码又分为滤光片编码、探测器响应编码、照明编码

2.4 计算重构型微光谱仪-光谱滤光编码

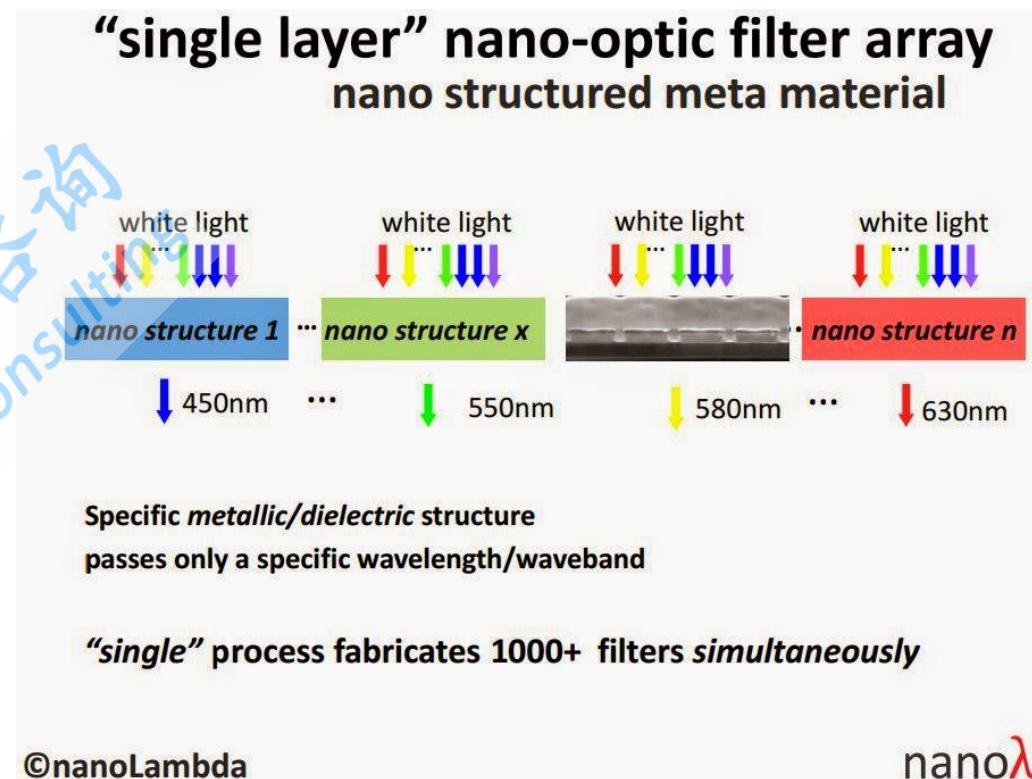
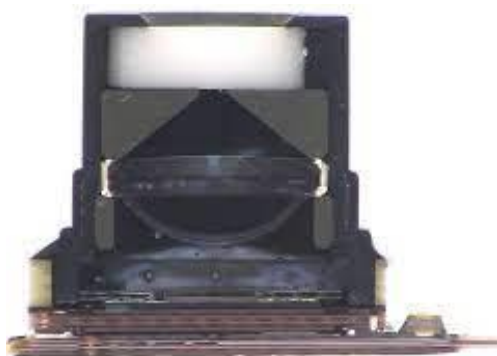
实现每个探测器定制不同的光谱响应编码，其中一种方法是在探测器表面覆盖具有特征吸收光谱的滤光结构来实现。最早的光谱编码计算型光谱仪可以追溯到2007年韩国NanoLambda公司申请的美国专利。他们用的是表面等离子体/超材料随机滤光阵列。

此后相继出现了各种滤光结构，几乎任何能产生不同光谱响应函数的滤光元件都可以应用于计算光谱仪系统，如量子点、等离子体、纳米光学、超材料、光子晶体板、液晶、薄膜、标准具阵列等。



Digital filter spectrum sensor, US 8,542,359 B2 (2007)

2.4 计算重构型微光谱仪-光谱滤光编码

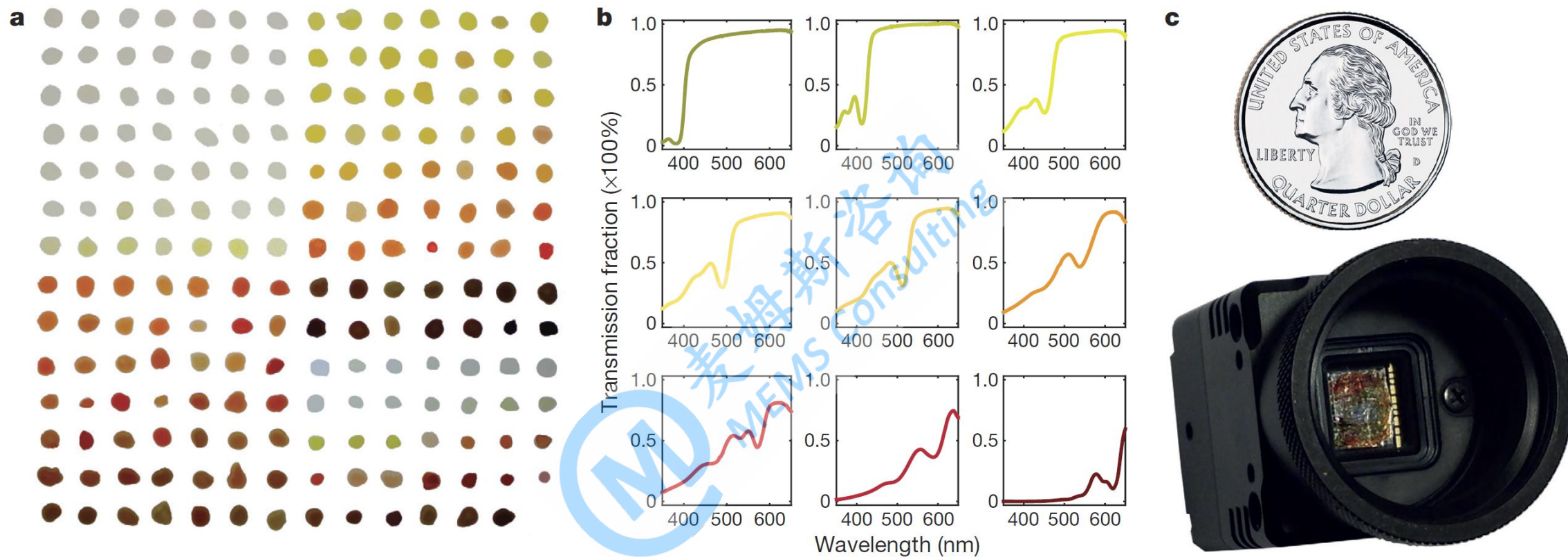


韩国Nanolambda公司的超材料滤光计算光谱仪

2.4 计算重构型微光谱仪-光谱滤光编码

韩国NanoLambda公司是世界上最早从事计算光谱研发的公司，在这个领域积累了许多硬件和算法技术。他们的光谱编码主要基于金属超材料，通过阵列化金属图案获得特征透过光谱，然后通过这些光谱特征重构出入射光的光谱信息。他们推出了多种计算型光谱产品，都可以在网上购买，可以通过他们提供的SDK自己开发产品，也可以直接购买他们的整机方案。比如他们发布了XL-500微型计算光谱仪整机，带有免费的Android和iOS应用程序，专为照明研究和以植物、动物和人类为中心的照明领域的工业用途而设计。XL-500测量并记录具有绝对功率值的光谱，如SPD ($\text{W}/\text{m}^2/\text{nm}$)、PAR/PPFD ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}/\text{nm}$)和Lux (lm/m^2)。同时还测量了颜色的CCT (K)、CRI和CIE值。其重量轻、体积小(28g, $39\times 2\times 16\text{ mm}$)。此外，当波段390-760 nm时，价格为588美元；当波段340-1010 nm时，价格为788美元。积分时间250 us，动态响应大于1000: 1，信噪比大于100: 1。然而，由于计算方法的固有缺点，噪声会大大影响信噪比和光谱分辨率，光谱分辨率仅有10-40nm。而且光谱数据的稳定性较差，多次测量波动在5%-10%左右，离实际应用还有一段距离。

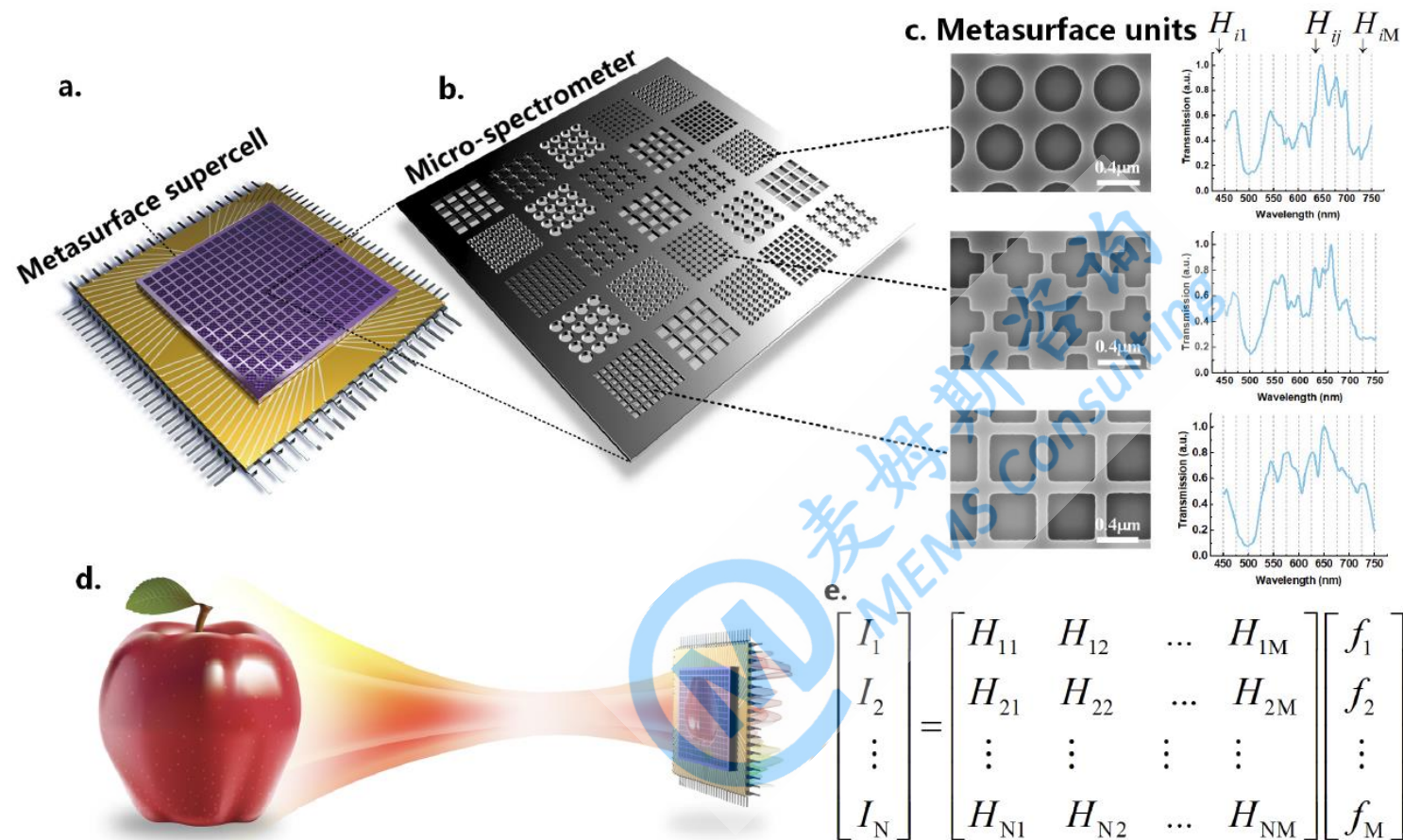
2.4 计算重构型微光谱仪-光谱滤光编码



J. Bao et al., *Nature* 523, 67 (2015)

鲍捷老师的量子点光谱仪

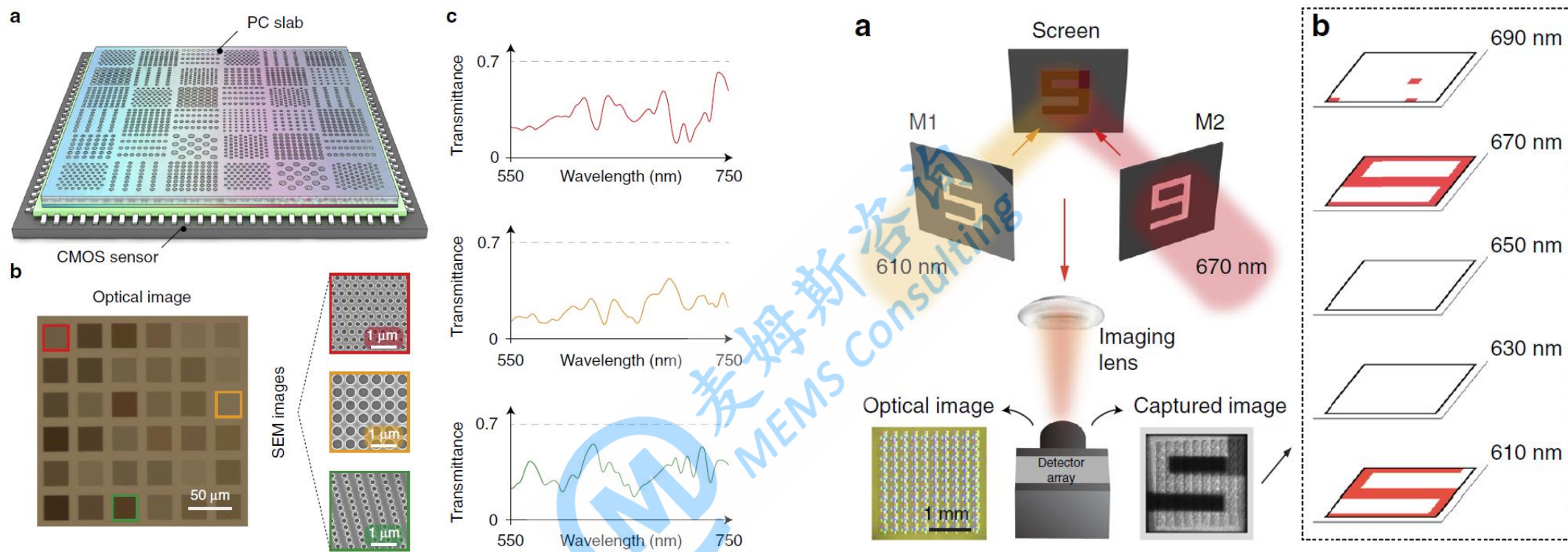
2.4 计算重构型微光谱仪-光谱滤光编码



清华与光科技（Seetrum）
采用的是硅基的超材料，和
Nanolambda相比通光量会
有所提高。

与光科技的超材料计算光谱仪+计算成像光谱仪

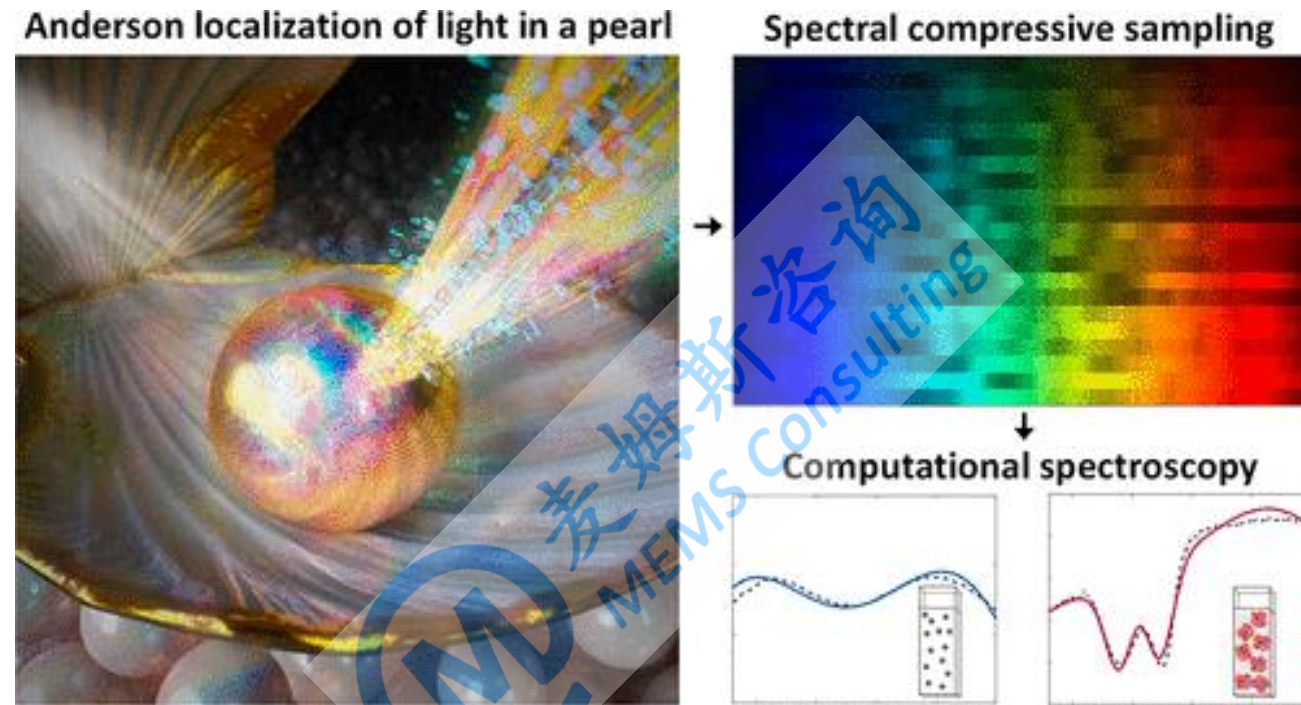
2.4 计算重构型微光谱仪-光谱滤光编码



Z. Wang et al., *Nature Communications* 10, 1020 (2019)

威斯康辛的Zongfu Yu老师的光子晶体计算光谱仪+成像光谱 (10×10 像素)

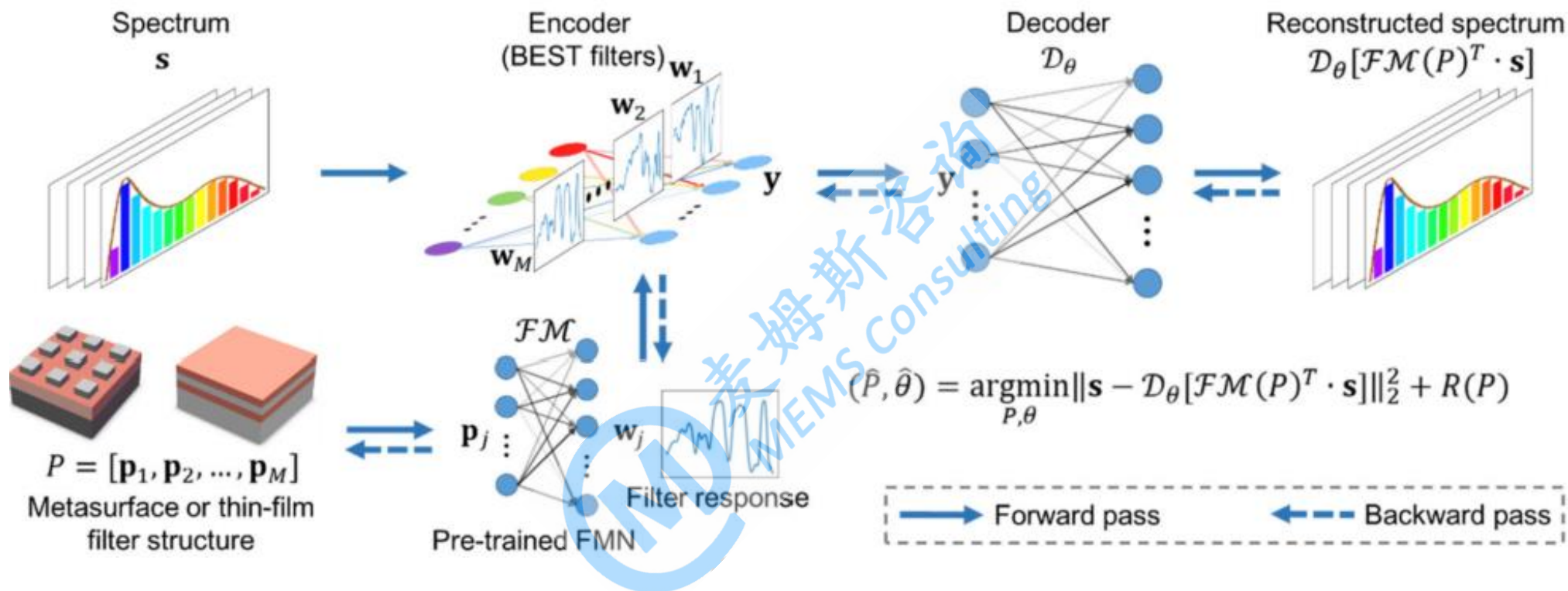
2.4 计算重构型微光谱仪-光谱滤光编码



Y. Kwak et al., *Nano Letters* 12, 921 (2020)

甚至珍珠也被用来作为随机滤光元件

2.4 计算重构型微光谱仪-光谱滤光编码优化算法



H. Song et al., *Advanced Theory and Simulations* 4, 2000299 (2021)

DOI: 10.1002/adts.202000299

不能完全随机，浙大郝翔老师的随机滤光元件逆向迭代优化设计

2.4 计算重构型微光谱仪-光谱响应编码

滤光型光谱编码需要单独制造滤光片和探测器阵列，这增加了制造的复杂性并限制了小型化。光谱响应编码纳米结构可以整合滤光和探测两种功能。例如，基于成分梯度合金化半导体纳米线的计算光谱仪，它可以沿轴向分成若干个部分(探测器)。这些探测器的响应函数由于合金成分的变化而变化。尽管分辨率仍然不高(约5-10nm)，但这种纳米线光谱仪将波长选择和光电检测功能集成到单个纳米结构中，将尺寸缩小为数十微米，比其他任何的计算光谱仪系统低两个数量级。



2.4 计算重构型微光谱仪-光谱响应编码

RESEARCH

NANOPHOTONICS

Single-nanowire spectrometers

Zongyin Yang^{1*}, Tom Albrow-Owen^{1*}, Hanxiao Cui², Jack Alexander-Webber², Fuxing Gu², Xiaomu Wang¹, Tien-Chun Wu¹, Minghua Zhuge⁵, Calum Williams², Pan Wang⁶, Anatoly V. Zayats⁶, Weiwei Cai⁷, Lun Dai⁸, Stephan Hofmann², Mauro Overend², Limin Tong⁵, Qing Yang⁵, Zhipei Sun^{9,10}, Tawfique Hasan^{1†}

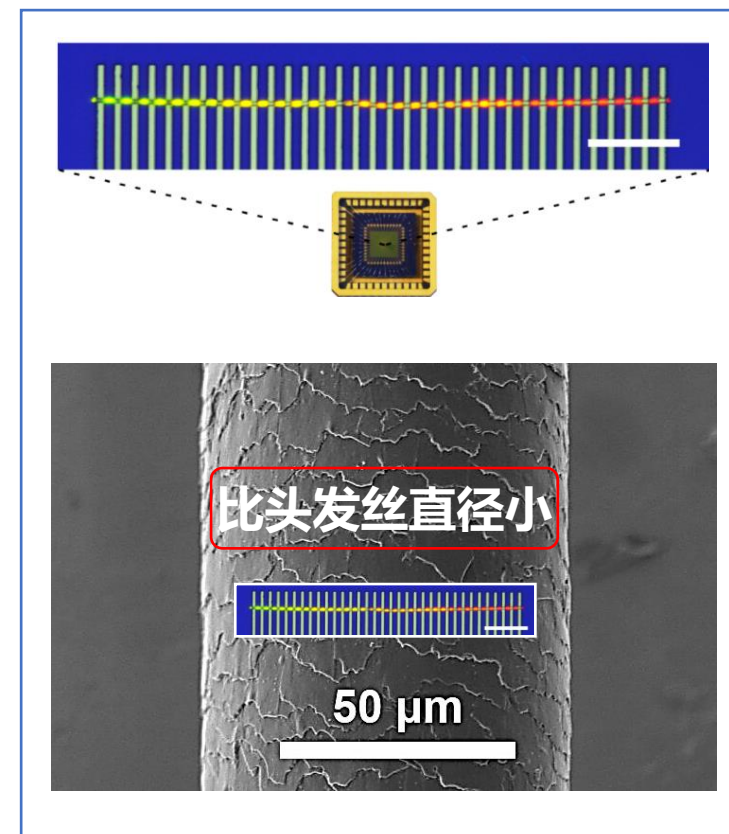
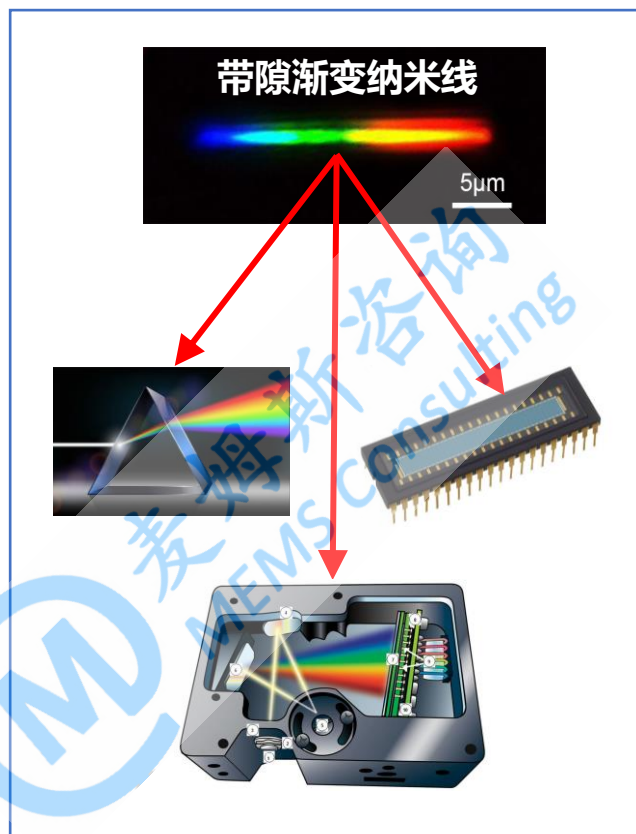
Spectrometers with ever-smaller footprints are sought after for a wide range of applications in which minimized size and weight are paramount, including emerging in situ characterization techniques. We report on an ultracompact microspectrometer design based on a single compositionally engineered nanowire. This platform is independent of the complex optical components or cavities that tend to constrain further miniaturization of current systems. We show that incident spectra can be computationally reconstructed from the different spectral response functions and measured photocurrents along the length of the nanowire. Our devices are capable of accurate, visible-range monochromatic and broadband light reconstruction, as well as spectral imaging from centimeter-scale focal planes down to lensless, single-cell-scale in situ mapping.

Optical spectroscopy is one of the most ubiquitous, versatile characterization techniques across industrial processes and fundamental scientific research (1). A variety of miniaturized, portable spectrometers have been developed for applications in which reduced footprint and weight take precedence over high resolution (2). These microspectrometers have typically been inspired by conventional

semiconductor detectors, which are challenging to miniaturize.

Here, we demonstrate that a single compositionally engineered nanowire can form the basis of an ultracompact computational microspectrometer design, where the previously distinct elements that separate and detect light have been combined into an individual, micrometer-scale component grown in a single bottom-up

that
fron
T
con
nan
mai
mai
con
spai
(Fig
elec
arr:
wir
stat
unc
in a
to n
in A
enh
Typ
two
sivi
S10
and
tion
the
for
spe
... n
the
L



创新意义：提出新机理，用一根纳米线替代了光栅、探测器和准直光路

Z. Y. Yang et al., *Science* 365, 1017 (2019)

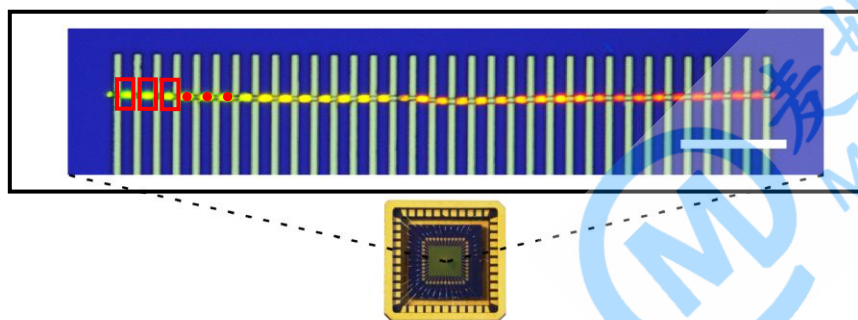
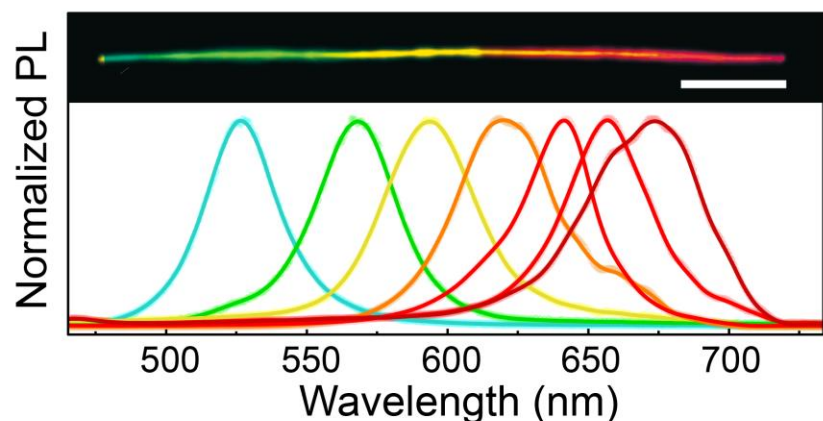


Optoelectronics
GROUP @ ZJU

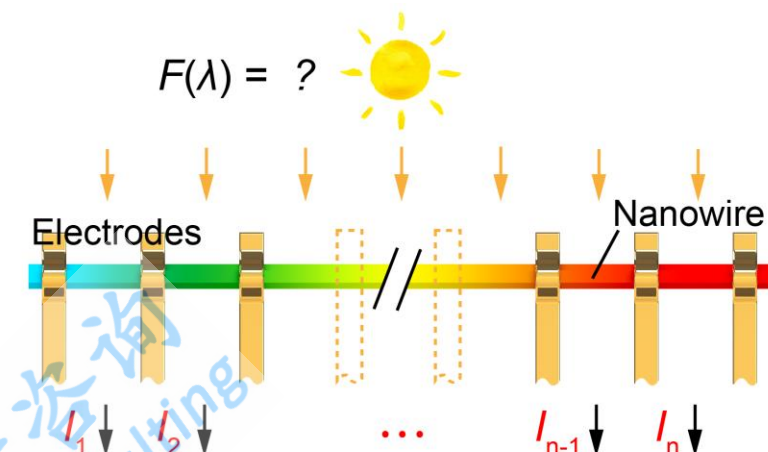
浙江大学光电子研究组

www.optoelectronicszju.com

2.4 计算重构型微光谱仪-光谱响应编码



1. 在纳米线上加工电极
得到光探测器阵列



Multiplexer + Signal Processing + ADC

$R_1(\lambda), R_2(\lambda), \dots, R_n(\lambda)$

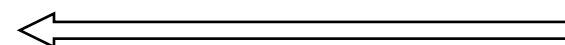
$F(\lambda)$

$\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} F(\lambda) R_n(\lambda) d\lambda = I_n$

4. 通过 Tikhonov
Regularization 求
解出光谱 $F(\lambda)$

2. 标定各个探测
器的光谱响应函
数 $R_n(\lambda)$

3. 测量各个
探测器的光
电流 I_n



逆向思维

Z. Y. Yang et al., *Science* 365, 1017-1020 (2019)



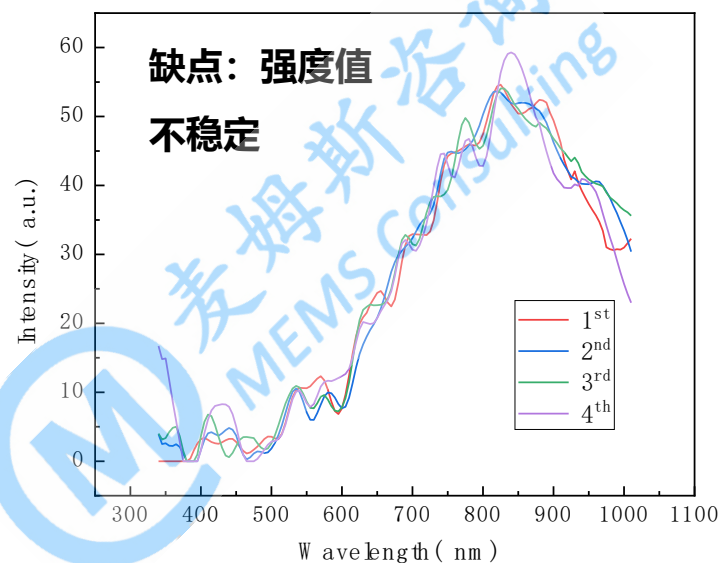
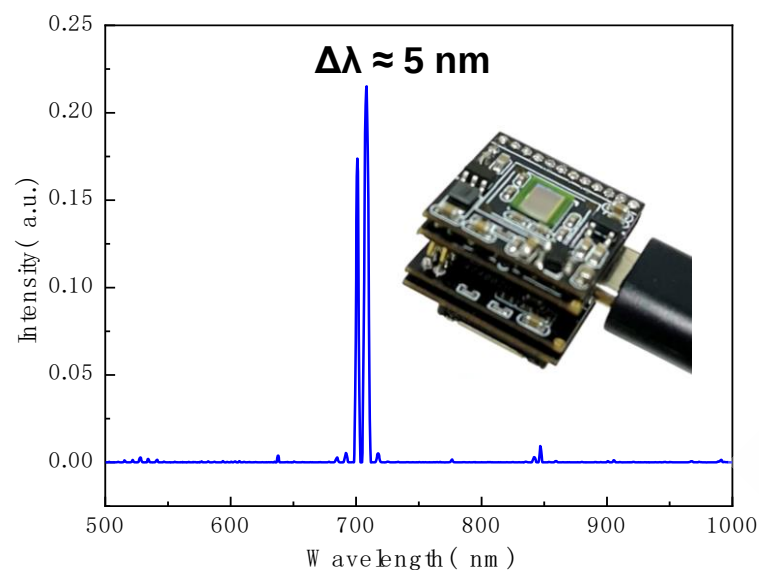
Optoelectronics
GROUP @ ZJU

浙江大学光电子研究组

www.optoelectronicszju.com

2.4 计算重构型微光谱仪-光谱响应编码

光谱编码方案一：针对稀疏信号，分辨率极高，但稳定性差。



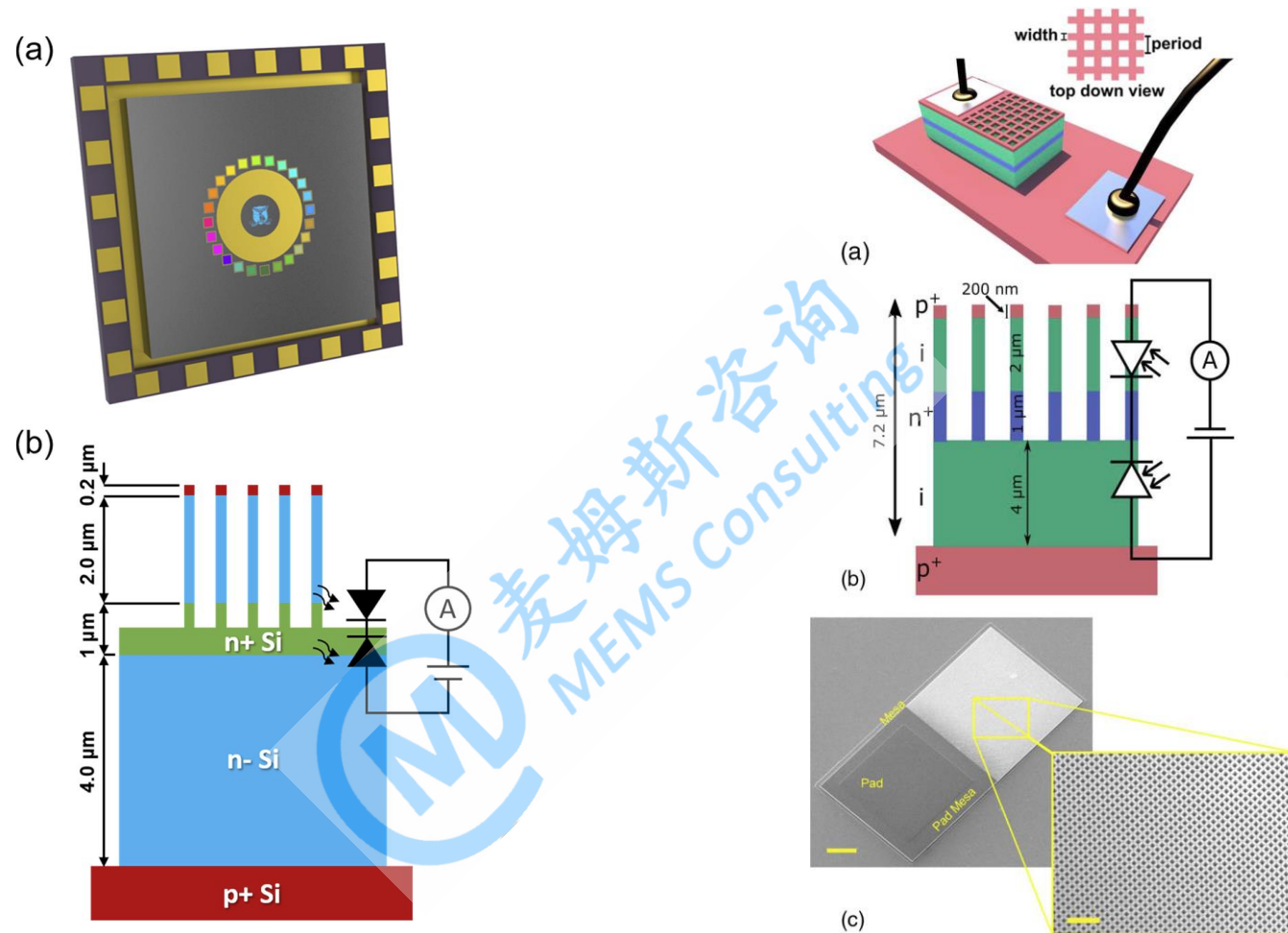
缺点：强度值
不稳定

后续研究：采用多种方案提高稳定性

**光谱编码方案二：更稳定，
但是分辨率低，消光比低。**



2.4 计算重构型微光谱仪-光谱响应编码

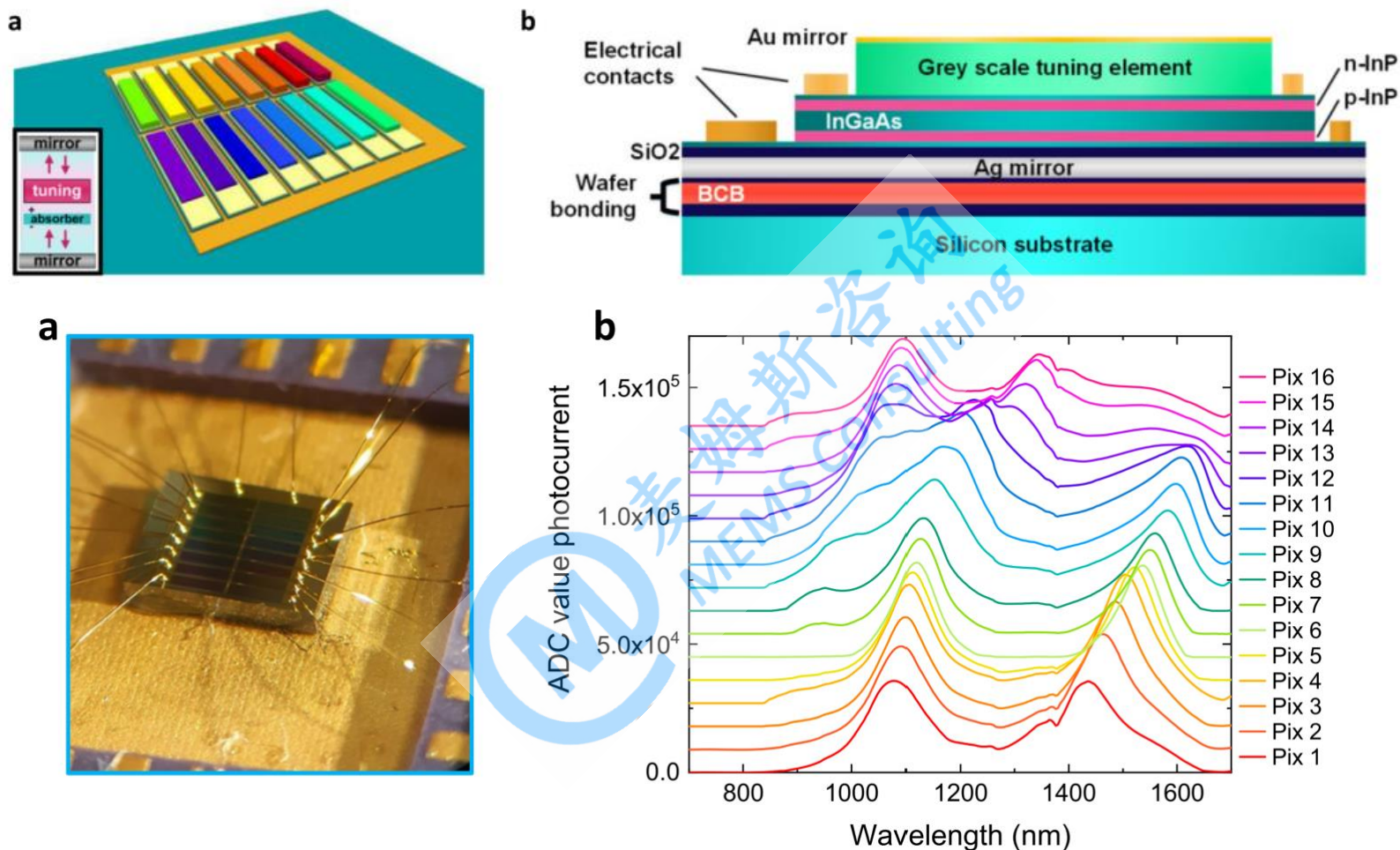


J. Meng *et al.*, *Nano Letters* 20, 320 (2020)

J. Cadusch *et al.*, *Optica* 6, 1171 (2019)

纳米线阵列计算光谱仪，光谱编码+探测集成在纳米线阵列中

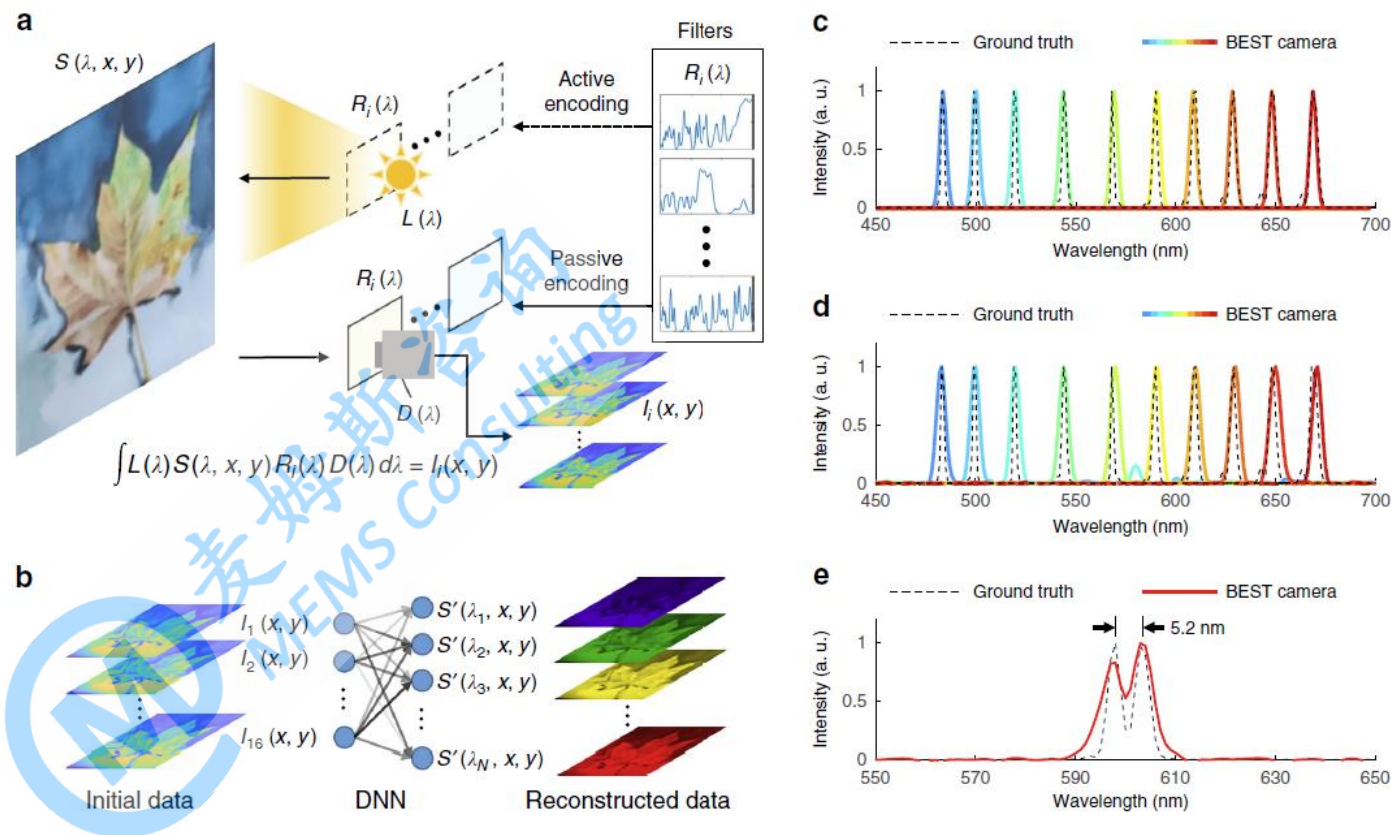
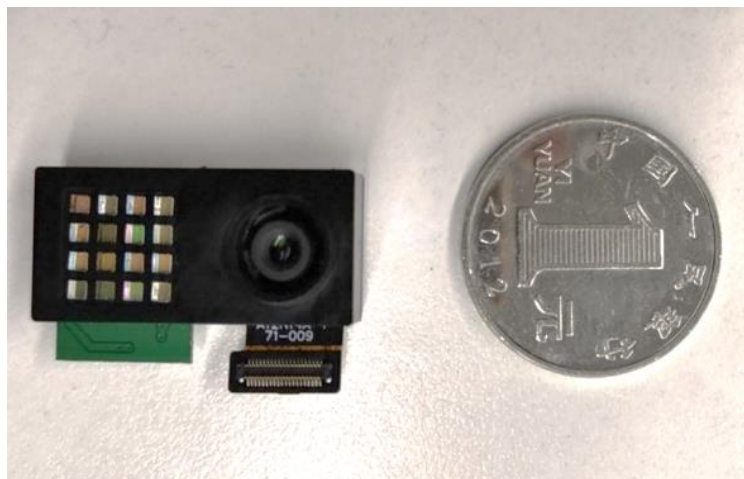
2.4 计算重构型微光谱仪-光谱响应编码



K. Hakkel et al., *Nature Communications* 13, 103 (2022)

荷兰MantiSpectra公司基于谐振腔响应加强计算光谱仪，覆盖短波红外

2.4 计算重构型微光谱仪-光谱照明编码



W. Zhang et al., *Light: Science&Applications* 10, 108 (2021)

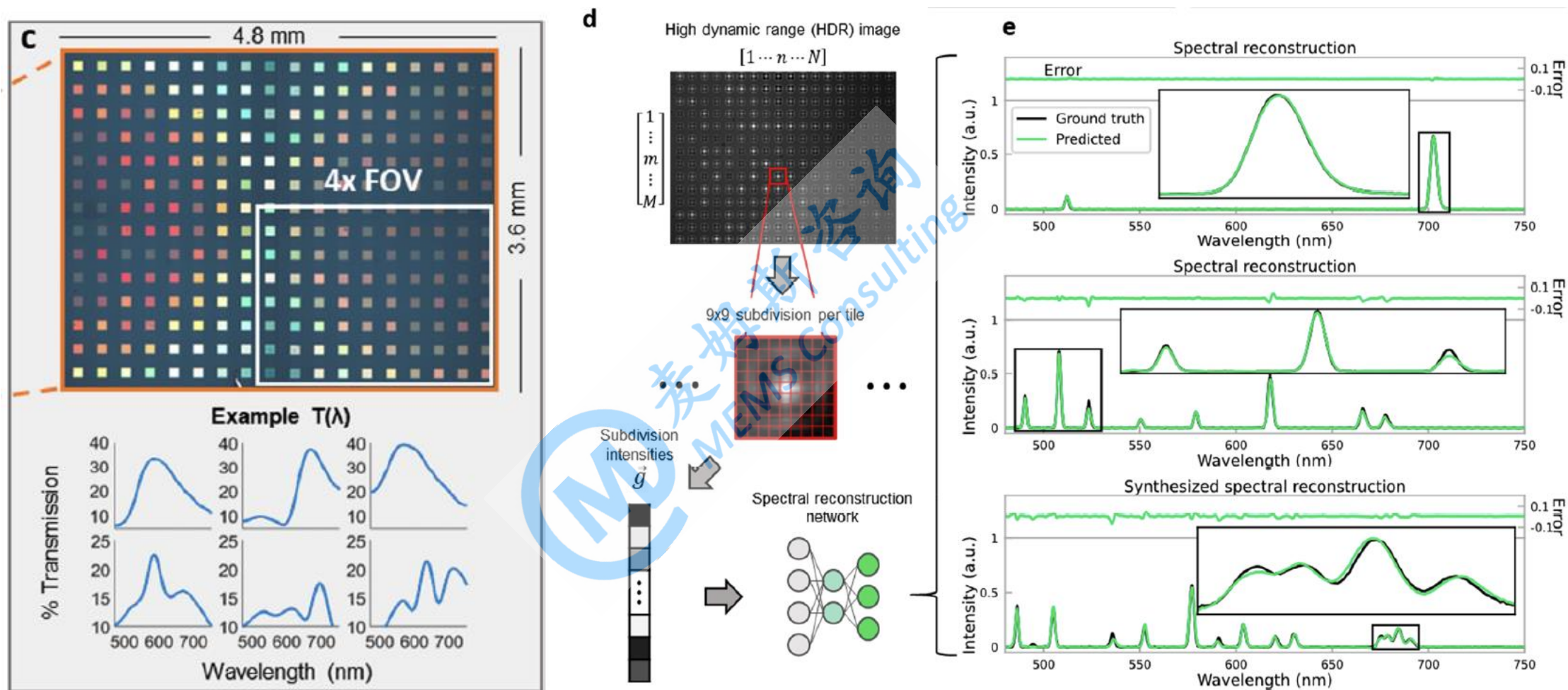
浙大郝翔老师与舜宇光学合作的基于滤光片编码的主动照明式计算成像光谱仪

2.4 计算重构型微光谱仪-算法

上述计算光谱仪中的光谱反演问题是典型的不适定问题。为了求解不适定问题，需要根据问题是欠拟合还是过拟合采取不同的求解方案。也就是说，探测器的数量(光谱响应函数)是多于还是少于计算光谱中的数据点的数量。在过拟合情况下，测量中的噪声很容易被放大为重建误差。为了克服这个问题，可以采用截断奇异值分解来去除被测信息中最易受噪声影响的部分。当不适定问题未确定是欠拟合还是过拟合时，应结合平滑度等信息，根据被测光谱类型的先验知识找到最合理的求解方案，例如原始光谱可以近似为一组平滑的函数(如高斯曲线)的组合。压缩感知方法也被用来求解光谱的稀疏性。根据压缩传感理论，随机结构的响应函数可以提高光谱分辨率，因为函数之间的相关性最小。字典/机器学习技术也是一种很有前景的方法，可以将先验知识融入到光谱重建过程中。



2.4 计算重构型微光谱仪-机器学习重构



C. Brown *et al.*, **ACS Nano** 15, 6305 (2021)

3.成像光谱仪微型化技术

前面介绍的是用于单点测量的光谱仪微型化方案，而在实际应用中更多的是需要对场景中每个像元进行光谱分析，这就需要用到成像光谱技术。光谱成像技术由多光谱遥感技术发展而来，结合成像与光谱探测技术为一体，能够在连续光谱范围上探测目标的空间特征并同时各个空间的像元分光为纳米级分辨率的技术，可以同时获取被观测场景的空间信息和每个像元的光谱信息。目标的光谱信息可以从图谱合为一体的光谱数据立方体中的任意像元中提取出，因此成像光谱技术是同时分析目标几何形状和光谱特征的重要手段，也是未来光谱测量的必然发展方向。近三十年来，随着电子科学技术的发展、探测材料的更新、及器件工艺和遥感科学的推动，成像光谱技术的表现越来越突出，尤其近十年来，在农牧林生产、矿产资源勘查、数字城市、海洋遥感、环境监测、防灾减灾、军事侦察等领域研制都出各种专用的成像光谱系统，此技术已经成为不可代替的观测技术之一。



3.成像光谱仪微型化技术

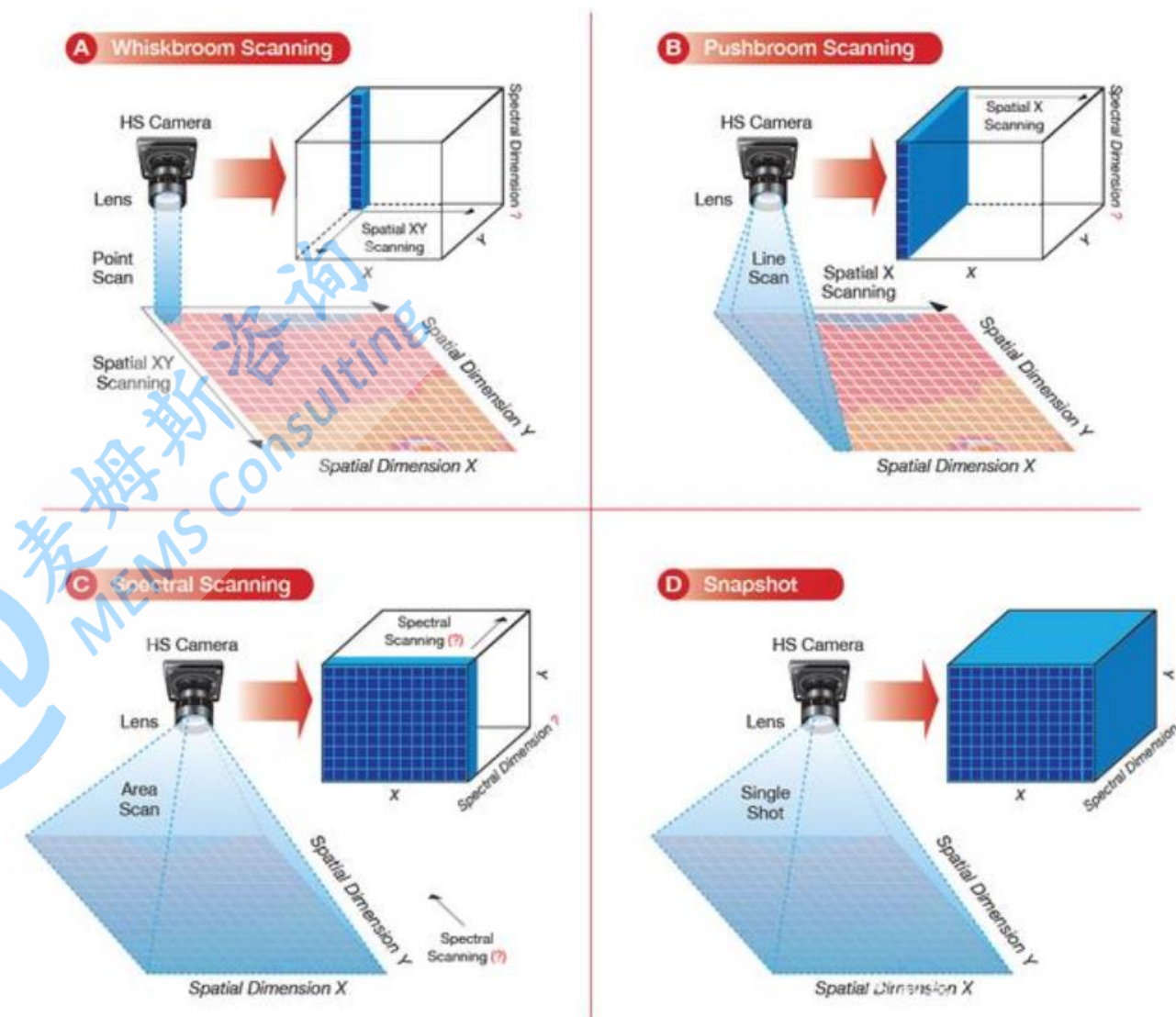
光谱成像分为分光 and 成像两个部分，分光部分完成光谱维获取，成像实现了对目标的空间维成像。成像光谱仪的分光原理与用于单点测量的光谱仪相似，都可分为色散型、滤光片型、傅里叶变换型和计算型。和之前讨论的技术原理类似。

根据光谱分辨率或探测通道对光谱成像技术进行分类，可分成3类：多光谱成像、高光谱成像和超光谱成像。其中多光谱成像的波段在10个左右，虽然光谱分辨率较低，但相比于传统的黑白或者RGB彩色相机，多光谱成像仍然可以提供除了红绿蓝三原色之外更多的光谱通道。高光谱成像波段有数百个，光谱分辨率可达纳米级。超光谱成像波段有数千个，光谱分辨率比高光谱更高。高光谱或者超光谱成像比多光谱成像获得的光谱图像具有更丰富光谱信息，更能准确地反映出测量目标的物质信息。

成像光谱相比单点光谱是多了二维的空间信息，与二维探测器获得的普通照片相比又具有更高的维度，然而目前可获得的探测器只有空间上的两维，离光谱成像的三维数据和缺一个维度，因此成像光谱仪要么通过**牺牲测量时间**获得额外的光谱维度数据，要么通过**牺牲空间分辨率**拓展出光谱维度。

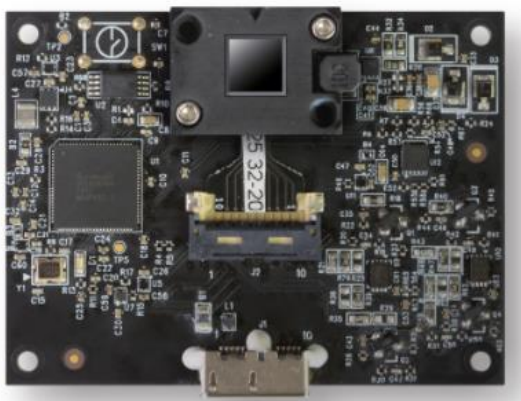
3.成像光谱仪微型化技术

具体实现空间/时间换光谱维度信息的方法主要有四种：挥扫式(Whiskbroom)、推扫式(Pushbroom)、凝视式(Staring)以及快照式(Snapshot)。其中前三种都是通过扫描实现光谱信息获取，所以是时间换光谱，第四种快照式是典型的空间换光谱维度。不需空间或者光谱上的扫描便可获取三维图谱信息，但是会牺牲掉光谱和空间分辨率。

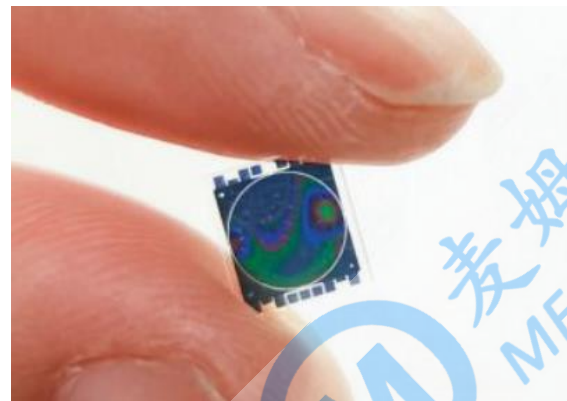


3.成像光谱仪微型化技术-扫描式

几种扫描式微型光谱成像技术方案和产品



Unispectral: 静电驱动
F-P腔微型成像光谱仪



深圳海谱: 压电驱动
F-P腔微型成像光谱仪

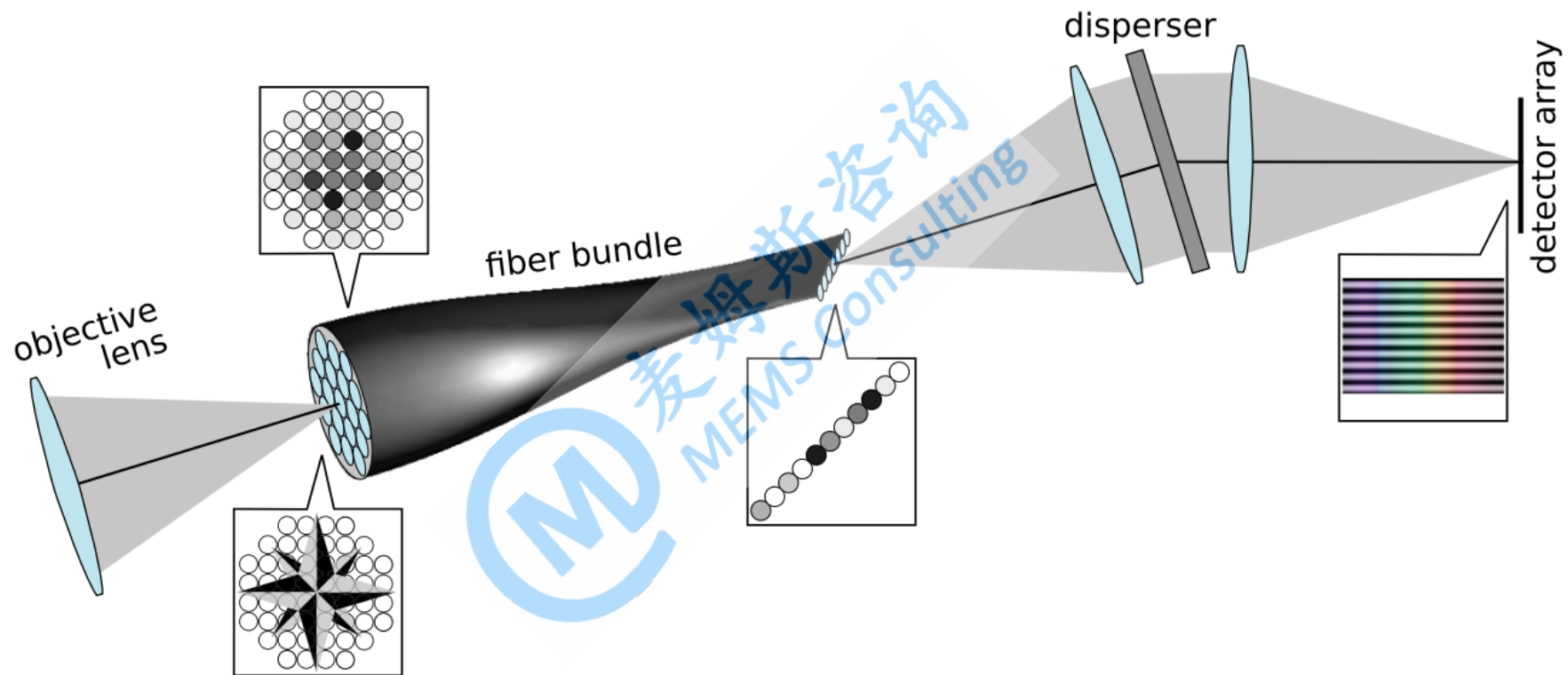


深圳中达瑞和的液晶可
调滤波器成像光谱仪



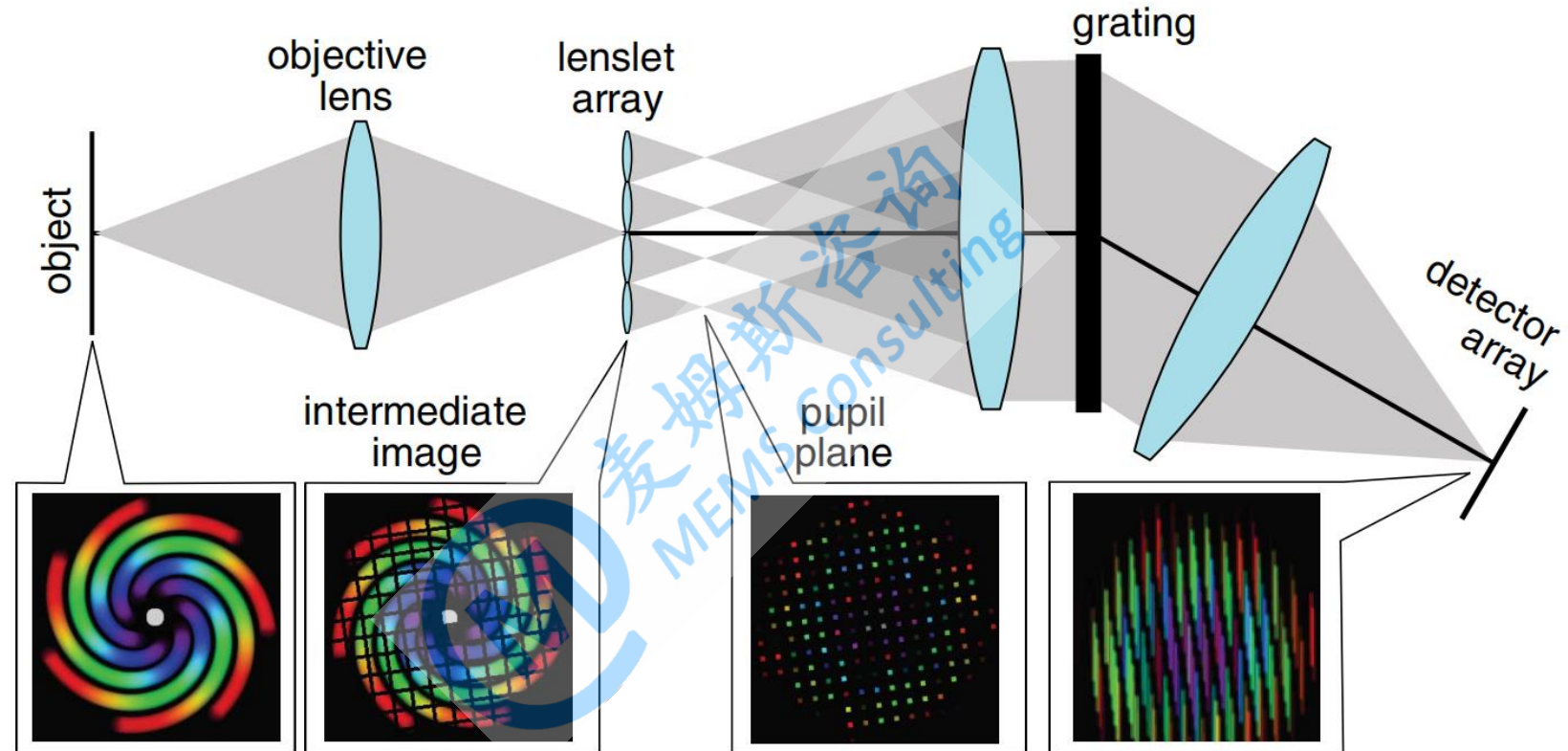
无锡谱视界线性渐变滤
光片线扫描成像光谱仪

3.成像光谱仪微型化技术-快照式



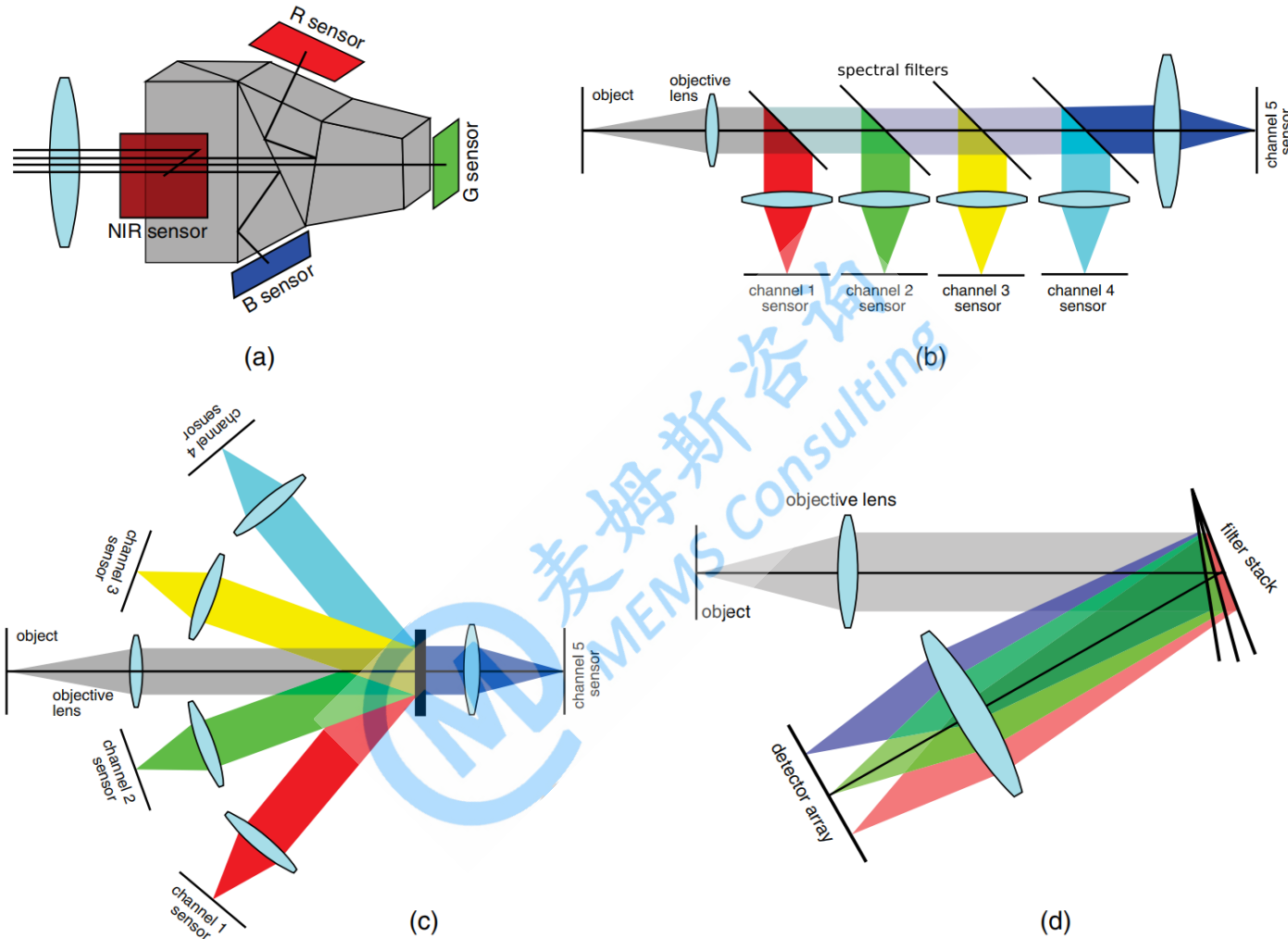
基于光纤阵列的快照成像光谱仪

3.成像光谱仪微型化技术-快照式



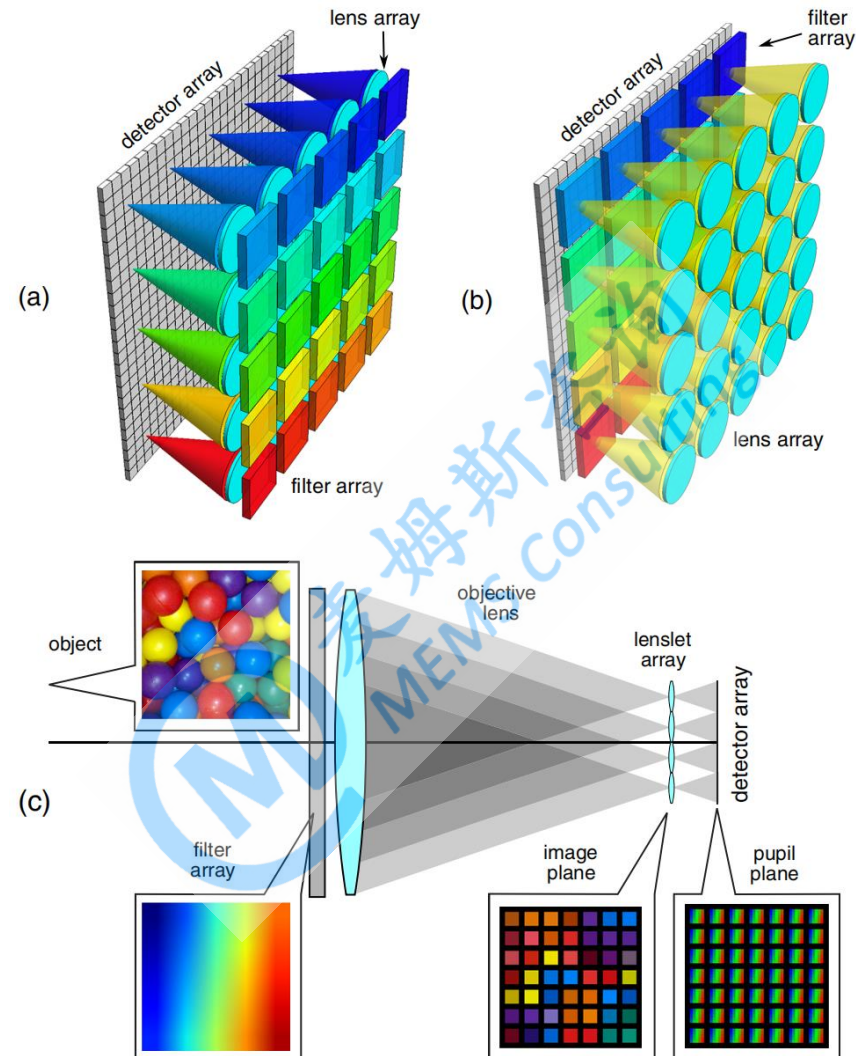
基于微透镜阵列的快照成像光谱仪

3.成像光谱仪微型化技术-快照式



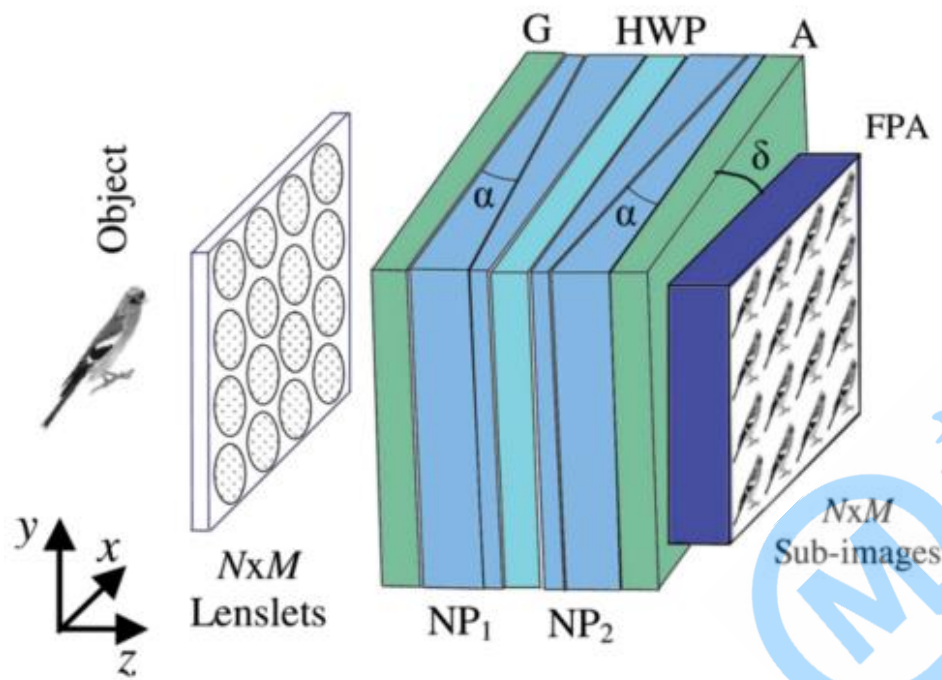
基于多光谱分束器的快照成像光谱仪

3.成像光谱仪微型化技术-快照式

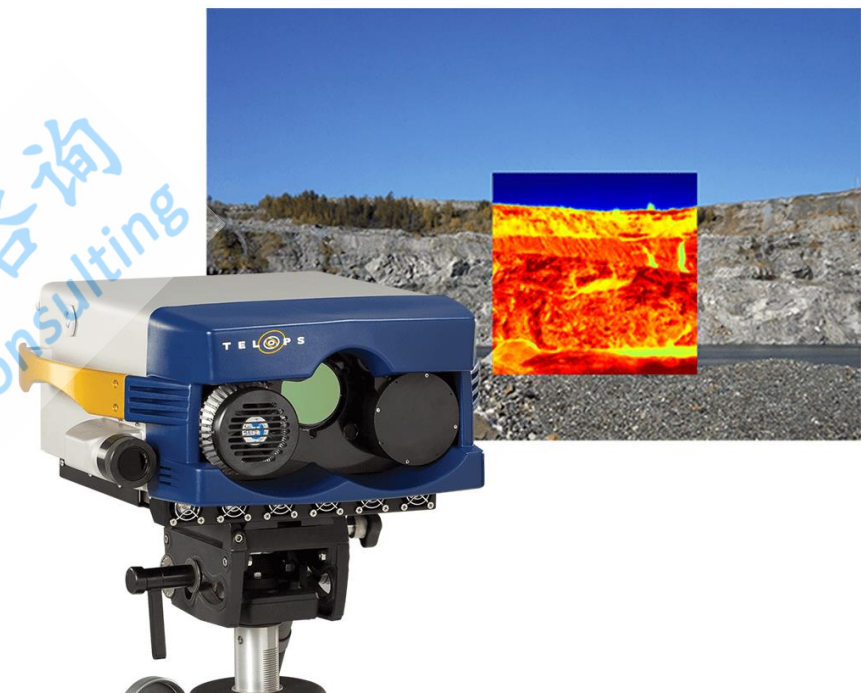


多孔径滤光片成像光谱仪

3.成像光谱仪微型化技术-快照式

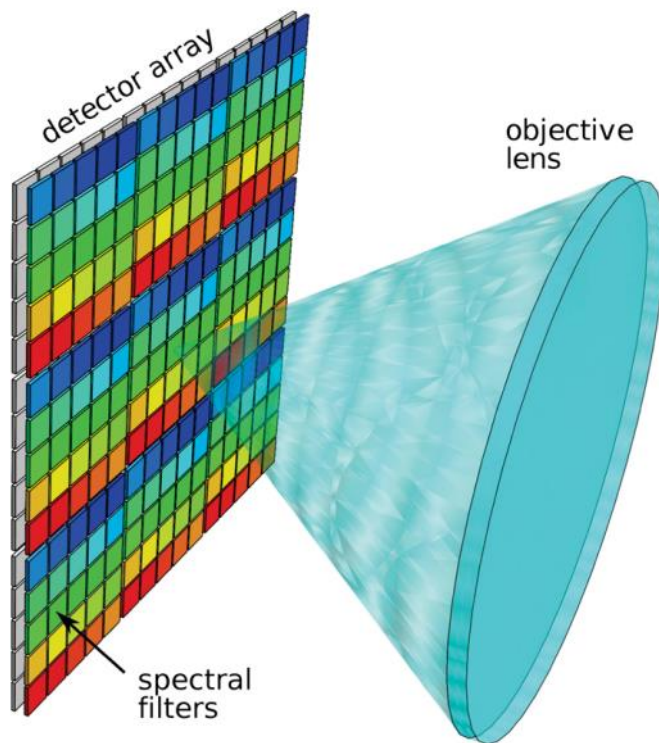


高光谱成像傅里叶变换成像光谱仪



加拿大Telops高光谱成像傅里叶变换成像光谱仪

3.成像光谱仪微型化技术-快照式



马赛克滤光片阵列成像光谱仪



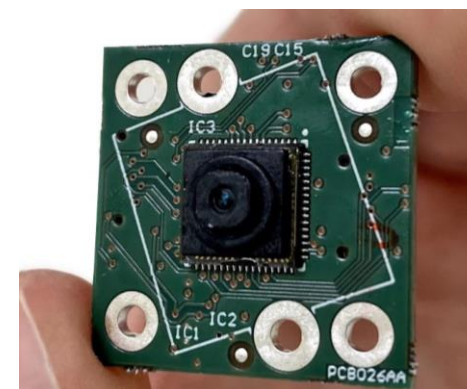
加拿大Spectral Devices公司多
光谱滤光片成像光谱仪



天津津航，苏州多感科技等

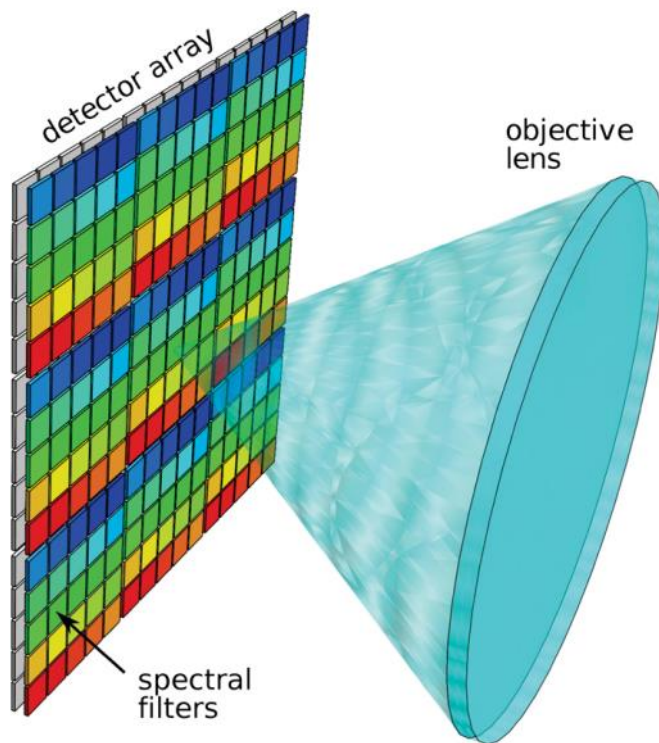


长春求是光谱的聚合物滤
光片阵列光谱仪

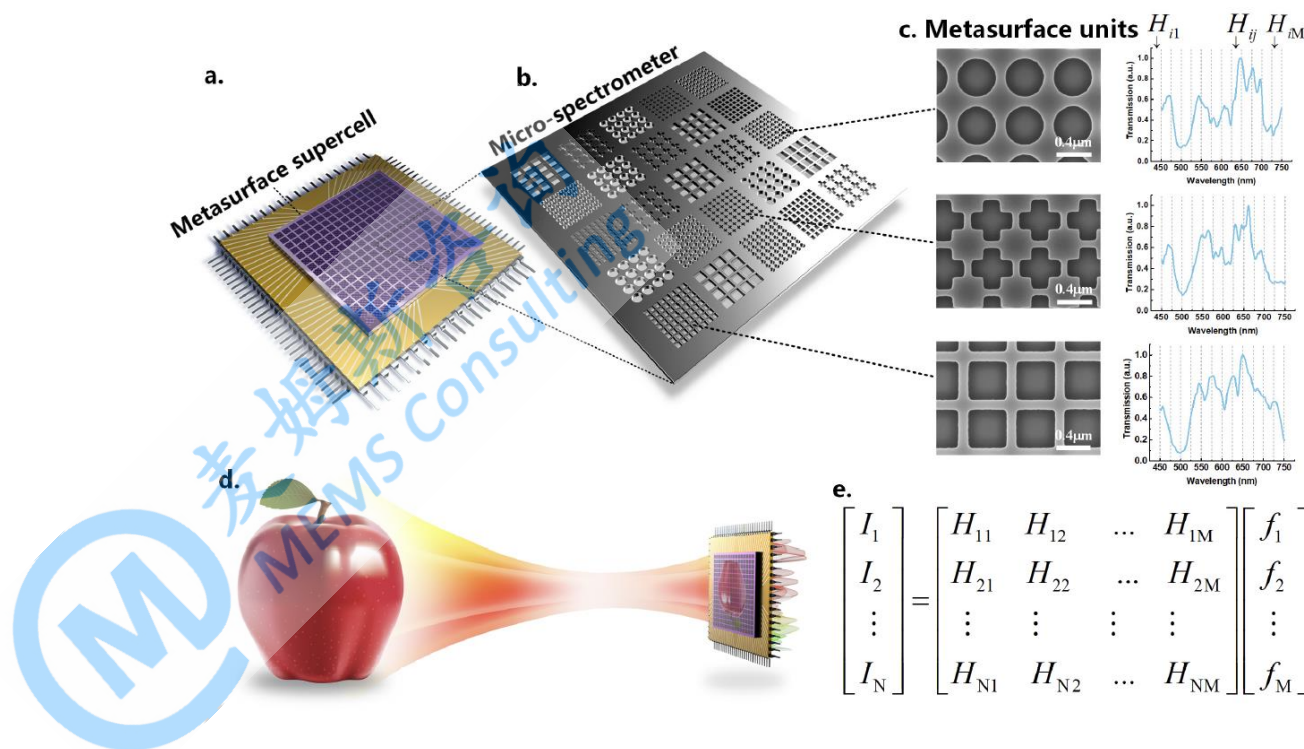


Spectricity基于F-P腔滤
光片阵列成像光谱仪

3.成像光谱仪微型化技术-快照式

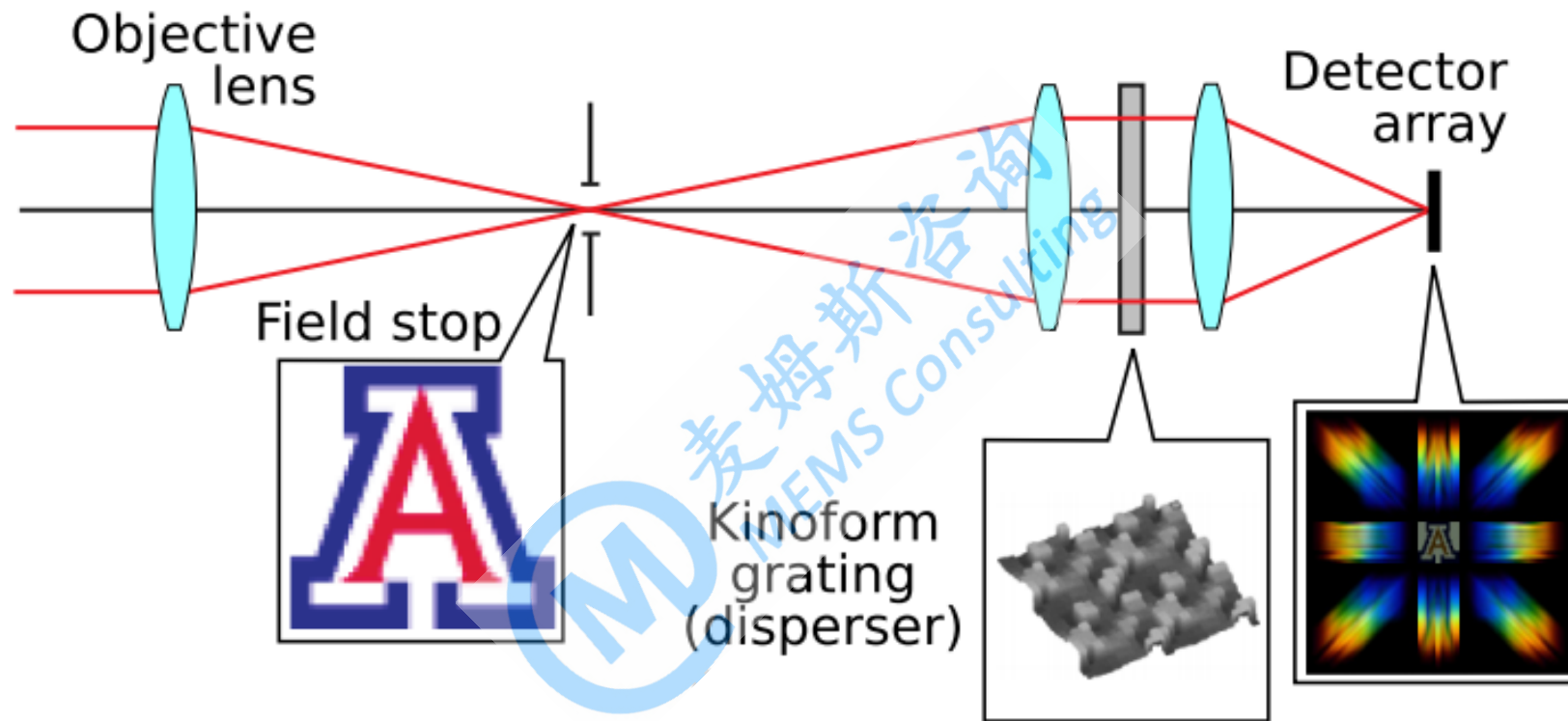


马赛克滤光片阵列成像光谱仪



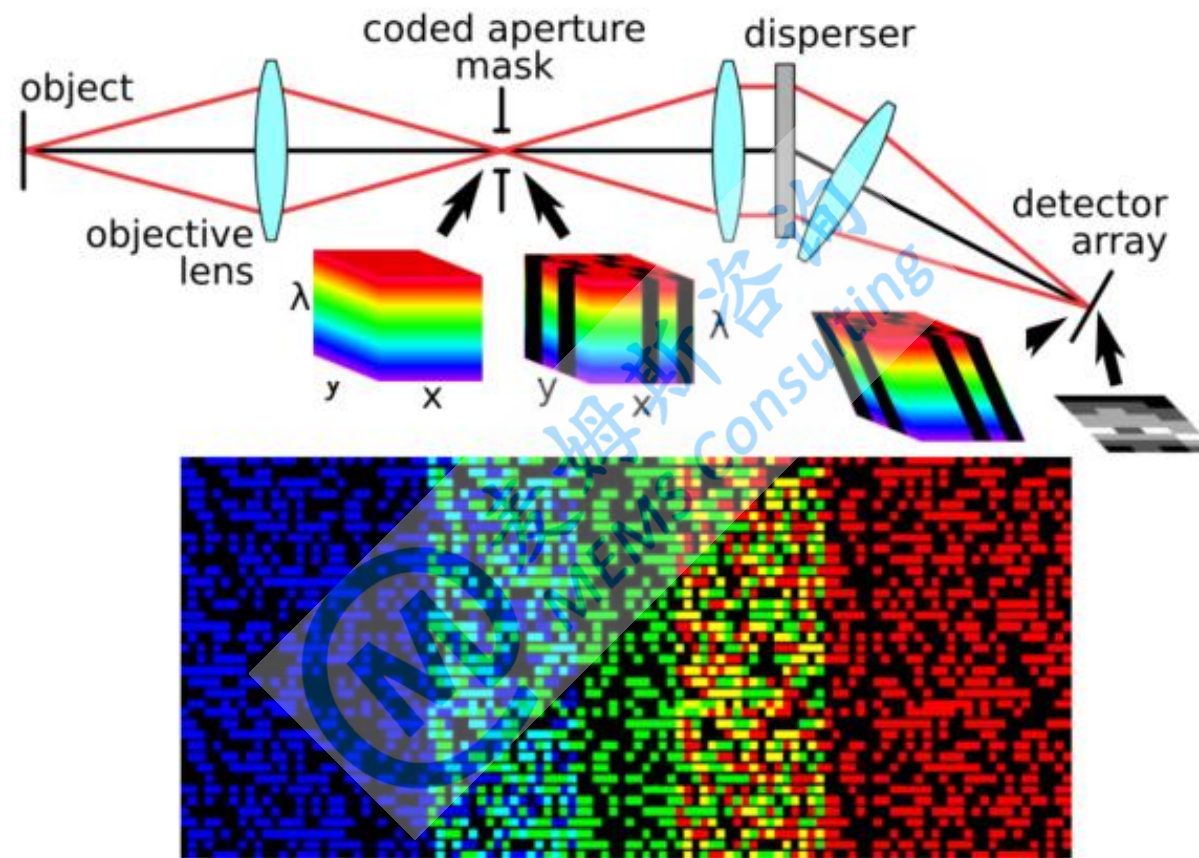
与光科技的马赛克滤光计算成像光谱仪

3.成像光谱仪微型化技术-快照式



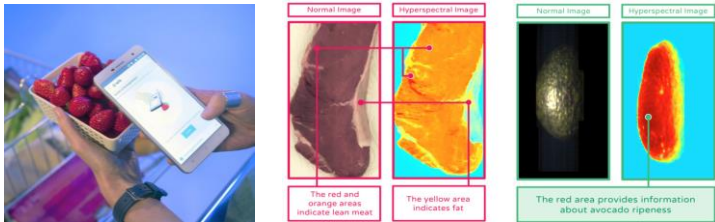
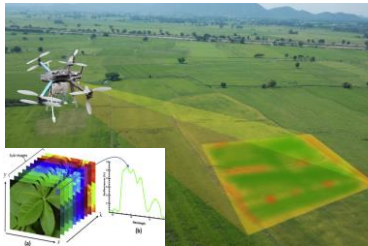
计算层析成像光谱仪

3.成像光谱仪微型化技术-快照式



编码孔径计算成像光谱仪

4. 微型光谱仪应用

 Food detection, quality screening	 Identify camouflage, mineral exploration	
 Agricultural intelligence	 Large health, remote medical sensors, aerospace applications	
 Security, safety identification		

4.微型光谱仪应用

在手机传感器已经没有其它突破口的背景下，微型光谱仪从长远看是黄金赛道，但是短期内还有非常多的技术和应用问题没有解决。技术是一直在进步的，我相信接下来的几年随着进入这个行业的人越来越多，光谱分辨率和稳定性的问题会被很好解决。

找到契合并且是刚需的应用也是难点，很多看起来很酷炫的应用其实在生活中并不是刚需，真正的刚需还是和健康息息相关的那些，这点也是可以解决的，等市面上有了微型光谱器件后，各种应用会在尝试中慢慢被发掘出来。另外器件的性能指标和应用又是挂钩的，微型光谱仪性能进一步提高后会开辟更多新的应用出来。



感谢聆听

欢迎有志于从事光谱微型化的朋友加入我们的创业团队
yangzongyin@zju.edu.cn

